

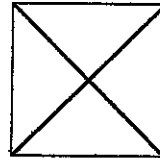
פרק 1: קבוצות המספרים

1. טבעת המלך שלמה

המתמטיקאי הצרפתי לוקס (Lucas F., 1847-1891), מומחה בתחום תורת המספרים, חיפש הסבר פשוט לצורת הכתיבה של הספרות הערביות 0, 1, 2, 3, ..., 9, שבהן אנו משתמשים עד היום.

את ההסבר הוא מצא באגדה על טבעת המלך שלמה. האגדה מספרת שעל אבן החן של טבעת המלך שלמה הייתה חרוטה צורה גאומטרית מסתורית - ריבוע ובו שני אלכסונים (ראה שרטוט). לפי לוקס, ניתן לקבל את כל הצורות של הספרות הערביות מתוך הצורה הזאת.

נסו!



[מקור 24]

2. בעיית דיופנטוס

המתמטיקאי היווני הדגול דיופנטוס, שחי במאה השלישית לפנה"ס בעיר אלכסנדריה, הגדיר ופתר את הבעיה הבאה:

"יש למצוא שלושה מספרים אשר סכומם וסכום של כל שניים מהם יהווה ריבוע של מספר אחר".

דיופנטוס מצא את שלושת המספרים: 80, 320, 41.

$$80 + 320 + 41 = 441 = 21^2 \quad \text{ובאמת}$$

$$80 + 320 = 400 = 20^2 \quad \text{וגם}$$

$$80 + 41 = 121 = 11^2$$

$$320 + 41 = 361 = 19^2$$

כיצד דיופנטוס מצא את המספרים?

[מקור 24]

3. שלשות פיתגוריות

בדקו את נכונות השוויונים:

ב.

א.

$$33^2 + 56^2 = 65^2$$

$$33^2 + 44^2 = 55^2$$

$$3333^2 + 5656^2 = 6565^2$$

$$333^2 + 444^2 = 555^2$$

$$333333^2 + 565656^2 = 656565^2$$

$$\underbrace{3 \dots 3}_{n \text{ ספרות}}^2 + \underbrace{4 \dots 4}_{n \text{ ספרות}}^2 = \underbrace{5 \dots 5}_{n \text{ ספרות}}^2$$

$$\underbrace{33 \dots 33}_{2n \text{ ספרות}}^2 + \underbrace{56 \dots 56}_{2n \text{ ספרות}}^2 = \underbrace{65 \dots 65}_{2n \text{ ספרות}}^2$$

$$\underbrace{33 \dots 33}_{2n \text{ ספרות}}^2 + \underbrace{56 \dots 56}_{2n \text{ ספרות}}^2 = \underbrace{65 \dots 65}_{2n \text{ ספרות}}^2$$



4. "117" בכל מקרה



$$9^2 + 6^2 = 117$$

$$99^2 + 66^2 = 14157$$

$$999^2 + 666^2 = 1441557$$

$$9999^2 + 6666^2 = 144415557$$

⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮

[מקור 24]

5. "הדרך" הקצרה לחילוק



$$\frac{1\cancel{9}}{\cancel{9}5} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{4\cancel{9}}{\cancel{9}8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1\cancel{6}}{\cancel{6}4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{2\cancel{6}\cancel{6}}{\cancel{6}\cancel{6}5} = \frac{2}{5}$$

[מקור 24]

6. מספרים מצולעים



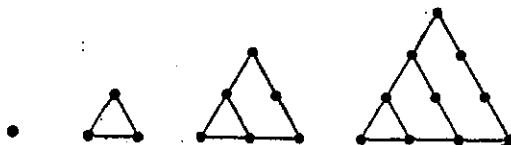
מתמטיקאים בתקופות העתיקות, החל מהפיתגוראים, השתעשעו במספרים הקשורים בצורה

גאומטריות. מספרים אלו ידועים בשם **מספרים מצולעים**.

הפשוטים שבהם הם המספרים המשולשים:

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 44, 55, ...

ניתן להציג אותם כמשולשים (ראה ציור):



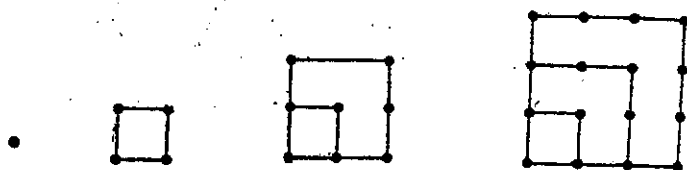
המתמטיקאי הצרפתי לוקס (Lucas F., 1847-1891) טען שהציפורים נודדות בקבוצות במבנה

המזכיר מספרים משולשים.

• המספרים המרובעים הם:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ...

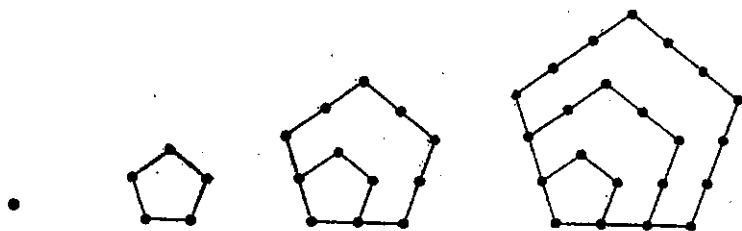
ניתן להציג אותם כריבועים (ראה ציור):



• המספרים המחומשים הם:

1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, 145, ...

ניתן להציג אותם כמחומשים (ראה ציור).



וכך הלאה...

[מקור 14]

7. "סוד" המספרים המצולעים

את המספרים המצולעים מקבלים מתוך הסדרות החשבוניות הבאות:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., n , ...

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ..., $2n - 1$, ...

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ..., $3n - 2$, ...

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, ..., $4n - 3$, ...

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, ..., $5n - 4$, ...

1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, ..., $6n - 5$, ...

המספרים המצולעים מתקבלים מסכומים חלקיים של כל סדרה.

מהסכומים החלקיים של הסדרה הראשונה מקבלים את המספרים המשולשים, מסכומי הסדרה השנייה מקבלים את המספרים המרובעים וכו'.

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ...	מספרים משולשים:
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ...	מספרים מרובעים:
1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, ...	מספרים מחומשים:
1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, ...	מספרים משושים:
1, 7, 18, 34, 55, 81, 112, ...	מספרים משובעים:
1, 8, 21, 40, 65, 96, 133, ...	מספרים מתומגים:

[מקור 14]

8. מטבלה למשולש פסקל



נתבונן בטבלה הבאה:

1	1	1	1	1	1	1	...
1	2	3	4	5	6	...	
1	3	6	10	15	...		
1	4	10	20	...			
1	5	15	...				
1	6	...					
1	...						

בשורה השנייה ובעמודה השנייה נמצאת סדרת המספרים הטבעיים. כל איבר בטבלה (פרט ל הנמצאים בשורה הראשונה ובעמודה הראשונה) מתקבל כסכום של שני מספרים שהם המספר מעליו והמספר משמאלו. למשל,

$$3 = 1 + 2$$

$$10 = 6 + 4$$

$$15 = 5 + 10$$

$$20 = 10 + 10$$

אם נתבונן במספרים המופיעים בכל אלכסון בטבלה נראה שאלו מקדמי פיתוח הבינום $(a + b)^n$ עבור n טבעי:

$$(a + b)^1 = 1a + 1b$$

$$(a + b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

$$(a + b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$$

$$(a + b)^4 = 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4$$

הטבלה הייתה ידועה חלקית בהודו במאה השנייה לפנה"ס. בסין היא הייתה ידועה עד $n = 8$, במאה ה-13 ובמאה ה-14. המתמטיקאי הערבי אל-קשי שחי במאה ה-15 בסמרקנד בנה אותה עבור $n = 9$. בשנת 1544 הטבלה הופיעה באירופה בצורת משולש הידוע היום בשם - משולש פסקל. פסקל (Pascal B., 1623-1662) שחי כמאה שנה לאחר הופעת הטבלה באירופה מצא שימושים רבים למספרים המופיעים בטבלה המשולשת ולכן נקרא המשולש על שמו.

				1				
			1		1			
		1		2		1		
	1		3		3		1	
1		4		6		4		1
1	5		10		10		5	1

[מקור 13]

9. משולשי טרטליה



א. $1+2=3$

$4+5+6=7+8$

$9+10+11+12=13+14+15$

$16+17+18+19+20=21+22+23+24$

.....

ב. $3^2+4^2=5^2$

$10^2+11^2+12^2=13^2+14^2$

$21^2+22^2+23^2+24^2=25^2+26^2+27^2$

$36^2+37^2+38^2+39^2+40^2=41^2+42^2+43^2+44^2$

.....

ג. $1^3=1$

$2^3=3+5$

$3^3=7+9+11$

$4^3=13+15+17+19$

$5^3=21+23+25+27+29$

.....

$$1^2 = 1$$

$$3^2 = 2 + 3 + 4$$

$$5^2 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7$$

$$7^2 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

.

השם האמיתי של המתמטיקאי האיטלקי טרטליה (Tartaglia N. , 1500-1557) היה ניקולו פונטנה. בשנת 1512 נכנס צבא צרפתי לעיר מולדתו של ניקולו. החיילים התנהגו כלפי אוכלוס העיר בצורה אכזרית ביותר. ניקולו הקטן נפגע קשות. לשונו הייתה מרוסקת. אמו הצילה או ממות, אבל עקב פציעתו, הדיבור שלו היה מאוד לא ברור, וכך נדבק לו הכינוי טרטליה שפירו המגמגם.

[מקור 13]

10. "הבעיה הקשה"



קיימת תמונה של צייר רוסי ידוע - בוגדנוב-בלסקי שחי במאה ה-19, ששמה "הבעיה הקשה". בתמונה מתוארת כיתה בבית-ספר בכפר רוסי, מורה המוקף על-ידי תלמידיו, ועל הלוח התרגיל הבא:

$$\frac{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2}{365}$$

התלמידים נראים כשהם מנסים לחשב את התשובה בעל-פה. המורה שבתמונה הוא פרופסור למדעי הטבע בשם רצ'ינסקי שעזב את אוניברסיטת מוסקווה לטובת בית-ספר כפרי (הצייר היה תלמידו). רצ'ינסקי נעשה מורה מוכשר, ואימן את תלמידיו לחשב בעל-פה בצורה מדויקת.

הבעיה אינה פשוטה לחישוב בעל-פה, כפי שהיא מוצגת. אך מי שמכיר את התכונה המיוחדת של המספרים 10, 11, 12, 13 ו-14 (ראה משולש ב' של טרטליה בתבלין מס' 9 - משולשי טרטליה) יוכל בקלות לפתור אותה בעל-פה.

נסו!

[מקור 21]



11. מספרים משוכללים

מספרים משוכללים הם מספרים טבעיים השווים לסכום המחלקים שלהם (כולל 1 ולא כולל את המספר עצמו).

המספר המשוכלל הראשון הוא 6.

$$6 = 1 + 2 + 3$$

המספרים המשוכללים הבאים אחריו הם 28 ו-496.

$$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$$

$$496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248$$

"סוד" יצירת המספרים המשוכללים הוא:

$$6 = 2 \cdot 3 = 2 \cdot (2^2 - 1)$$

$$28 = 2 \cdot 2 \cdot 7 = 2^2 \cdot (2^3 - 1)$$

$$496 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 31 = 2^4 \cdot (2^5 - 1)$$

$$8128 = 2^6 \cdot (2^7 - 1)$$

האם תוכלו לבנות תבנית מתאימה למספרים המשוכללים?

כדאי לציין כי כל המספרים המשוכללים מסתיימים ב-6 או ב-28. $2^{p-1} \cdot (2^p - 1)$ טלסן ק

היו מתמטיקאים שתהו מדוע דווקא המספרים 6 ו-28. אחת מ"התשובות" שניתנה הייתה

שהמספר 6 מייצג את ששת ימי הבריאה והמספר 28 מייצג את מספר הימים בחודש הלבנה.

[מקור 10, מופיע בעיבוד שונה במקור 1]

12. בניית מספרים גדולים

המספר הגדול ביותר שאפשר לבנות בעזרת שלוש ספרות של

9 הוא: 9^{9^9} .

האם 2^{2^2} הוא המספר הגדול ביותר שניתן לבנות בעזרת

שלוש ספרות של 2?

בדקו עבור שלוש ספרות של 3 ועבור שלוש ספרות של 4.

[מקור 23]

13. הספרות: 1,5,6

כל מכפלה של מספרים המסתיימים בספרה 1 מסתיימת אף היא בספרה 1. אותה תכונה

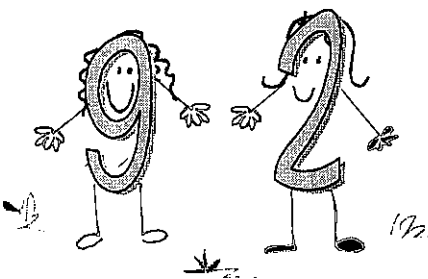
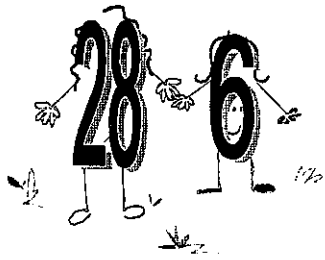
קיימת גם לגבי מספרים המסתיימים בספרה 5. פחות ידוע שהתכונה הזאת קיימת גם לגבי

המספרים המסתיימים בספרה 6.

נסו להוכיח תכונה זו בדרך אלגברית.

באיזו ספרה מסתיים כל אחד מהמספרים הבאים? 491^{1732} , 815^{1992} , 386^{2567}

[מקור 23]



14. המספרים 25 ו-76



המספרים 25 ו-76 הם בעלי אותה התכונה כמו המספרים 1,5,6.
מכפלת כל שני מספרים, המסתיימים ב-76 מסתיימת גם היא ב-76.
נסו להוכיח תכונה זו.
באילו שתי ספרות מסתיימים המספרים: 125^2 , 1025^2 , 376^2 , 576^2 :
[מקור 23]

15. הקוד המדהים



ד"ר זטה, מדענית מגלקסית Helix, ביקרה בכדור-הארץ כדי
לאסוף נתונים על האנושות. המארח שלה היה מדען אמריקאי
בשם הרמן. ד"ר זטה התייעצה עם מארחה מה לקחת עמה
מכדור-הארץ.

הרמן: למה שלא תיקחי איתך את הכרכים של
אנציקלופדיית בריטניקה? זה סיכום כל הידע
שלנו.

ד"ר זטה: רעיון מצוין, אבל לצערי אני לא יכולה לקחת איתי
מסה גדולה כל כך. אבל אוכל לקדד את
האנציקלופדיה על מוט מתכת על ידי סימן אחד
בלבד.

הרמן: את מתבדחת אתי, איך יכול סימן אחד להכיל כל כך הרבה אינפורמציה?

ד"ר זטה: פשוט, הרמן יקירי, יש פחות מ-1000 אותיות וסימנים באנציקלופדיה, אייחס מ
אחד לכל אות ואסמן אותה במספר מ-1 עד 999, אוסיף אפסים משמאל למספר
שאוכל כל אות וסימן לתאר על-ידי מספר תלת ספרתי.

ד"ר הרמן: איני מבין למשל איך תקדדי את המילה "אור".

ד"ר זטה: פשוט מאוד, אור יהיה 001006200.

ד"ר זטה השתמשה במחשב מהיר וקידדה כך את כל האנציקלופדיה למספר ענק אחד. הוסיף
משמאל והפכה אותו למספר עשרוני.

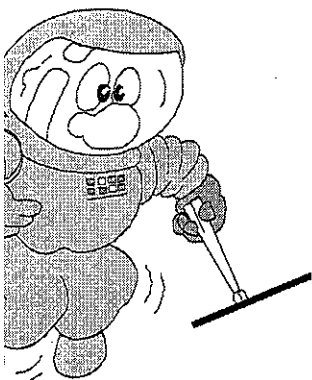
היא סימנה על מוט המתכת קו שחילק את המוט לשני חלקים שאורכם a ו-b.

ד"ר הרמן: מה את עושה?

ד"ר זטה: כשאחזור לכוכב שלי אמדוד בדיוק את a ו-b, אחשב את השבר $\frac{a}{b}$, אהפוך אותו

למספר העשרוני, אפענח את הקוד, והמחשב ידפיס את כל האנציקלופדיה.

[מקור 37]



3.1415926
53589793
132716164
33832198
02884

16. המעידה



בסוף המאה ה-19, אחרי 20 שנה של עבודה מפרכת, מצא האנגלי וליהלם שנקס (Shanks W., 1853) 707 ספרות אחרי הנקודה העשרונית של המספר π . אבל בשנת 1945 מצאו, בעזרת מחשבים, שהוא טעה בספרה ה-520, ולכן כל הספרות שלאחריה היו מוטעות.

17. π והתנ"ך



ההצגה העשרונית של המספר π היא סדרה אינסופית של ספרות ללא חוקיות. אז במקום כלשהו בסדרה אפשר למצוא סדרה סופית של ספרות שהיא קידוד של התנ"ך (ראה תבלין מס' 15). באופן דומה ניתן למצוא בהצגה העשרונית של המספר כל מספר אי-רציונלי את היצירות הספרותיות שנכתבו אי-פעם או שיכתבו בעתיד.

[מקור 37]

18. המספר π



את הסמל π הכניס אוילר (Euler L., 1707-1783) בשנת 1736. האות π היא האות הראשונה במילה היוונית פריפריקה שפירושה - היקף.

[מקור 38]

19. השערת גולדבך



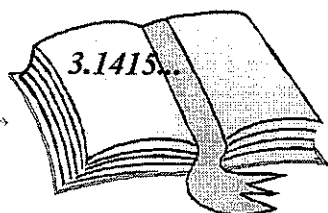
לפני למעלה מ-200 שנה מתמטיקאי בשם גולדבך (Goldbach C., 1690-1764) טען את הטענה הבאה:

כל מספר זוגי (פרט ל-2) ניתן לתאר כסכום של שני מספרים ראשוניים.

לדוגמה: $6 = 3 + 3$; $8 = 3 + 5$; $96 = 29 + 67$

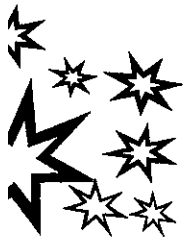
גולדבך לא הוכיח את טענתו, ועד היום לא הצליח אף אחד להוכיחה, אף כי רבים ניסו. לא נמצאה גם דוגמה נגדית, אף-על-פי שנבדקו מספרים זוגיים רבים מאוד (עד 300,000). לכן טענה זו ידועה עד היום לא כמשפט, אלא כהשערה - השערת גולדבך.

[מקור 23]



20. כוכבים בשמיים

אם נשווה את המספרים הרציונליים לכוכבי השמיים, יהיו המספרים האי-רציונליים החושך שבין הכוכבים.



21. סימני החשבון



מתמטיקה

המילה "מתמטיקה" מורכבת משתי מילים יווניות: *manthanein* שפירושה - ללמוד ו- *hema* שפירושה - מדע.

חשבון - אריתמטיקה

מקורה של המילה ביוונית ומשמעותה - אמנות המנייה.

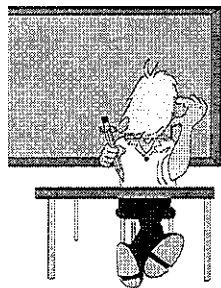
הסימן =

את הסימן = הכניס לשימוש מתמטיקאי אנגלי בשם רוברט רקורד (*Reorde R.*, 1510-1558) באומרו: "אין שני עצמים היכולים להיות שווים יותר זה לזה משני מקלות".

הסימנים +, -

קשה לקבוע בוודאות את מוצא הסימנים המתמטיים + ו- . לגבי הסימן + מספרים שבלטינית כתבו $a + b$ בצורה: $a \text{ et } b$. בסימן השתמשו לעתים קרובות כך שלאחר זמן נשאר ממנו רק t , שהפך במרוצת השנים לסימן +.

המתמטיקאי הגרמני וידמן (*Widmann J.*, 1462-1498) היה הראשון שהשתמש בסימנים + ו- לצורך סימון של נוכחות ואי-נוכחות של הסטודנטים בהרצאותיו.



הסימן < או >

המתמטיקאי האנגלי האריוט (*Harriot T.*, 1560-1621) השתמש לראשונה בסימנים < או > האריוט נשלח על-ידי מלכת אנגליה למדוד קרקעות באמריקה הצפונית. בזמן שהותו שם ראה ילידי המקום עם קעקוע על פרק ידם בצורת: ✕. אז עלה במוחו רעיון לסמן גדול מ- בסימן וקטן מ- בסימן <.

האריוט אימץ מילידי המקום לא רק את הסימנים, אלא גם את השימוש בטבק. הוא נשם או הטבק דרך האף, דבר שגרם למותו מגידול סרטני בנחיריים. זה היה מקרה המוות הראשון בהיסטוריה, שסיבת המחלה הייתה שימוש בטבק.

סימני האי-שיוויון הומצאו 74 שנים אחרי סימן השיוויון, אך הופיעו בטקסטים מודפסים לו סימן השיוויון. הסיבה לכך שלסימני האי-שיוויון השתמשו באות V , שהייתה כבר קיימת ככ דפוס.

הסימן $\sqrt{}$

המתמטיקאי הציכי רודולף (Rudolf C. , 1500-1547) השתמש לראשונה בכתביו בסימן של השורש אך ללא "גג": $\sqrt{}$.

יותר מאוחר בשנת 1637 המתמטיקאי דקרט (Descartes R. , 1596-1650) הוסיף לסימן את ה"גג" והתקבל הסימן שאנו משתמשים בו כיום: $\sqrt{}$.

הסימן %

סימן לאחוז הופיע לראשונה בכתב עת איטלקי משנת 1475. הוא הופיע בצורה P° שפירושה - חלק המאה (c באותיות רומיות מציין 100). בשנת 1650 הפך הסימן ל- per8 ובסופו של דבר נשאר רק %.

המושגים ספרה ואפס

מקורה של המילה ספרה במילה הערבית - צ'יפר שפירושה - ריק. עד המאה ה-18 המספר אפס נקרא צ'יפר. משימוש במילה עבור אפס בלבד, התרחב השימוש עבור כל ספרה. כיום המילה צ'יפר נשמרת בהרבה שפות. לדוגמה: בעברית - ספרה, ברוסית - ציפרה.

[מקור 38]

פרק 2: תבניות מספר ותבניות פסוק

22. חייו של דיופנטוס



דיופנטוס (Diophantus, 250), אחד החכמים הגדולים של יוון העתיקה, חי בסוף המאה השלישית לספירה באלכסנדריה. איתו מסתיימת תקופה רבת עושר, תקופת יצירתם המדעית של חכמי יוון העתיקה. מה שידוע על חייו של דיופנטוס נמצא באמרה החקוקה על מצבת קברו. האמרה מספרת על מספר שנות חייו:

ימי ילדותו - ימי ילדותו ;

ימי עלומיו - החלק השניים עשר ;

הוסף שביעית - שמחת אירוסיו ;

בחלוף חמש שנים התברך בבנו בכורו ;

רק חצי ימי חיי האב חי בנו ;

וארבע שנים לאחר מות הבן, הלך גם האב לעולמו..."

בן כמה היה דיופנטוס במותו?

[מקור 20]

23. x, y, z a, b, c



הראשון שהשתמש בסמל a^2 למכפלה $a \cdot a$ היה לייבניץ

(Leibniz G. , 1646-1716).

הראשון שהשתמש באותיות a, b, c ... לסימון פרמטרים היה וייטה

(Viète F. , 1540-1603). סימון זה היה צעד חשוב להתפתחות האלגברה

הסימבולית.

הראשון שהכניס את האותיות x, y, z לסימון משתנים היה דקרט

(Descartes R. , 1596-1650).

[מקור 10]



24. כל המספרים שווים ביניהם!



ניקח שני מספרים שונים m ו- n ונרשום את השוויון:

$$m^2 - 2mn + n^2 = n^2 - 2mn + m^2$$

$$(m - n)^2 = (n - m)^2$$

מכאן:

$$2m = 2n$$

או:

קיבלנו $m = n$. לכן, כל המספרים שווים ביניהם !!!

היכן השגיאה?

25. מסדר לאי-סדר



ידוע שאם $c < b < a$ ו- c, b, a טבעיים.

אז קיים: $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} < \frac{1}{c}$

לדוגמה: $1 < 2 < 3$

$$\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{1}{1}$$

$$\frac{1}{1} < \frac{1}{0} < \frac{1}{-1}$$

נחסר 2 מהמכנה של כל שבר

הייתכן?



26. ועוד אי-סדר



ידוע שקיים סדר בקבוצת המספרים השלמים.

נתבונן בארבעה מספרים שלמים a, b, c, d ו- d המקיימים את שלושת התנאים הבאים:

1. $ad = bc$

2. $d \neq 0, b \neq 0$

3. $a > b$

לפי (2) מותר לחלק את (1) ב- bd ומתקבל $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

משוויון זה ומתנאי (3) נובע: $c > d$

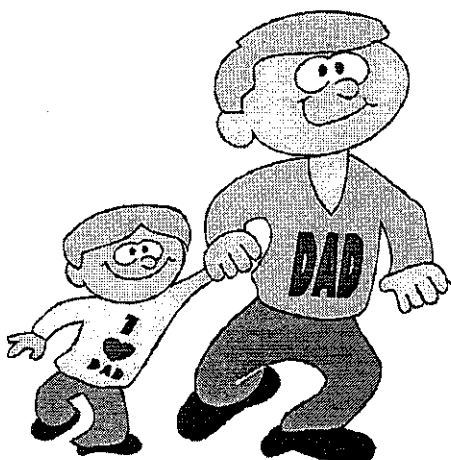
במילים אחרות, כל קבוצה של ארבעה מספרים שלמים המקיימת את שלושת התנאים מקיי

גם את אי-השוויון: $c > d$

ניקח לדוגמה ארבעה מספרים a, b, c, d ו- $d = 2, c = -1, b = -4, a = 2$. מספרים אלה

מקיימים את התנאים (1), (2), (3) ולכן גם מקיימים: $c > d$, כלומר $-1 > 2$.

הייתכן?



27. התשובה החכמה

לעתים, התשובה לבעיה יותר "חכמה" מהבעיה עצמה.

נתבונן בבעיה הבאה:

האב בן 32 ובנו בן 5.

כעבור כמה שנים יהיה גיל האב פי 10 מגיל הבן?

פתרון:

נניח כי כעבור x שנים גילו של האב יהיה פי 10 מגיל

בנו. כלומר, כעבור x שנים האב יהיה בן

$32 + x$ ובנו בן $5 + x$.

המשוואה שיש לפתור היא:

$$32 + x = 10(5 + x)$$

או:

$$32 + x = 50 + 10x$$

$$9x = -18$$

$$x = -2$$

מהי משמעות התשובה?

(מקור 23)

28. $3 = 0$

$$x^2 + x + 1 = 0$$

נתונה המשוואה:

נרשום אותה בשתי דרכים שונות:

$$(i) \quad x + 1 = -x^2$$

$$(ii) \quad x(x + 1) + 1 = 0$$

נציב את הראשונה בתוך השנייה ונקבל:

$$x(-x^2) + 1 = 0$$

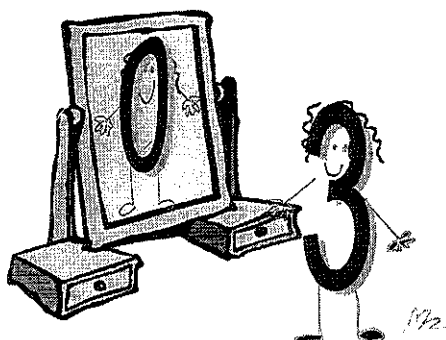
$$x^3 = 1$$

$$x = 1$$

נציב את הפתרון במשוואה המקורית ונקבל:

$$3 = 0$$

הייתכן?



29. המורה אורה במבוכה



המורה אורה רשמה על הלוח את התרגיל הבא:

$$5 - 3[5 - 3(5 - 3)] =$$

יוסי ניגש ללוח ופתר את התרגיל:

$$5 - 3[5 - 3(5 - 3)] = (2) \cdot [(2) \cdot (2)] = 8$$

המורה: כך אסור לפתור! אינך משתמש בחוקים של סדר פעולות החשבון!

יוסי: אבל התוצאה נכונה גם בדרך שלי.

המורה: רק במקרה קיבלת תוצאה נכונה.

יוסי: אם כך, אנסה לפתור תרגיל נוסף בדרך שלי.

יוסי רשם את התרגיל הבא

$$7 - 4[7 - 4(7 - 4)] =$$

ופתר אותו כך:

$$7 - 4[7 - 4(7 - 4)] = (3)[(3)(3)] = 27$$

יוסי: התשובה שלי שוב נכונה, משמע, הדרך שלי נכונה!

האם יוסי צודק?

האם תמיד נכון השוויון הבא?

$$x - y[x - y(x - y)] = (x - y)[(x - y)(x - y)] = (x - y)^3$$

אם לא, אז עבור אילו x ו- y מתקיים השוויון?

[מקור 7]

30. גם המורה בתיה במבוכה



המורה בתיה ביקשה לפשט את הביטוי הבא:

$$\frac{a^3 + b^3}{a^3 + (a - b)^3} =$$

נאווה "צימצמה" את החזקות וקיבלה:

$$\frac{a^3 + b^3}{a^3 + (a - b)^3} = \frac{a + b}{a + (a - b)}$$

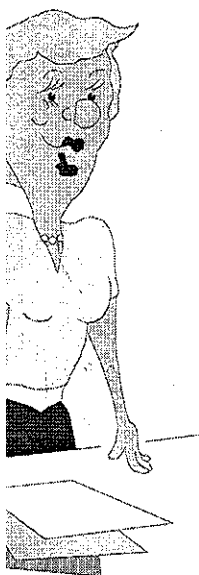
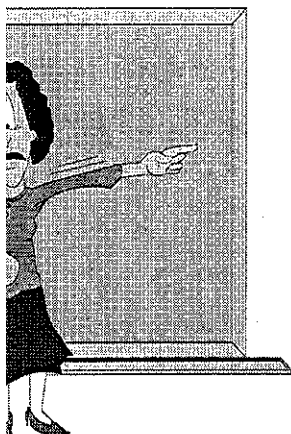
המורה: ככה מצמצמים!!

אתן לך דוגמה מספרית על מנת שתיווכחי שהדרך שלך אינה נכונה.

המורה רשמה:

$$\frac{25^3 + 11^3}{25^3 + (25 - 11)^3} =$$

נאווה פתרה לפי דרכה:



$$\frac{25^3 + 11^3}{25^3 + (25-11)^3} = \frac{25+11}{25+(25-11)} = \frac{36}{39} = \frac{12}{13}$$

המורה חישה בדרך הנכונה, ולהפתעה קיבלה את אותה התוצאה.

האם אפשר "לצמצם" בשיטה של נאוה?

[מקור 24]

31. המשפט של סופיה ז'רמן

המתמטיקאית הצרפתייה סופיה ז'רמן (Germain S., 1776-1831) ניסחה את המשפט הבא:

עבור כל $a \neq \pm 1$ ושם, המספר $a^4 + 4$ פריק.

נסו להוכיח את המשפט.

[מקור 23]

32. על אלכריזמי

מוחמד אלכריזמי היה מתמטיקאי ערבי בן המאה התשיעית.

המילה אלגברה באה מספרו של אלכריזמי "חיסב אל ג'בר ואל מוקבלה" תרגום

השם הוא: "ספר על השיקום וההעברה". המספרים השליליים נחשבו

למספרים לא מקובלים, ועל-ידי פעולת העברה (אלג'בר) מאגף לאגף

במשוואה, "שיקמו" אותם והפכו אותם למספרים אמיתיים

ומקובלים (חיוביים).

המונח אלגברה עבר גם לרפואה שפירושו שיקום עצם שבורה של יד או

רגל. עד היום בשפות פורטוגלית וערבית קוראים לאורטופד בשם מוג'בר.

[מקור 22]

33. האלגוריתם של אלכריזמי

במאה ה-9 עדיין לא הלירו את נוסחת השורשים של המשוואה הריבועית.

מכיוון שהמספרים השליליים לא היו "חוקיים", מצא אלכריזמי, מתמטיקאי

ערבי בן המאה התשיעית, שיטה למציאת השורש החיובי של המשוואה הריבועית

$x^2 + bx = c$ כאשר b, c חיוביים. המילה "אלגוריתם" בה אנו משתמשים כיום

מקורה בשמו של אלכריזמי.

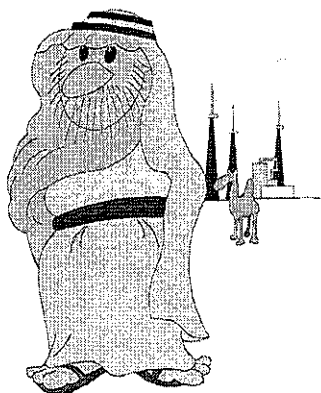
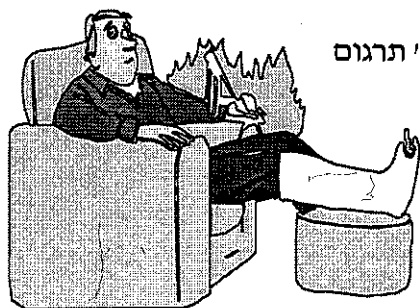
לפניך דוגמה לפתרון המשוואה הריבועית $x^2 + 6x = 16$ בשיטת אלכריזמי.

שלב א': בונים ריבוע שאורך צלעו מספר כלשהו x (ראה ציור).

שלב ב': על כל אחת מצלעות הריבוע בונים מלבן ששטחו $1.5 \cdot x$. שטחה של

הצורה המתקבלת

הוא: $x^2 + 6x = x^2 + 4 \cdot 1.5x + 16$. לפי הנתון שטח זה שווה ל-16.



שלב ג': משלימים את הצורה לריבוע על-ידי הוספת 4 ריבועים בעלי אורך צלע 1.5. תוספת השטח היא 9.

לכן השטח הכולל הוא:

$$x^2 + 6x + 9 = 16 + 9$$

$$(x + 3)^2 = 25$$

$$x = 2$$

כלומר,

לכן,

1.5 ²	1.5x	1.5 ²
1.5x	x ²	1.5x
1.5 ²	1.5x	1.5 ²

[מקור 12]

34. כמה פתרונות?



נתונה המשוואה:

$$\frac{(x - 2)(x - 1)}{12} + \frac{(x - 1)(x + 2)}{4} - \frac{(x + 2)(x - 2)}{3} = 1$$

האם המספרים -2, 1, 2 הם פתרונות של המשוואה?

כיצד ייתכן שלמשוואה ריבועית יש שלושה פתרונות?

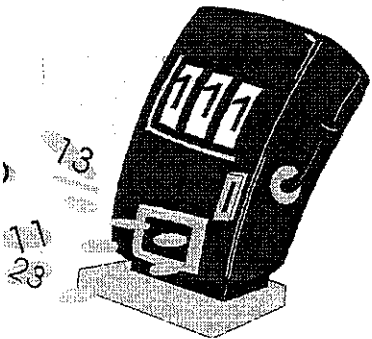
[מערך דיסקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]

35. "מכונת ייצור" למספרים ראשוניים



עד היום לא נמצאה תבנית המייצגת את כל המספרים הראשוניים. במהלך השנים הציעו מ' וחוקרים תבניות שונות לגילוי מספרים ראשוניים, אך כל אחת מהן נכשלה...

לדוגמה 4 תבניות כאלה:



- א. $n^2 - n + 17$

ב. $n^2 - n + 41$

ג. $6n \pm 1$

ד. $2^{2^n} + 1$ (מספרי פרמה)

א.

ב.

ג.

ד.

במה נכשלה כל אחת מהתבניות הנ"ל.

[מקור 32]

36. פרדוקס המכוניות



לעורך-דין עשיר היו 11 מכוניות עתיקות ששווי כל אחת מהן \$ 25,000.

כשמת גילו בניו שהוא ערך צוואה משונה. הוא ביקש שיחלקו את 11 מכוניות העתיקות בין שלושת ילדיו, כך:

מחציתן יעברו לבנו הבכור, $\frac{1}{4}$ מהן תעבורנה

לזכותו של הבן האמצעי ו- $\frac{1}{6}$ מהן לבנו הצעיר.

כולם התפלאו איך אפשר לחלק 11 ל-2? ל-4 או ל-6?

בעוד האחים מתווכחים ביניהם מה לעשות, הגיעה גבי אפס, יועצת המשפחה, במכונית הספורט החדשה שלה.

גבי אפס: הלו, חבר'ה, אתם נראים כאילו יש לכם בעיה, האם אני יכולה לעזור במשהו?

האחים הסבירו לה את בעייתם, גבי אפס החנתה את מכוניתה אחרי 11 המכוניות העתיקות וקפצה החוצה.

גבי אפס: הגידו לי חבר'ה, כמה מכוניות יש עכשיו?

הבנים ספרו 12 מכוניות.

גבי אפס הקריאה את תנאי הצוואה ונתנה חצי ממספר המכוניות לבכור - 6 מכוניות, רבע ממספרן

לבינוני - 3 מכוניות ולצעיר שישית ממספרן, משמע 2.

גבי אפס: $11 = 6 + 3 + 2$, בדיוק כמספר המכוניות שהוריש לכם אביכם, אחת נשארה, וזו מכוניתי.

אני תמיד שמחה לעזור, אשלח לכם את החשבונית.

היא קפצה למכוניתה ונסעה.

הביצד:

[מקור 37]



37. האם השוויון הוא זהות?



א. $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a^2}$

ב. $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$

38. הנקודה שלא זזה



רוני עלה במעלה השביל המוביל לראש הר בנאפל. הוא החל את העלייה בשעה 7:00 בבוקר, והגיע לראש ההר ב- 7:00 בערב.

בשעה 7:00 בבוקר, אחרי ליל מנוחה בראש ההר, הוא החל לרדת לאורך אותו השביל. כשהגיע לתחתית ההר בשעה 7:00 בערב, פגש רוני את רחל שהייתה מורתו.

רחל: היי רוני, אתה יודע שכשירדת היום עברת נקודה מסוימת בדיוק באותה השעה שעברת בה אתמול בדרכך במעלה ההר?
רוני: לא ייתכן, הלכתי היום בקצב אחר ואפילו עצרתי לאכול ולנוח.

מי צדק?

[מקור 37]

39. בניית שלשות פיתגוריות



שלושה מספרים טבעיים, שסכום ריבועי שניים מהם שווה לריבוע של המספר השלישי, נקראים שלשה פיתגורית. שלשה פיתגורית יסודית היא שלשה בה המספרים זרים זה לזה. להלן מספר דוגמאות של שלשות פיתגוריות יסודיות:

3	4	5
5	12	13
7	24	25
8	15	17
9	40	41

כאשר כופלים את שלושת המספרים של שלשה פיתגורית יסודית באותו מספר טבעי מתקבלת שלשה פיתגורית. היוונים מצאו תבנית לבניית שלשות פיתגוריות:

$$a, \frac{a^2 - 1}{2}, \frac{a^2 + 1}{2}$$

עבור a טבעי אי זוגי ($a \neq 1$):

$$a, \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 1, \left(\frac{a}{2}\right)^2 + 1$$

עבור a טבעי זוגי ($a \neq 2$):

[מקור 6]



40. המשפט הגדול של פרמה



פרמה (Fermat P., 1601-1665) היה עורך-דין צרפתי במקצועו, ומילא תפקיד של יועץ הפרלמנט בטולוז. המתמטיקה הייתה עבורו תחביב. פרמה מצא שורה נכבדה של גילויים חשובים. את ממצאיו לא פירסם אלא גילה במכתבים אישיים לחבריו: פסקל ודקרט.

בשנת 1621 פרמה קנה בפריז את הספר "אריתמטיקה" של דיופנטוס (המאה ה-3) שבו היה דיון על משפט פיתגורס $x^2 + y^2 = z^2$. פרמה עיין בדיון וכתב בשולי הספר שבעוד שלמשוואה $x^2 + y^2 = z^2$ יש אינסוף

פתרונות שלמים, הרי שלמשוואה $x^n + y^n = z^n$ כאשר $n > 2$ אין בכלל פתרון שלם ולא טריוויאלי. הוא הוסיף וכתב: "מצאתי הוכחה נהדרת לכך, אך השוליים צרים מדי להכילה". המשפט ידוע בשם **המשפט הגדול של פרמה**. לאחר מותו נמצא הספר של דיופנטוס, והערת פרמה בשוליים התפרסמה בכל העולם. גדולי המתמטיקאים ניסו להוכיחו ללא הצלחה. אוילר ולגרנז' הוכיחו אותו עבור מקרים פרטיים. רק בשנת 1995 הגיע המתמטיקאי ווילס (Weils) מאוניברסיטת קמברידג' להוכחה נכונה המתבססת על עבודתם של מספר מתמטיקאים. ההוכחה משתרעת על פני עמודים רבים.

41. טעויות של מתמטיקאים גדולים



א. מספרי פרמה

פרמה (Fermat P., 1601-1665) טען שכל המספרים הטבעיים מהצורה: $F_n = 2^{2^n} + 1$ הם מספרים ראשוניים.

- בדקו האם המספרים המתקבלים מההצבה של $n = 0, 1, 2, 3$ הם מספרים ראשוניים. בשנת 1732, הפריץ אוילר את טענת פרמה והוכיח כי עבור הצבה של $n = 5$ מתקבל מספר פריק המתחלק ב-641.

$$F_5 = 2^{2^5} + 1 = 4294967297 \quad \text{לעזרתכם:}$$

ב. מספרי גרווה

מתמטיקאי רוסי בשם דימיטרי גרווה (Grave D., 1863-1939) סבר כי לכל p ראשוני המספר $2^{p-1} - 1$ אינו מתחלק ב- p^2 . הוא בדק את טענתו עבור כל p הקטן מ-1000. יותר מאוחר מצאו כי $2^{1093} - 1$ מתחלק ב- 1093^2 (1093 הוא מספר ראשוני).

[מקור 10]

42. האם הראש מחובר לרגליים?

אחד מגיבוריו של ז'ול וורן טייל לאורך קו המשווה של כדור-הארץ ושאל את עצמו האם ייתכן שראשו עובר מרחק גדול יותר מרגליו.

מה דעתך?

[מקור 4]



43. הזבוב המתמיד

אייל ושגיא יוצאים משני מקומות שהמרחק ביניהם הוא 10 ק"מ. הם צועדים זה לקראת זה במהירות 5 קמ"ש.

באותו זמן, זבוב עף במהירות 14 קמ"ש מאייל לשגיא ואחר כך משגיא לאייל הלוך ושוב. מהו המרחק שעבר הזבוב עד לפגישת השניים?

[מקור 21]



44. שלושה ליצנים

באיזו צורה צריכים לעמוד הליצנים כך שהמספרים שעל בגדיהם ייצרו מספר המתחלק ב-7 ללא שארית?

[מקור 16]



45. השקל שהלך לאיבוד

שלושה חברים אכלו בקפיטריה. חשבונם היה 30 שקל. כל אחד מהם שילם 10 שקלים. הקופאי גילה שטעה בחשבון ב-5 שקלים. הוא שלח את המלצר להחזיר לחברים את חמשת השקלים. המלצר החזיר שקל לכל חבר ולקח 2 שקל לעצמו (כטיפ). נעשה חשבון קצר: כל חבר שילם 9 שקלים, ועוד 2 שקלים הטיפ, סך-הכל שילמו 29 שקלים. לאן נעלם השקל?



46. התקדמות בחינוך המתמטי



להלן גרסאות שונות של אותה בעיה שנוסחו בתקופות שונות:

בשנות השישים:

איכר מוכר שק תפוחי-אדמה במחיר $10\$$. העלויות שלו מסתכמות ב- $4/5$

מהמחיר בו מכר. מהו הרווח של האיכר?

בשנות השבעים המוקדמות:

איכר מוכר שק תפוחי-אדמה במחיר $10\$$. העלויות שלו מסתכמות ב- $4/5$

מהמחיר בו מכר, כלומר $8\$$. מהו הרווח של האיכר?

בשנות השבעים המאוחרות (בנוסח המתמטיקה החדשה - מתמטיקה

פורמליסטית):

איכר מחליף קבוצה P של תפוחי-אדמה בקבוצה M של כסף. העוצמה של M שווה ל- $10\$$, וכל

אלמנט של M שווה ל- $1\$$. צייר 10 נקודות גדולות המייצגות את האלמנטים של M . הקבוצה C של

עלויות הייצור מורכבת מ-2 נקודות גדולות פחות מאשר הקבוצה M . הצג את C כתת-קבוצה של

M וענה על השאלה: מהי העוצמה של קבוצת הרווחים?

בשנות השמונים המאוחרות:

איכר מוכר שק תפוחי-אדמה במחיר $10\$$. עלויות הייצור שלו הן 0.8 מההכנסות שלו. בנה תכנית

מחשב "תפוא" והרץ את התכנית כדי לקבוע את הרווח. נתח את התוצאות עם התלמידים

האחרים בכיתה. כתוב חיבור קצר שמנתח כיצד דוגמה זו מתייחסת לעולם האמיתי של הכלכלה.

בשנות התשעים המאוחרות:

איכר מוכר תפוחי-אדמה במחיר $10\$$. עלויות הייצור שלו מסתכמות ב- 0.8 מההכנסות שלו. מהו

הרווח של האיכר? חפש ברשת האינטרנט בעיות מתמטיות הדנות בעלויות תפוחי-אדמה. לאחר

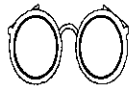
מכן היכנס לאחת מקבוצות הדיון באינטרנט, ונתח עם חבריך את הבעיה. שלח בדואר אלקטרוני

את התשובה.

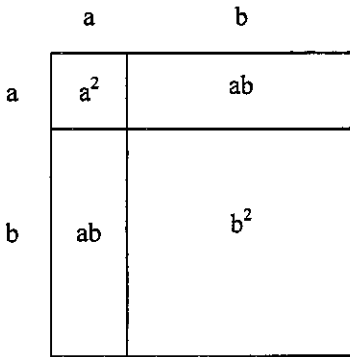
[מקור 49]



47. הוכחת נוסחאות הכפל המקוצר

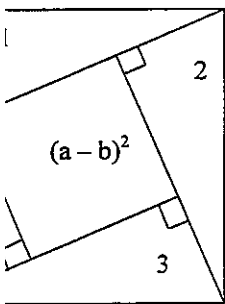


א.

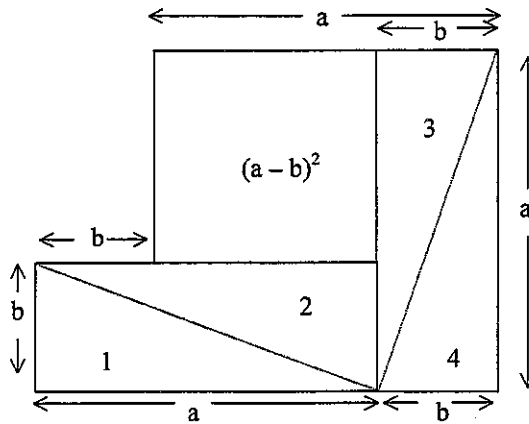


$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

ב.



$$\sqrt{a^2 + b^2}$$

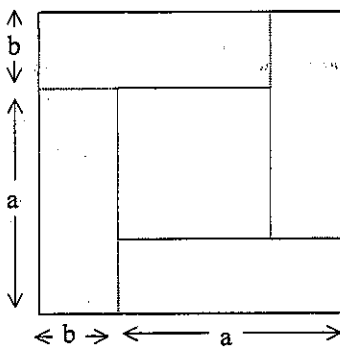


$$(a - b)^2 + 2ab = a^2 + b^2$$

↓

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

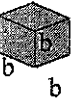
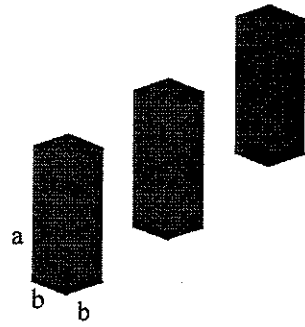
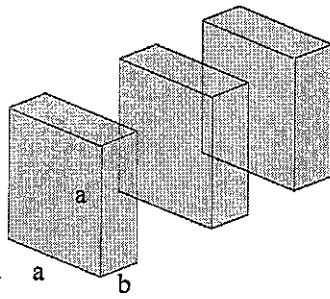
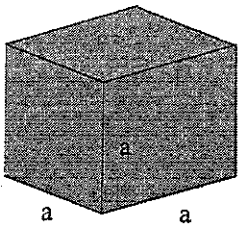
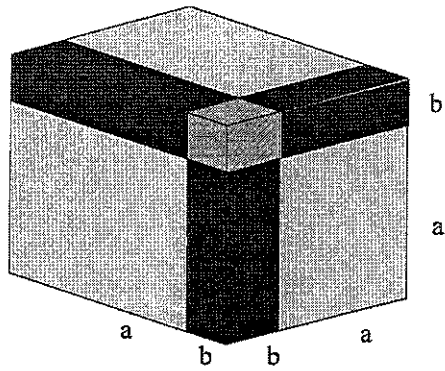
ג.



$$(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

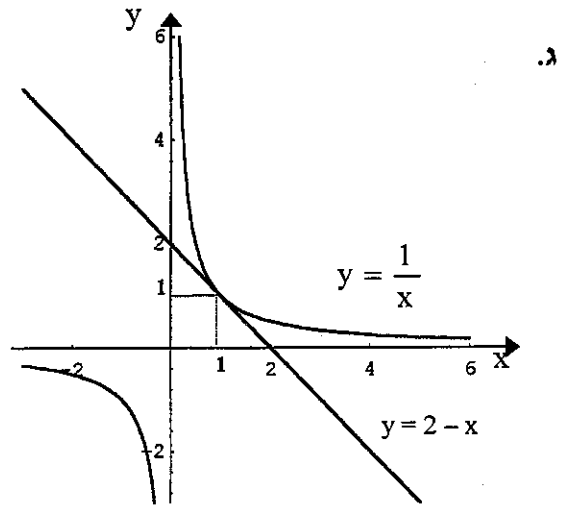
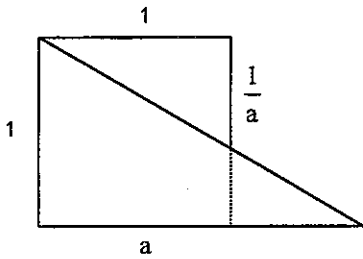
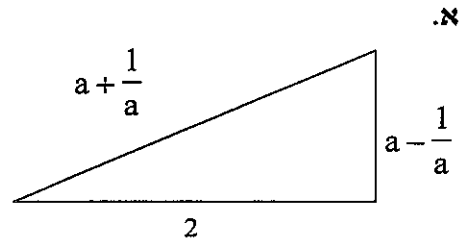
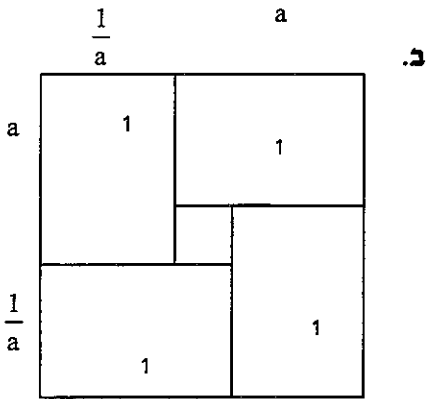
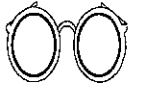
או

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$



$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a > 0), a + \frac{1}{a} \geq 2 \quad .48$$



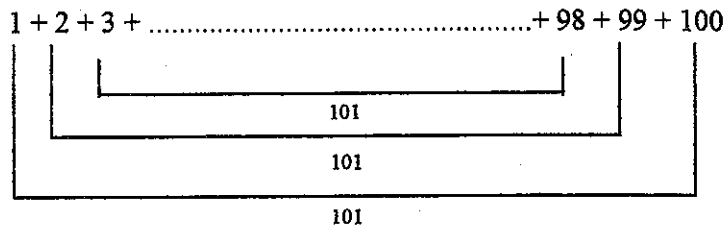
$$(x > 0) \quad x + \frac{1}{x} = 2$$

פרק 3: סדרות ואינדוקציה

49. התלמיד החכם



גאוס (Gauss K. F., 1777-1855) שהיה אחד מגדולי המתמטיקאים, היה תלמיד משועמם, הפריע בכיתה והוציא את מורו מכליו. על מנת לתת לו תעסוקה ולהשתיקו, הטיל עליו מורו לחבר את כל המספרים הטבעיים מ-1 עד 100. המורה קיווה שגאוס יהיה עסוק בכך כל השיעור. לא עברה דקה וגאוס מצא את הסכום המבוקש.
גאוס חיבר כך:



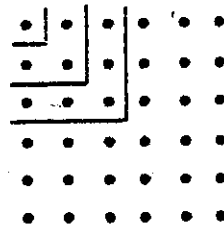
וקיבל 50 זוגות של 101. כלומר, הסכום הוא 5050.

[מקור 23]

50. סכום המספרים האי-זוגיים



$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = n^2$$



[מקור 42]

51. האם מספיקים חמישה?



נתונים חמישה איברים בסדרה הבאה:

$$1, 3, 5, 7, 9, \dots$$

אם חשבתם שזו סדרה חשבונית, אזי מחכה לכם הפתעה. האיבר הבא הוא 131.
לפי הכלל:

$$a_n = (n - 1)(n - 2)(n - 3)(n - 4)(n - 5) + (2n - 1)$$

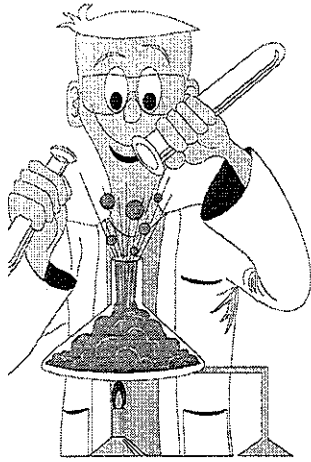
בנו סדרות נוספות בנוסח זה.

52. החיידקים במבחנה



במעבדה נמצאת מבחנה שבתוכה מתרבים חיידקים. ידוע, שהחיידקים מכפילים את מספרם כל דקה. אנשי המעבדה בדקו ומצאו שהמבחנה מתמלאת כעבור 20 דקות. בכמה דקות מתמלאת המבחנה עד חציה?

[מקור 4]



53. משחק הפירמידה



אחת לכמה שנים צץ בארץ ובעולם משחק שנקרא משחק הפירמידה, והוא אמור להעשיר את המשתתפים בו. חוקי המשחק הם:

אדם משלם 20 שקלים ומקבל כרטיס שבו רשומים חמישה שמות. הוא שולח 50 שקלים לאדם ששמו מופיע בראש הרשימה. מוחק את שמו של הראשון ומוסיף את עצמו בסוף הרשימה. הוא משכפל חמישה כרטיסים כאלה, ומוכר אותם לחמישה אנשים שונים. כלומר, האדם משלם 20 שקלים בקניית הכרטיס, 50 שקלים הוא שולח לאדם ששמו מופיע בראש הרשימה, הוא מקבל מיידית 100 שקלים, בעת מכירת חמשת הכרטיסים. בנוסף לכך האדם יקבל סכום גדול כאשר שמו יופיע בראש הרשימה.

האם כדאי להצטרף למשחק?

בשנת 1997 פרצו באלבניה מהומות, לאחר שמרבית אזרחי המדינה הפסידו את חסכוניותיהם המועטים במשחק הפירמידה, אותו התחיל אדם המקורב לנשיא המדינה.

54. הסיפור על המלך סירהם



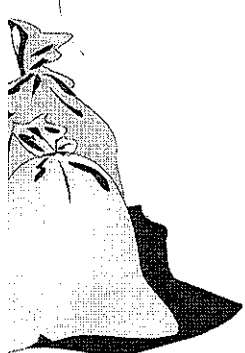
אגדה בת יותר מאלפיים שנה מספרת על המלך ההודי סירהם. סירהם רצה להעניק פרס לוויזר הראשי סיסא בן-דהור, על כך שהמציא את משחק השחמט והציגו בפניו. הוויזר ה"צנוע" כרע ברך לפני מלכו ואמר:

"מלכי, כל מה שאני מבקש הוא גרגר חיטה אחד על המשבצת הראשונה של לוח השחמט, שני גרגרים על המשבצת השנייה, ארבעה על השלישית, שמונה על הרביעית וכו'".

ענה המלך: "אתה לא מבקש הרבה, משרתי הנאמן". המלך שמח בליבו שהצעתו הצנועה של הוויזר לא תעלה לו הרבה, וצווה מיד למלא את משאלתו של הוויזר.

כאשר עבדיו של המלך החלו למלא את בקשת הוויזר, התרוקן השק

מגרגרים עוד לפני המשבצת ה-20; העבדים הביאו שקים נוספים, אך גם אלה לא הספיקו,

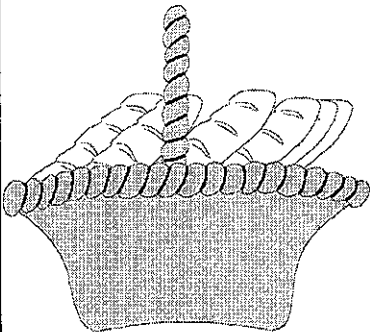


ובמהרה התגלה שכל התבואה בהודו לא תספיק למלא אתר הבטחתו של המלך לוויזר סיסא
 בן-דהור.
 (כאשר מחשבים, אפשר למצוא שהכמות שביקש הוויזר היא יכול החיטה העולמי בתקופה של
 2000 שנה.)
 [מקור 36]

55. הסדרה העתיקה בעולם



הבעיה העתיקה ביותר בנושא סדרות עוסקת בחלוקת לחם. בעיה זו כתובה על
 פפירוס מצרי עתיק שמצא רינד (Rhind H.) בשנת 1858. הפפירוס נכתב בשנת
 2000 לפני הספירה, כלומר, גילה של הבעיה יותר מ-4000 שנה.



הבעיה: יש לחלק מאה כיכרות לחם בין חמישה אנשים, כך שהשני יקבל יותר
 מהראשון באותה כמות שהשלישי יקבל יותר מהשני, והרביעי יותר מהשלישי
 והחמישי יותר מהרביעי.

נוסף לכך, שלושת האנשים האחרונים צריכים לקבל ביחד כמות הגדולה פי 7
 מהכמות שיקבלו ביחד שני האנשים הראשונים.

האם תוכלו לפתור בעיה עתיקה זו?

[מקור 23]

56. סיבה לפאניקה (מגדלי הנוי)



השמועה אומרת, כי במנזר בודהיסטי עתיק, בעמק בין הרי ההימליה, מוצבות שלוש מחטים
 גדולות עשויות יהלום, ועליהן 64 טבעות עשויות זהב טהור, כל טבעת בעלת גודל שונה.
 השמועה מוסיפה ואומרת, שבבריאת העולם היו 64 הטבעות על אחת המחטים, כך שהן
 מסודרות לפי גודלן (הטבעת הגדולה ביותר נמצאת בתחתית, והטבעת הקטנה ביותר נמצאת
 למעלה). מאז היווצרות כדור-הארץ, נזירים עוסקים בהעברת הטבעות למחט אחרת לפי
 הכללים הבאים:

א. מותר להעביר רק טבעת אחת בכל פעם.

ב. אין להניח טבעת על טבעת הקטנה ממנה.

כמו כן נאמר, שברגע שכל 64 הטבעות יועברו, בסדר המקורי, למחט אחרת - העולם יבוא
 לקיצו.

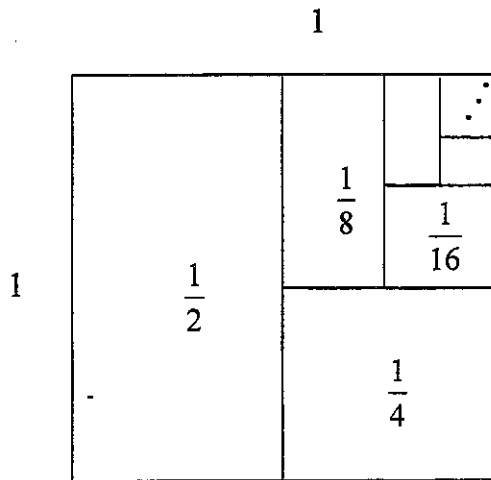
הפיסיקאים אומרים שגיל כדור-הארץ הוא בערך ארבעת אלפים מליון שנה. אם נניח שהנזירים
 מעבירים כל טבעת במשך שנייה אחת, ועושים את מלאכתם במספר מינימלי של העברות,

האם יש לנו סיבה לפאניקה?

[מקור 2]

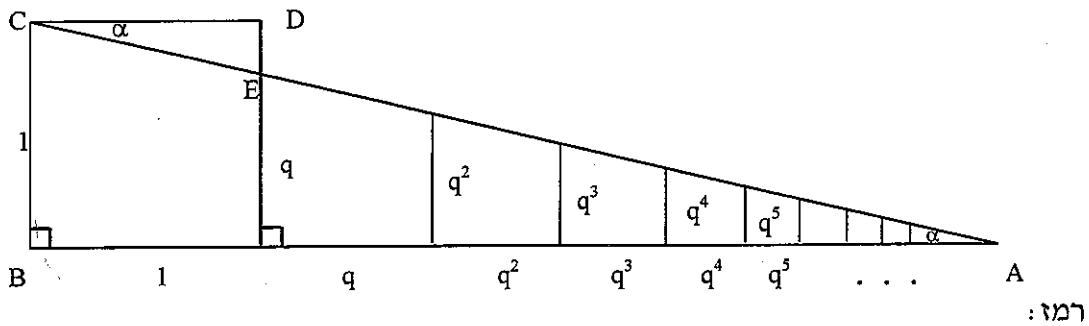


$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots$$



[מקור 42]

$$1 + q + q^2 + \dots = \frac{1}{1 - q}$$

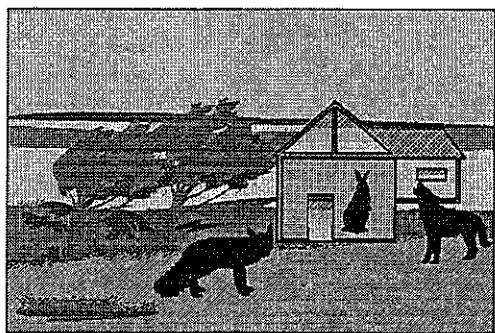


$$\triangle ABC \approx \triangle CDE$$

$$\frac{AB}{BC} = \frac{CD}{DE}$$

[מקור 42]

59. הארנב, השועל והזאב



בארגז בעל שני חלונות יושב ארנב. לארגז מתקרבים, משני צדדים, שועל וזאב. הארנב מציץ מאחד החלונות ורואה את השועל. תוך שנייה הוא קופץ לחלון השני, רואה את הזאב, ותוך $\frac{1}{2}$ שניה חוזר לחלון הראשון. מהחלון מציץ ורואה את השועל ותוך $\frac{1}{4}$ שנייה עובר לחלון השני, תוך $\frac{1}{8}$ השנייה לחלון הראשון וכו'.

האם יגיע הרגע שבו יראה הארנב משני החלונות בו-זמנית?

60. אכילס והצב



הפילוסוף היווני זנון שחי במאה החמישית לפני הספירה, הדהים את כל בני דורו בסדרה של פרדוקסים, שהמפורסם בהם הוא פרדוקס "אכילס והצב": אכילס היה ידוע כרץ מהיר ביותר. הצב התרברב בפניו שלא יוכל להשיגו לעולם. הכיצד? הרי אכילס רץ פי 10 יותר מהר מהצב. מכיון שאכילס היה כה בטוח בניצחונו, הוא נתן לצב להתחיל בריצה 100 מ' לפניו, כך שלצב יהיה יתרון של 100 מ'.

התחרות החלה; עד שאכילס סגר את 100 המטר הראשונים, התקדם הצב בעוד 10 מ', עד שאכילס סגר 10 מ' אלו, התקדם הצב בעוד 1 מ'. עד שאכילס סגר מטר זה, התקדם הצב בעוד 10 ס"מ וכו'... בצורה זו לא ישיג אכילס את הצב לעולם. הייתכן?

[מקור 13]

61. אנלוגיה

קיימת אנלוגיה בין הנוסחאות של סדרה חשבונית לבין הנוסחאות של סדרה גאומטרית:

סדרה חשבונית	סדרה גאומטרית
$a_n = a_1 + d \cdot (n-1)$	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
$a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$	$a_k = \sqrt{a_{k-1} \cdot a_{k+1}}$
$S_n = (a_1 + a_n) \cdot \frac{n}{2}$	$\boxed{?} = (a_1 \cdot a_n)^{\frac{n}{2}}$

62. שלוש תוצאות לתרגיל אחד



$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots = ?$$

אביבה אמרה שניתן לחבר בצורה זו:

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots = 0$$

$$1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots = 1 \quad \text{רותם פתר כך:}$$

התלמיד החכם יוסי אמר שזוהי סדרה גאומטרית אינסופית, הציב את $a_1 = 1$ ו- $q = -1$ בנוסחה הסכום של טור אינסופי, וקיבל:

$$1 - 1 + 1 - 1 + \dots = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

מי מהם צדק?

[מקור 28, מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]

63. מכונה אינסופית



מנורה נדלקת ונכבית על-ידי לחיצה על כפתור. בתחילה המנורה נדלקת

דקה, לאחר מכן נכבית ל $\frac{1}{2}$ דקה, נדלקת ל- $\frac{1}{4}$ דקה וכו' ...

אחרי שתי דקות האם המנורה דלוקה או כבויה?

[מקור 37]

64. סכום החזקות של 2 הוא מספר שלילי

הוכחה:



$$x = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$$

$$2x = 2(1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots)$$

$$2x = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots$$

$$2x + 1 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots$$

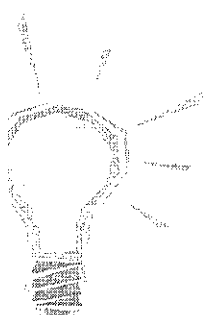
$$1 + 2 + 4 + 8 + \dots = x \quad \text{אבל:}$$

$$2x + 1 = x \quad \text{לכן:}$$

$$x = -1$$

הכיצד?

[מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]



65. הארנבות של פיבונצ'י

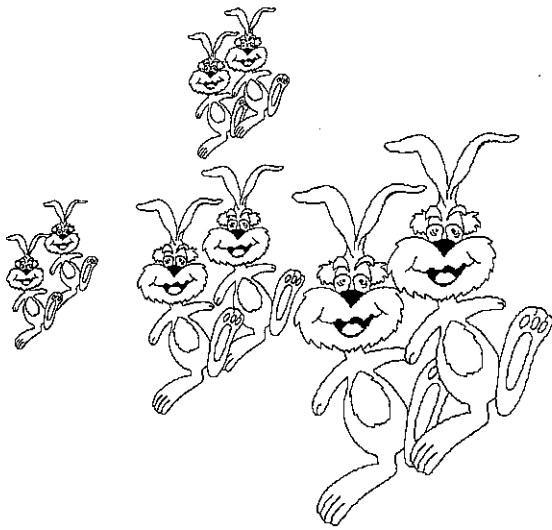


בשנת 1202 הוציא לאור המתמטיקאי האיטלקי ליאורנדו דה פיזה המכונה פיבונצ'י (Fibonacci L., 1180-1250), ספר הנקרא "Liber Ab ci" (אבקוס-חשבוניה). בספר זה הציג פיבונצ'י את הבעיה הבאה:

זוג ארנבות ממליט כל חודש זוג חדש של ארנבות - זכר ונקבה. זוג הארנבות שנולד מתחיל להתרבות באותו הקצב, חודשיים לאחר הולדתו.

כמה זוגות של ארנבות יהיו בסוף השנה, אם בתחילתה היה קיים זוג אחד של ארנבות?

סדרת המספרים המתארת את מספר זוגות הארנבות בסוף כל חודש ידועה בשם סדרת פיבונצ'י.



66. על פיבונצ'י



פיבונצ'י היה הראשון שהביא את הספרות הערביות למערב, והחליף את הספרות הרומיות בספרות הערביות, בהן אנו משתמשים עד היום. פיבונצ'י הכיר את הספרות הערביות בזכות העובדה שאביו הסוחר הפליג פעמים רבות לארצות ערב.

ככל הנראה המציא פיבונצ'י את הסדרה הקרויה על שמו לשם שעשוע בלבד. רק מאוחר יותר נמצאו לה שימושים. פיבונצ'י מצא עניין במתמטיקה והשתעשע בטורי מספרים, משוואות ריבועיות ומשוואות ממעלה שלישית.

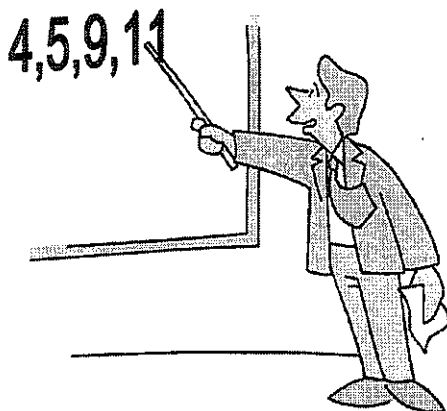
בנערותו התייאשו ממנו מוריו, כפי שקרה להרבה גאונים אחרים.

[מקור 12]

67. משחק לפי הכלל של סדרת פיבונצ'י



המורה מבקש מאחד התלמידים לרשום על הלוח עשרה מספרים, כך ששני המספרים הראשונים הם מספרים חיוביים כלשהם, והחל מהמספר השלישי המספרים בנויים על פי כלל פיבונצ'י (כל איבר שווה לסכום שני האיברים הקודמים לו). לאחר מכן המורה מסתובב עם הגב ללוח ומבקש מהתלמידים לסכם את עשרת האיברים הרשומים, מבלי לגלות לו את התוצאה. לאחר שהתלמידים מסיימים לסכם את המספרים, המורה מכריז מיידי על הסכום המבוקש. מיצד?



הדרכה: יש להכפיל את האיבר השביעי ב-11. מדוע?

68. משחק המספרים



מורה ותלמיד משחקים אחד נגד השני במשחק המספרים.
הכללים הם:

- כל אחד בתורו אומר מספר אחד.
- ניתן להתחיל בכל מספר טבעי גדול מ-2.
- כל שחקן אומר מספר הקטן מהמספר שהוכרז לפניו, אך גדול או שווה למחציתו.
- מפסיד זה שאומר את המספר 1.
מהי האסטרטגיה לניצחון?



69. טעות במבחן



בבחינה התבקשו התלמידים למצוא כלל נסיגה לסדרה הנתונה על-ידי נוסחת הסכום:

$$S_n = n^2 - 9$$

יהודית פתרה:

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$a_n = (n^2 - 9) - [(n-1)^2 - 9] = 2n - 1$$

$$a_{n+1} = 2n + 1$$

לכן:

מכאן, כלל הנסיגה:

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = a_n + 2 \end{cases}$$

לפני הגשת הבחינה יהודית בדקה:

$$a_1 = S_1 = 1^2 - 9 = -8$$

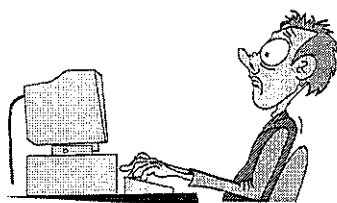
היכן טעתה יהודית?

70. נוסחת המספרים הראשוניים



ניגשו אל ארבעה אנשים: פיסיקאי, איש מחשבים, מתמטיקאי וארכיטקט, וביקשו מכל אחד מהם להוכיח שכל מספר אי זוגי הוא ראשוני.

- אמר הפיסיקאי: 3 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
5 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
7 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
9 הוא מספר אי זוגי - טעות בניסוי



- 11 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 13 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 3 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 5 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 7 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 7 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 7 הוא מספר אי זוגי - ראשוני

אמר איש המחשבים:

- 3 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
 - 5 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
 - 7 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- וכן הלאה, נוכיח זאת באינדוקציה.

אמר המתמטיקאי:

- 3 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 5 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 7 הוא מספר אי זוגי - ראשוני
- 9 הוא מספר אי זוגי - ראשוני

אמר הארכיטקט:

71. מסקנה אינדוקטיבית שגויה של לייבניץ

לייבניץ (Leibniz G., 1646 - 1716) הוכיח:

$n^3 - n$ מתחלק ב-3 לכל n טבעי

$n^5 - n$ מתחלק ב-5 לכל n טבעי

$n^7 - n$ מתחלק ב-7 לכל n טבעי

בדקו טענות אלו.

במשך זמן ממושך הוא טען שכל מספר מהצורה: $n^{2k+1} - n$ ($k=1,2,3,\dots$) מתחלק

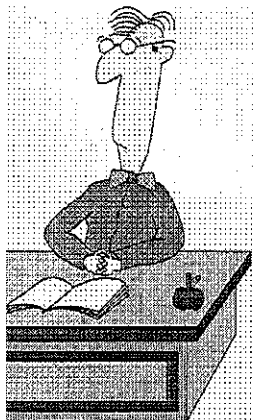
ב- $2k+1$.

אולם, יותר מאוחר הוא בעצמו גילה כי $2^9 - 2$ אינו מתחלק ב-9.

[מקור 10]



72. בדיקת נוכחות



יופ ואן-דורמולן העוסק בחינוך מתמטי מספר את הסיפור הבא:
גיון היה מורה מוצלח ופופולרי מאוד, לכן נהרו להרצאותיו תלמידים רבים (כיתותיו מנו לעתים יותר מ-200 איש). עובדה זו לא הפריעה לגיון בהוראה, אבל הוא הבחין שהוא מקדיש זמן רב לבדיקת נוכחות, עד שלא נותר לו זמן ללמד. גיון שלא היה רק מורה מוצלח, אלא גם חכם, מצא שיטה לבדוק את הנוכחות.

הוא חילק לתלמידיו מספרים עוקבים החל מ-1, ודרש מכל אחד מתלמידיו להכיר את התלמיד בעל המספר העוקב. גיון קבע כללים לבדיקת נוכחות: כל תלמיד בודק אם התלמיד בעל המספר העוקב לשלו נוכח, אם הוא אינו נוכח בכיתה, על התלמיד לקום. גיון חשב שאם ביום מסוים אף אחד לא י פירוש הדבר שכולם נוכחים.

זה נראה יפה וטוב עד שיום אחד אף תלמיד לא הגיע לשיעור, ביום אחר, רק מחצית הסטודנט הגיעו לכיתה, אך עדיין אף אחד לא קם. מה קרה?
גיון החליט על תוספת לכלל הקודם: "אני בעצמי חייב לבדוק האם סטודנט מס' 1 נוכח בכיתו האם לפי הכלל החדש, במקרה שאף אחד לא קם, ניתן להסיק שכולם נוכחים?

73. אין אנשים מזוקנים בעולם



טענה: אין אנשים מזוקנים בעולם.

הוכחה באמצעות אינדוקציה מתמטית שלמה.

עבור $1 = n$ הטענה נכונה. כלומר, שעה אחת איננה זקן.

נניח שהטענה נכונה עבור n טבעי כלשהו. כלומר, n שערות אינן זקן.

נוכיח שהטענה נכונה עבור $1 + n$.

הוכחה: אם n שערות אינן זקן, תוספת של שעה אחת אינה משנה דבר, כלומר,

$1 + n$ שערות אינן זקן.

לפי אקסיומת האינדוקציה המתמטית השלמה, הטענה נכונה עבור כל n טבעי. כלומר, אין אז מזוקנים בעולם.

74. נסיכה בת אלמוות



נסיכה אחת גרה בארמון, שבו אינסוף חדרים הממוספרים

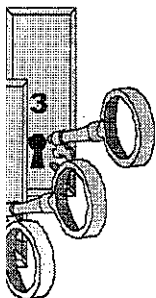
$1, 2, 3, \dots$. בידי הנסיכה יש מפתח לחדר מס' 1. בכל חדר נמצא

המפתח לחדר הבא אחריו. לכן, אם הנסיכה יכולה להיכנס לחדר

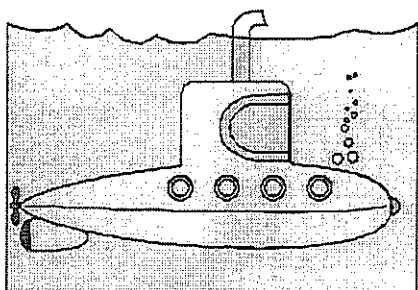
הראשון, היא יכולה להיכנס גם לחדר השני. בחדר השני נמצא

המפתח לחדר השלישי וכך הלאה. מכאן שאם הנסיכה היא בת

אלמוות, היא יכולה לעבור דרך כל חדרי הארמון.



**פרק 4: חזקות, לוגריתמים
ומספרים מרוכבים**



75. ג'ון נפיר - ממציא הלוגריתמים הטבעיים



בשנת 1614 פירסם המתמטיקאי הסקוטי ג'ון נפיר.
(Napier J., 1550-1617) את ספרו "לוח הלוגריתמים המופלא".

לוחות הלוגריתמיים המקוריים של נפיר היו על בסיס e , הם
נקראים לוגריתמים טבעיים.

נפיר בלט גם בנושאים אחרים מלבד מתמטיקה. ידוע עליו שהיה

בקי בענייני צבא ותיכנן כלי מלחמה שונים: מבנה הבנוי ממראות, ששימש למיקוד קרני השמש
במטרה להצית את ספינות האויב, מתקן ארטילרי (תותח), מרכבה ממונעת (טנק), ומתקן להפלה
מתחת לפני המים (צוללת).

[מקור 10]

76. ריבית דריבית ו- e



יש הסוברים כי ייתכן שהמספר e "צמח" לראשונה מתוך הנוסחה של ריבית דריבית.

הבעיה הבאה מדגימה את מקור הסברה:

ברצוננו להשקיע שקל אחד בהשקעה הטובה ביותר.

כל הבנקים נותנים אותה ריבית שנתית של 6% אבל בתנאים שונים.

בנק א': משלם את הריבית כעבור שנה, כך שבסוף השנה נקבל 1.06 שקלים.

בנק ב': משלם 3% כל חצי שנה, כך שבסוף השנה נקבל 1.0609 שקלים.

בנק ג': משלם 1.5% כל רבע שנה, כך שבסוף השנה נקבל 1.0613 שקלים.

זאת אומרת שככל שמספר התקופות של חישוב הריבית גדל, מקבלים

סכום גבוה יותר.

באופן כללי, אם נשקיע שקל אחד בבנק המשלם ריבית שנתית של $p\%$ המחושבת n פעמים בשנה,

נקבל בסוף השנה:

$$1 \cdot \left(1 + \frac{p}{100n}\right)^n$$

נניח שבנק מסוים היה מוכן לתת לנו עבור השקל, ריבית של 100%, והיה מסכים לחשב את

הריבית מספר גדול מאוד של פעמים בשנה, האם היה הבנק פושט רגל?

נציב ערכים אלה בנוסחה שלעיל ונקבל:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

אם נחשב ערכים אלו עבור ערכי n הולכים וגדלים, נקבל מספר קרוב ל-2.71828... כלומר e .

[מקור 17]



77. על המספר e



לפני עידן המחשבים והמחשבוניים הגרפיים, השתמשו בטבלאות לוגריתמיות. אחת מהן נשאה או השם "לוגריתמים טבעיים". המורים נהגו לומר: "במתמטיקה גבוהה נעשה שימוש במספר המצוי על ידי האות e כבסיס הלוגריתמים. המספר e, כך אמרו, הוא "בן דודו" של π ושווה בקירוב ל-2.71828... והוא מספר אי-רציונלי.

את תכונותיו של מספר זה חקרו רבים מגדולי המתמטיקה. בשנת 1815 הוכיח פורייה (Fourier. J., 1768-1830) כי e הוא מספר אירציונלי.

בשנת 1874 הצליח הצרפתי הרמיט (Hermite Ch., 1822-1901) להוכיח כי e הוא מספר טרנסצנדנטי (כדוגמת π), כלומר, מספר שאינו שורש של אף משוואה אלגברית בעלת מקדמים רציונליים.
[מקור 17]

78. עוד על המספר e



קוטס (Cotes R., 1682-1716) מצא ב-1714 שדו-איבר $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ עבור $n \rightarrow \infty$ ניתן לתאר כשבר אינסופי.

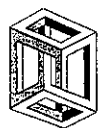
את הסימן למספר e נתן אוילר (Euler L. 1707-1783). הוא רשם אותו כך: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.
או כך:

$$e = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{2}{3 + \frac{3}{4 + \dots}}}}$$

הצגה נוספת של המספר e כפיתוח של הטור:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$$

79. $\sqrt{-4} = 2$



$$\sqrt{(-4)} = (-4)^{\frac{1}{2}} = (-4)^{\frac{2}{4}} = \sqrt[4]{(-4)^2} = \sqrt[4]{16} = 2$$

הכיכוד?

80. פתרון משוואה לוגריתמית

יוסי התבקש לפתור את המשוואה הבאה:

$$\log_2 x^2 = \log_{x^2} 16$$

הוא כתב:

$$\log_2 x^2 = \log_x 4$$

$$2 \log_2 x = 2 \log_x 2$$

$$\log_2 x = \frac{1}{\log_2 x}$$

$$(\log_2 x)^2 = 1$$

$$\log_2 x = \pm 1$$

$$x_1 = 2 \quad \text{או} \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

יוסי הסתכל בתשובות הניתנות בספר וראה את ארבעת הפתרונות הבאים לתרגיל:

$$x_{1,2} = \pm 2, \quad x_{3,4} = \pm \frac{1}{2}$$

מי צודק יוסי או מחבר הספר?

[מקור 8, מערך דידקטי של פרדוקס זה ראה מקור 18]

81. האם ייתכן ש- $2 > 3$?

$$\frac{1}{4} > \frac{1}{8}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 > \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$2 \log_{10} \left(\frac{1}{2}\right) > 3 \log_{10} \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$2 > 3$$

היכן השגיאה?

82. ייצוג מספר טבעי בעזרת מספר שלילי אירציונלי



$$3 = -\log_2 \log_2 \sqrt{\sqrt{2}}$$

$$4 = -\log_2 \log_2 \sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}}$$

האם בדרך זו ניתן לייצג כל מספר טבעי?

[מקור 25]

83. פתרון בעזרת ניחוש



נתונה המשוואה הבאה: $3^x + 4^x = 7$

קל לנחש שפתרון המשוואה הוא $x = 1$.

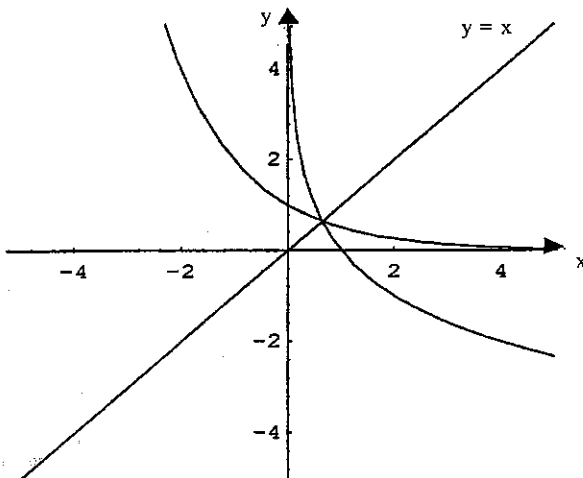
האם הפתרון הזה הוא יחיד?

84. האם ניתן להסתמך על מראה עיניים?



גרף הפונקציה $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ וגרף הפונקציה ההפוכה לה $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ נפגשים בנקודה אחת כמותו

בשרטוט:



האם תמיד גרף הפונקציה $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$) וגרף הפונקציה ההפוכה לה $y = a^x$ יפגשו בנקודת אחת? להפתעתנו, לא!

הגרפים של הפונקציות $y = \log_{\frac{1}{16}} x$ ו- $y = \left(\frac{1}{16}\right)^x$ נפגשים בשלוש נקודות!

85. המספרים "הדמיוניים"

עד קרוב למחצית המאה ה-19 התייחסו מתמטיקאים למספרים המרוכבים בחשדנות רבה.

דקרט (Descartes R., 1596-1650) הודה כי אינו מסוגל לדמיין מספרים "דמיוניים".

ניוטון (Newton I., 1643-1727) התכחש לקיומם.

לייבניץ (Leibniz G., 1646-1716) כינה אותם "יצורי כלאיים בין קיום לאי-קיום".

אویلר (Euler L., 1707-1783) שביצע חישובים רבים עם מספרים מרוכבים ואף גילה כמה זהויות חשובות, כתב כי שורשים ריבועיים של מספרים שליליים הם מספרים "בלתי אפשריים".
אویلר היה הראשון שהשתמש בסימן i .

גאוס (Gauss F. K., 1777-1855) עדיין טען ב-1825 כי המטפיסיקה האמיתית של $\sqrt{-1}$ היא חמקמקה. מאוחר יותר (1831) התבטא כי למספרים הדמיוניים מגיע אותו מעמד כמו למספרים הממשיים, ובכך הסיר כמעט לגמרי את ההילה המיסטית שליוותה מספרים אלו. גאוס היה הראשון שנתן ייצוג גאומטרי למספרים המרוכבים (מישור גאוס).

[מקור 25]

86. קיצורי דרך

התלמידים התבקשו לפתור את התרגיל הבא:

$$\sqrt[6]{-1} = \boxed{?}$$

יוסי טען כי כדי לפתור את התרגיל יש לפתור את המשוואה $z^6 = -1$.

יוסי מצא את הפתרונות הבאים:

$$z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z_2 = i$$

$$z_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z_4 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$z_5 = -i$$

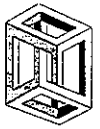
$$z_6 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

שירי החליטה לקצר את הדרך ורשמה:

$$\sqrt[6]{-1} = \sqrt[6]{(-1)^3} = \sqrt{-1} = \pm i$$

מי צדק?

87. האם $i = \sqrt{-1}$?



בספרים אחדים מגדירים את i בצורה הבאה:

$$i = \sqrt{-1}$$

מהגדרה זו נובע כי:

$$i^2 = -1$$

למשוואה ריבועית זו יש שני פתרונות:

$$i_1 = \sqrt{-1}$$

$$i_2 = -\sqrt{-1}$$

מה נכון?

88. גם מתמטיקאים גדולים טועים



לייבניץ (Leibniz G., 1646-1716) הוכיח כי: $\log i = 0$.

והרי ההוכחה:

$$\log (-1)^2 = \log 1^2$$

$$2\log (-1) = 2\log 1$$

$$2\log 1 = 0$$

ידוע כי:

$$\log(-1) = 0$$

אז:

$$0 = \log (-1) = \log i^2 = 2\log i$$

$$\log i = 0$$

מכאן נובע כי:

מסתבר שללייבניץ טעה בגדול.

[מקור 28, מערך דידקטי לתבלין זה ראה מקור 18]

89. תככים



נוסחת הפתרון למשוואות ממעלה שלישית הביאה לגילוי המספרים המרוכבים.

כיום ידוע קרדנו האיטלקי (Cardano H., 1501-1576) כמגלה הנוסחה

לפתרון משוואה ממעלה שלישית. אבל הסיפור הוא אחר.

בתקופה ההיא, אדם שרצה להיות בעל קתדרה באוניברסיטה, היה קורא

למלומד שהיה בעל הקתדרה באוניברסיטה לצאת לתחרות נגדו. כך נהגו אף

המתמטיקאים. התחרות הייתה מתנהלת כך שכל אחד מהמתחרים היה

נותן בעיות מתמטיות למתחרו, זה שפתר יותר בעיות ניצח בתחרות וזכה

בקתדרה. מסיבה זו לא נטו מתמטיקאים לפרסם את גילוייהם, כדי לשמור לעצמם פתרונות של

בעיות מתמטיות למקרה שמישהו ירצה להתחרות על משרתם. כך קרה שניקולו פינטנה היודע

בשם טרטליה (Tartaglia N., 1500-1557). שהיה בעל קתדרה, לא פירסם את נוסחת הפתרונות



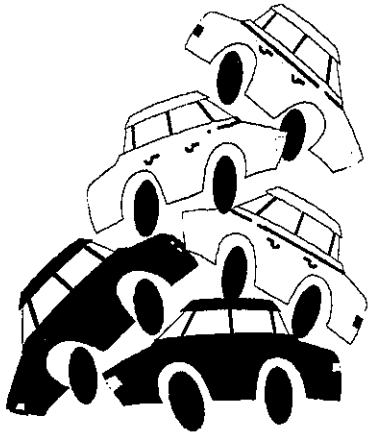
של משוואה ממעלה שלישית שגילה. קרדנו, שהיה במקצועו רופא, ניסה לפתות את טרטליה לגלות
לו את הסוד, בטענה שיש לו מקצוע אחר והוא אינו מעוניין במשרה באוניברסיטה. בסופו של דבר
גילה טרטליה את הנוסחה לקרדנו. ב-1545 פרסם קרדנו ספר אלגברה, ובו נתן את הפתרון של
משוואה ממעלה שלישית. טרטליה האשים את קרדנו בגניבה ספרותית. אך לא הייתה זו גניבה
ספרותית ממש, כיוון שטרטליה גילה לקרדנו נוסחה חלקית של פתרון המשוואה ממעלה שלישית,
וקרדנו השלים את השאר בעצמו.

[מקור 10]

פרק 5: סטטיסטיקה, הסתברות וקומבינטוריקה

90. הסקת מסקנות חפזה

הסטטיסטיקה מראה שרוב תאונות הדרכים קורות כאשר המכונית נוסעת במהירות ממוצעת. מעט מאוד תאונות קורות כאשר המכונית נוסעת במהירות שעולה על 150 קמ"ש. מכאן ניתן להסיק שיותר בטוח לנסוע במהירות גבוהה!
דוגמאות נוספות:

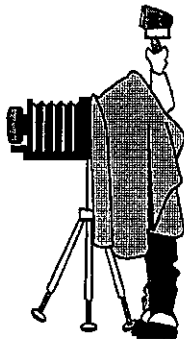


- הסטטיסטיקה מראה שבערד מתים יותר אנשים מאסטמה מאשר במקומות אחרים בארץ. מכאן ניתן להסיק שהאקלים בערד גורם לאסטמה!!

- הסטטיסטיקה מראה שילדים בעלי מספר נעל גדולה מאייתים טוב יותר מאשר ילדים בעלי מספר נעל קטנה. מכאן ניתן להסיק שגודל כף הרגל הוא מדד ליכולת האיית!!

91. משפחה ממוצעת

עורך עיתון "לאישה" ביקש מצלמו לצלם עבור העיתון משפחה בגודל ממוצע. הצלם לא הצליח למצוא משפחה כזו. מדוע?



[מקור 37]

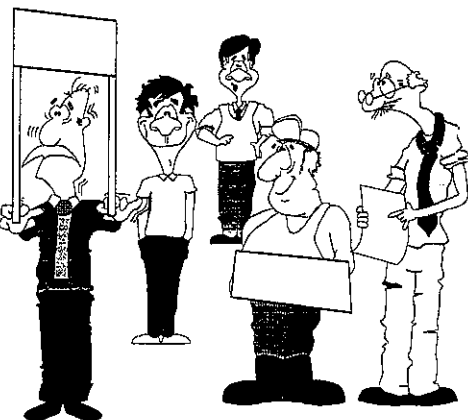
92. הממוצע המטעה

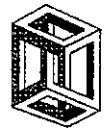
לאדון בראון יש בית-חרושת קטן. בהנהלת בית-החרושת נמצאים מר בראון, אחיו ועוד 6 קרובי משפחה. הם מעסיקים 10 פועלים. יום אחד, התקוממו הפועלים בבית-החרושת על משכורתם הנמוכה. מר בראון אמר שהטענה אינה נכונה, וכי המשכורת הממוצעת במפעל גבוהה מ-1200 ש"ח לשבוע. הצדדים הסכימו לקחת בורר.

הבורר קיבל לידיו את פירוט המשכורות השבועיות במפעל:

מר בראון	-	9,600 ש"ח.
אחיו	-	4000 ש"ח.
כל קרוב משפחה	-	1000 ש"ח.
כל פועל	-	400 ש"ח.

מהי מסקנת הבורר?





93. איזו היא קבוצת הכדורסל הטובה ביותר?

כתב בעיתון ספורט הישווה בין קבוצת הכדורסל של מכבי חיפה, וקבוצת הכדורסל של הפועל חיפה. הכתב אמר שקבוצת הכדורסל של מכבי חיפה קלעה בעונה האחרונה ב-5% יותר מאשר הפועל חיפה. ולהוכחה הציג הכתב את הטבלה הבאה:

סוג המשחק	מס' זריקות	מס' קליעות	אחוזי הקליעה
הפועל חיפה	משחקי בית	900	720
	משחקי חוץ	210	630
	סך-הכל	3000	1350
מכבי חיפה	משחקי בית	1500	1125
	משחקי חוץ	1500	375
	סך-הכל	3000	1500

אוהד קבוצת הפועל חיפה התקומם, וכתב מכתב תגובה לעיתון הספורט. הוא טען שמהטבי נובע, בבירור, שקבוצת הפועל חיפה הייתה טובה יותר, כי במשחקי הבית קלעה ב-5% יותר מכבי חיפה, וגם במשחקי החוץ קלעה ב-5% יותר.

כיצד יגיב הכתב?

94. החברה המקופחת

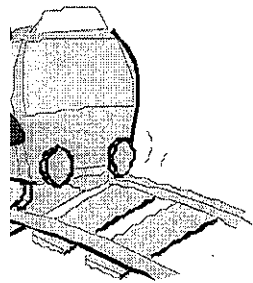


לבחור מחדרה היו שתי חברות, החביבות עליו באותה מידה. האחת התגוררה בחיפה והשנייה בתל-אביב. הבחור נהג לבקרן כשהוא נוסע לחיפה או לתל-אביב ברכבת. הרכבת מחדרה לחיפה יוצאת בכל שעה שלמה. הרכבת מחדרה לתל-אביב יוצאת עשר דקות אחרי כל שעה שלמה.

על מנת לא לקפח אף אחת משתי חברותיו, החליט הבחור שהוא יצא מביתו בשעה אקראית, ויעלה לרכבת הראשונה שתגיע לתחנה.

לאחר זמן מה, התברר שביקר אצל החברה התל-אביבית מספר רב יותר של פעמים מאשר חברתו החיפאית. **כיצד?**

[מקור 37]

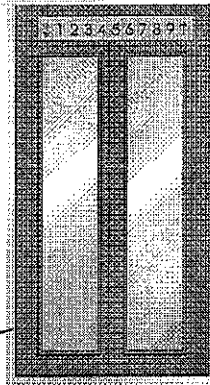


95. המתנה למעלית

אנשים מצפים שזמן ההמתנה הממוצע למעלית יהיה זהה בכל קומה. בבניין רב-קומות יש לאדון רם משרד, באחת הקומות העליונות. בכל פעם שהוא מחכה למעלית בקומת משרדו כדי לרדת, המעלית הראשונה שמגיעה עולה למעלה. גברת אדלר עובדת באחת הקומות התחתונות של אותו בניין. כל יום היא אוכלת ארוחת צהרים במסעדה שממוקמת בקומה העליונה ביותר. כשהיא מחכה לעלות לארוחה, המעלית הראשונה שמגיעה, בדרך כלל יורדת למטה.

הייתכן?

[מקור 37]



96. פרס נובל

טענה: ההסתברות לקבל פרס נובל פעם אחת בחיים, קטנה מההסתברות לקבל את הפרס פעם שנייה בחיים.

הוכחה: מהשנה הראשונה לחלוקת הפרס ועד היום זכו בו 650 איש, מתוך אוכלוסיית העולם המונה כמה מיליארדים. לכן, ההסתברות לקבל את הפרס קטנה מאוד.

פרס נובל שני זכו לקבל עד היום שני אנשים בלבד: מאדס קירי שזכתה בפרס נובל לכימיה ובפרס נובל לפיזיקה, והכימאי ליינוס . ס. פולינג שזכה בפרס נובל לכימיה ובפרס נובל לשלום. לכן, ההסתברות לקבל פרס שני היא $\frac{2}{650}$.

ההסתברות זו גבוהה בהרבה מההסתברות הקודמת. מה דעתך על טענה זו?



97. החיים על פני הכוכב יוקיטון

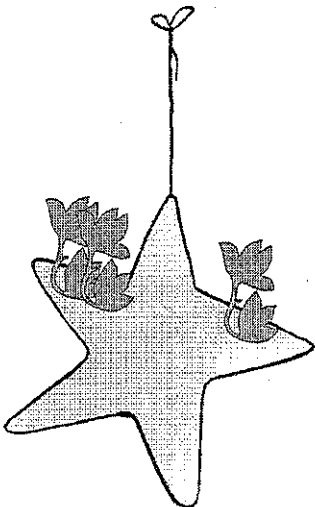
מה ההסתברות שיש חיים על הכוכב יוקיטון?

ליאורה המתמטיקאית ענתה: או שיש או שאין, ולכן התשובה היא $\frac{1}{2}$.

מרים הביולוגית הציעה לחלק את החיים על-פני הכוכב לפי עולם הצומח ועולם החי: ההסתברות שיש צמחים על הכוכב היא $\frac{1}{2}$, ההסתברות שיש יצורים חד-תאיים על הכוכב היא $\frac{1}{2}$. לכן, לפי החוק המשלים, ההסתברות שיש חיים על

הכוכב היא: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$. מי מהן צדקה?

[מקור 37]



98. שלוש הדלתות והמכונית



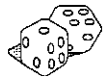
קיבלת הזמנה להשתתף בשעשועון הטלוויזיה "עשינו עסק".

חוקי השעשועון: עליך לבחור בין שלוש דלתות המסומנות ב-א', ב'-ו ג'. מאחורי אחת מהן נמצאת מכונית חדשה, מאחורי שתי הדלתות האחרות אין כלום. מנחה השעשועון יודע היכן נמצאת המכונית. אתה בוחר דלת, המנחה פותח דלת אחרת שמאחוריה, הוא יודע בוודאות, לא נמצאת המכונית. כעת באפשרותך להישאר בבחירתך או לבחור בדלת האחרת הסגורה.

השאלה היא, האם סיכוייך לזכות במכונית גדולים יותר אם תישאר עם בחירתך הראשונה, או אם תשנה את בחירתך?

[מקור 26]

99. משחק בשלוש קוביות



על שולחן נמצאות 3 קוביות משחק שונות.

המהמר מכריז על מספר כלשהו בין 1 ל-6. אחר-כך זורק בזה אחר זה את 3 הקוביות. אם קובייה אחת תיפול על המספר שהכריז - המהמר יזכה. אם שתי קוביות יפלו על המספר שהכריז - המהמר יזכה בזכייה כפולה ואם שלושת הקוביות יפלו על המספר שהכריז - המהמר יזכה בזכייה משולשת.

המהמר חושב: הסיכוי שקובייה אחת תיפול על המספר שהכרזתי הוא $\frac{1}{6}$. מכיוון

שיש 3 קוביות, הסיכוי שאחת הקוביות תיפול על המספר שהכרזתי יגדל ויהיה $3 \cdot \frac{1}{6}$, כלומר, $\frac{1}{2}$.

אבל, אם שתי קוביות או שלושתן תראינה את המספר שהכרזתי, בוודאי הזכייה שלי תגדל.

האם כדאי לו להמר?

[מקור 37]

100. משחק שתי הקוביות



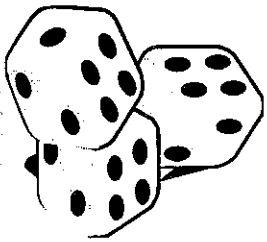
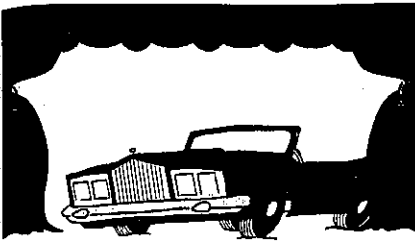
משה מציע ליצחק לשחק עמו משחק קוביות:

"נזרוק שתי קוביות. אם הסכום שיראו הקוביות יהיה: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, אתה תנצח, ואם

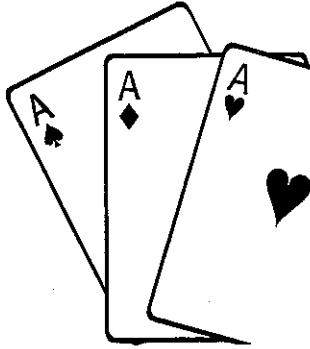
הסכום יהיה 6, 7, 8, 9, אני אנצח".

יצחק הסכים מיד לתנאים שנראו לטובתו.

מי מהשניים ינצח?



101. רמאות שלושת הקלפים



במועדון הימורים מציע הקופאי למהמר את כללי המשחק הבאים:

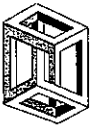
"ברשותי שלושה קלפים דו-צדדיים: לאחד יש "אס עלה" בשני צדדיו. לשני "אס מעויין" בשני צדדיו, לשלישי מצד אחד "אס עלה", ומצד שני "אס מעויין". אתה תבחר קלף אחד מתוך השלושה, ותשים אותו על השולחן מבלי להביט בצידו התחתון. אני אהמר תמיד שבצדו התחתון של הקלף יש אותו ציור כמו בצדו העליון, ואתה תהמר תמיד שבצדו התחתון של הקלף יש ציור שונה מהציור שבצדו העליון.

המהמר חושב: "נראה לי שהמשחק הוגן, כי אם בצד אחד יש "אס מעויין", אז לא ייתכן שהקלף הוא "עלה-עלה", ולכן או שהוא "עלה-מעויין", או שהוא "מעויין-מעויין", ולכן הסיכויים שלי ושל הקופאי לזכות שווים". המהמר מסכים להשתתף במשחק.

כיצד ייתכן שהקופאי מרוקן את המהמר במהירות מכספו?

[מקור 37]

102. בחירות



לראשות הוועד מתחרים שלושה אנשים: שמעון, בני ודוד, חסקר מראה:

• $\frac{2}{3}$ מהבוחרים מעדיפים את שמעון על בני.

• $\frac{2}{3}$ מהבוחרים מעדיפים את בני על דוד.

האם מהסקר נוסע כי הרוב מעדיף את שמעון על דוד?



103. קצת על משפחת ברנולי



משפחת ברנולי הייתה משפחה ענפה שישבה במאה ה-17 בבזל שבשווייץ. רבים מבני המשפחה היו מתמטיקאים, ובכך היא מזכירה את משפחת באך המוסיקלית שרבים מבניה היו מוזיקאים. מבני המשפחה ידועים במיוחד האחים: יעקב ברנולי (Bernoulli Jacob, 1654-1705) ויוהן ברנולי (Bernoulli Johann, 1667-1748) שעסקו במגוון רחב של תחומים במתמטיקה. הם עבדו בשיתוף פעולה עם לייבניץ, המתמטיקאי המפורסם, והיו מוריו של אוילר. תחומי ההתמחות שלהם היו בעיקר בנושאים: פונקציות, משוואות דיפרנציאליות, גאומטריה מרחבית, הסתברות וקומבינטוריקה. בני משפחה נוספים שהתפרסמו היו דניאל ברנולי (Bernoulli D., 1700-1782) וניקולס ברנולי (Bernoulli N., 1687-1759) שאף הם התמקדו בתורת ההסתברות. במשפחת ברנולי היו יחסי תחרות גלויים וקשים, עד כי אחד המתמטיקאים גירש את בנו מביתו, על שהלה הצליח לפתור בעיה מתמטית סבוכה, שהאב לא הצליח להתמודד איתה.

[מקור 10]



93. איזו היא קבוצת הכדורסל הטובה ביותר?

כתב בעיתון ספורט הישווה בין קבוצת הכדורסל של מכבי חיפה, וקבוצת הכדורסל של הפועל חיפה. הכתב אמר שקבוצת הכדורסל של מכבי חיפה קלעה בעונה האחרונה ב-5% יותר מאשר הפועל חיפה. ולהוכחה הציג הכתב את הטבלה הבאה:

	סוג המשחק	מס' זריקות	מס' קליעות	אחוזי הקליעה
הפועל חיפה	משחקי בית	900	720	80%
	משחקי חוץ	210	630	30%
	סך-הכל	3000	1350	45%
מכבי חיפה	משחקי בית	1500	1125	75%
	משחקי חוץ	1500	375	25%
	סך-הכל	3000	1500	50%

אוהד קבוצת הפועל חיפה התקומם, וכתב מכתב תגובה לעיתון הספורט. הוא טען שמהטבלה נובע, בבידור, שקבוצת הפועל חיפה הייתה טובה יותר, כי במשחקי הבית קלעה ב-5% יותר מאשר מכבי חיפה, וגם במשחקי החוץ קלעה ב-5% יותר.
כיצד יגיב הכתב?

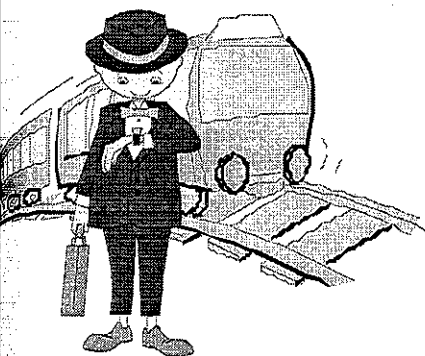
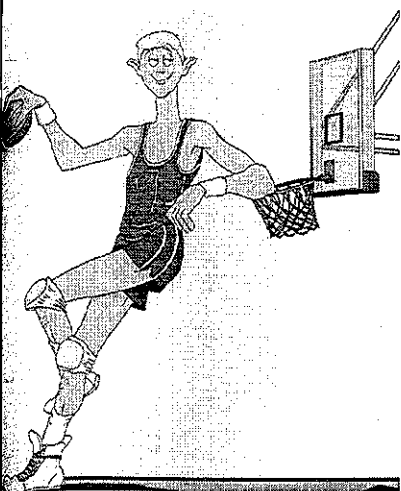
94. החברה המקופחת



לבחור מחדרה היו שתי חברות, החביבות עליו באותה מידה. האחת התגוררה בחיפה והשנייה בתל-אביב. הבחור נהג לבקרן כשהוא נוסע לחיפה או לתל-אביב ברכבת. הרכבת מחדרה לחיפה יוצאת בכל שעה שלמה. הרכבת מחדרה לתל-אביב יוצאת עשר דקות אחרי כל שעה שלמה.

על מנת לא לקפח אף אחת משתי חברותיו, החליט הבחור שהוא יצא מביתו בשעה אקראית, ויעלה לרכבת הראשונה שתגיע לתחנה. לאחר זמן מה, התברר שביקר אצל החברה התל-אביבית מספר רב יותר של פעמים מאשר אצל חברתו החיפאית. **הכיצד?**

[מקור 37]

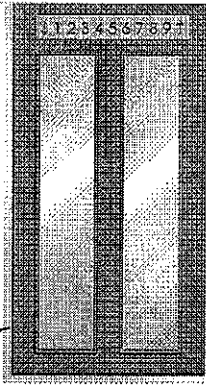


95. המתנה למעלית

אנשים מצפים שזמן ההמתנה הממוצע למעלית יהיה זהה בכל קומה. בבניין רב-קומות יש לאדון רם משרד, באחת הקומות העליונות. בכל פעם שהוא מחכה למעלית בקומת משרדו כדי לרדת, המעלית הראשונה שמגיעה עולה למעלה. גברת אדלר עובדת באחת הקומות התחתונות של אותו בניין. כל יום היא אוכלת ארוחת צהרים במסעדה שממוקמת בקומה העליונה ביותר. כשהיא מחכה לעלות לארוחה, המעלית הראשונה שמגיעה, בדרך כלל יורדת למטה.

הייתכן?

[מקור 37]



96. פרס נובל

טענה: ההסתברות לקבל פרס נובל פעם אחת בחיים, קטנה מההסתברות לקבל את הפרס פעם שנייה בחיים.

הוכחה: מהשנה הראשונה לחלוקת הפרס ועד היום זכו בו 650 איש, מתוך אוכלוסיית העולם המונה כמה מיליארדים. לכן, ההסתברות לקבל את הפרס קטנה מאוד.

פרס נובל שני זכו לקבל עד היום שני אנשים בלבד: מאדס קירי שזכתה בפרס נובל לכימיה ובפרס נובל לפיזיקה, והכימאי ליינוס . ס. פולינג שזכה בפרס

נובל לכימיה ובפרס נובל לשלום. לכן, ההסתברות לקבל פרס שני היא $\frac{2}{650}$.

הסתברות זו גבוהה בהרבה מההסתברות הקודמת. **מה דעתך על טענה זו?**



97. החיים על פני הכוכב יוקיטן

מה ההסתברות שיש חיים על הכוכב יוקיטן?

ליאורה המתמטיקאית ענתה: או שיש או שאין, ולכן התשובה היא $\frac{1}{2}$.

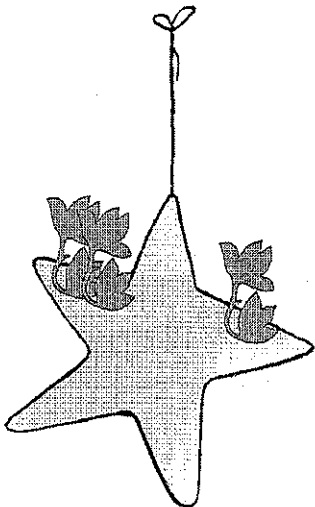
מרים הביולוגית הציעה לחלק את החיים על-פני הכוכב לפי עולם הצומח ועולם

החי: ההסתברות שיש צמחים על הכוכב היא $\frac{1}{2}$, ההסתברות שיש יצורים

חד-תאיים על הכוכב היא $\frac{1}{2}$. לכן, לפי החוק המשלים, ההסתברות שיש חיים על

הכוכב היא: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$. **מי מהן צדקה?**

[מקור 37]





פירוש המילה "בינום" (בלטינית bis פירושו - פעמיים ו-nomus פירושו - איבר), הוא "דו-איבר".
הנוסחה הידועה בשם "הבינום של ניוטון" היא בעצם פיתוח של חזקה טבעית של דו-איבר
: $(a + b)$

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^{n-1} a^1 b^{n-1} + C_n^n a^0 b^n$$

למרות שהנוסחה נקראת הבינום של ניוטון, ידוע כי הנוסחה עבור n טבעי, הייתה ידועה הרבה
לפני ניוטון (Newton I. 1643-1727) למתמטיקאים רבים בזמנים שונים ובארצות שונות, בין
היתר, אלכריזמי (המאה ה-9), אל-קשי (המאה ה-14), טרטאליה (המאה ה-16), פרמה ופסקל
(המאה ה-17). את ההוכחה לנוסחה עבור n טבעי נתן יעקב ברנולי ב-1713.

אז מהי תרומתו של ניוטון? ניוטון הרחיב את שימושה של הנוסחה עבור n מספר ממשי כלשהו.
כלומר, הוא הוכיח שהנוסחה נכונה גם עבור n שלם, n רציונלי ו- n אי-רציונלי. כך, לדוגמה, עבור

$$n = -1 \text{ או } n = \frac{1}{3} \text{ (לפישוט העניין נציב } a = 1 \text{)}$$

$$-1 < b < 1$$

$$(1+b)^{-1} = 1 - b + b^2 - b^3 + b^4 - b^5 + \dots$$

$$(1+b)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{b}{3} - \frac{b^2}{8} + \frac{b^3}{16} - \frac{b^4}{32} + \dots$$

[מקור 10]

105. בחירת ועד



מתוך 3 בנים ו-2 בנות צריך לבחור ועד בן 3 נציגים, כך שיהיו ביניהם לפחות שני בנים. מהו מספר
האפשרויות?

יוסף הציע:

בוועד יכולים להיות 2 בנים ובת אחת, או 3 בנים ולכן נקבל :

$$C_3^2 C_2^1 + C_3^3 C_2^0 = 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 7$$

רויטל הציעה :

תחילה נבחר שני בנים ב- C_3^2 אופנים, ואת הבן הנותר נצרך לשתי הבנות, ונקבל ביחד 3

אנשים. כעת נבחר מתוכם נציג אחד (בן או בת). מספר האפשרויות שווה ל- C_3^1 . בכל מקרה

מובטח שיהיו לפחות שני בנים ולכן התשובה היא :

$$C_3^2 C_3^1 = 3 \cdot 3 = 9$$

איזו תשובה נכונה ומדוע?

[מקור 27]

106. שרשרת חרוזים



ידוע כי להושיב 10 אנשים במעגל ניתן

ב- $10!$ (10 - 1) אופנים שונים.

מה מספר השרשראות השונות שניתן

להרכיב מ-10 חרוזים שונים?



107. קוביות ופיצה

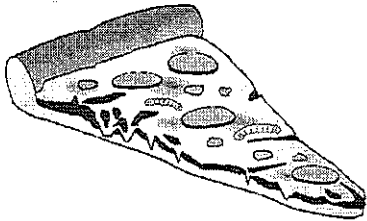


נתונות 2 בעיות:

א. בפיצריה ניתן להזמין פיצה רגילה, או פיצה עם תוספת אחת, שתיים או

יותר. התוספות הקיימות הן: בצל, פטריות, אנשובי, עגבניות ופלפל.

מה מספר האפשרויות השונות להזמנת פיצה?

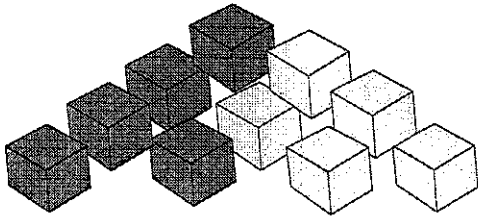


ב. לרשותך 10 קוביות זהות: 5 כחולות ו-5 צהובות. מה מספר

האפשרויות השונות לסדר בשורה אחת 5 קוביות, מבין אלה

שלרשותך?

האם שתי הבעיות מייצגות את "אותה הגברת בשינוי אדרת"?



108. מזל בחיים



ד"ר טל סיים לבדוק את החולה ובישר לו בפנים חמורות: "יש לך מחלה רצינית,

מתוך 10 אנשים החולים במחלה זו, מבריא רק אחד. אבל... יש לך מזל, אתה פנית

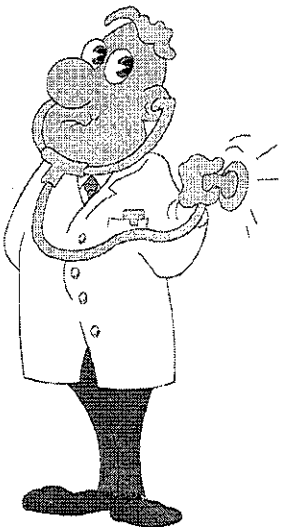
אליי ולכן תחייה! כי תשעה חולים שלי מתו כבר ממחלה זו."

ד"ר טל באמת האמין בזה. סבו של ד"ר טל היה מלח באונייה שנפגעה מפגז בקרב

ימי. הסבא המלח הכניס את ראשו לבור שנפער, עקב נפילת הפגז, ואמר: "עכשיו

אני במקום בטוח, כי ההסתברות שפגז שני יפגע באותו מקום היא אפסית",

ואמנם סבו של ד"ר טל חי עד שיבה וזקנה.



פרק 6: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי



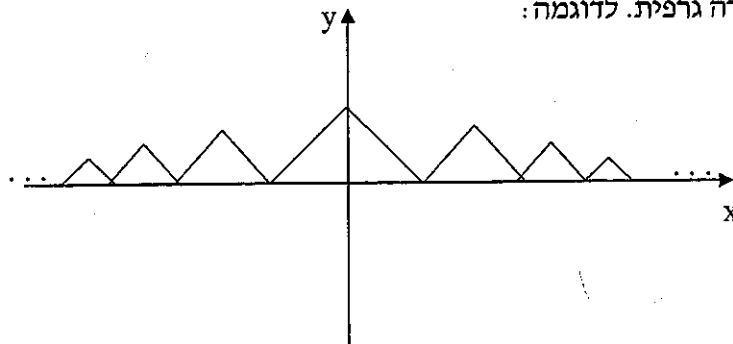
מושג הפונקציה המקובל עלינו היום, עבר שינויים רבים במהלך ההסטוריה. המילה "פונקציה" בלטינית function - פירושה ביצוע או עשייה. לייבניץ (Leibniz G. W , 1647-1716) היה הראשון שהשתמש במילה זו כבר בשנת 1673. בשנת 1698, הכניס לייבניץ לשימוש את הביטוי שמשמשים בו עד היום: "פונקציה של x".

בשנת 1718, נתן יוחן ברנולי (Bernulli J. , 1667-1748) הגדרה למושג הפונקציה. עבורו, פונקציה היתה נתונה על-ידי נוסחה, כלומר, בצורה אנליטית. לפי הגדרה זו הביטוי $x^2 + y^2 = 1$ הוא פונקציה.

מאוחר יותר, בשנת 1748, הרחיב אוילר (Euler L. , 1707-1783) את ההגדרה. עבורו, פונקציה יכולה להיות נתונה על-ידי יותר מנוסחה אחת. מה שכיום נוהגים לכנות - פונקציה המוגדרת בתחום מפוצל. לדוגמה:

$$y = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$$

בשנת 1755 צירף אוילר לקבוצת הפונקציות גם פונקציות שלא ניתן לרשמן בצורה אנליטית, אבל ניתן לתארן בצורה גרפית. לדוגמה:



בשנת 1829 הציג דירכלה (Dirichlet P. G , 1805-1859) את הפונקציה המפורסמת הנקראת על-שמו - פונקציית דירכלה:

$$D(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ רציונלי} \\ 1 & x \text{ אירציונלי} \end{cases}$$

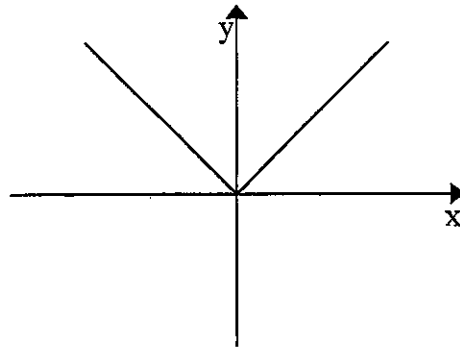
פונקציה זו היא הדוגמה הראשונה של פונקציה שלא ניתנת לרישום על-ידי ביטוי אלגברי ואינה ניתנת לתיאור גרפי.

אחרי דירכלה החלו להמציא פונקציות שונות ומשונות במטרה להראות פגמים בהגדרות המקובלות עד אז. פואנקרה (Poincare H. , 1854-1912) כינה אותן "פונקציות חולניות".

110. פרדוקס הסטורי על רציפות



אویلר (Euler L., 1707-1783) טען שפונקציה רציפה היא רק פונקציה שמוגדרת על-ידי ביטוי אנליטי יחיד, ואם היא לא רציפה אז היא לא אנליטית.
לכן, פונקציה המוגדרת בתחום מפוצל, או עקומים המשורטטים ביד אינם פונקציות רציפות.
נתונים 4 ייצוגים שונים של אותה פונקציה:



א.

ב. $f(x) = |x|$

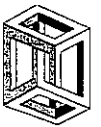
ג. $f(x) = \sqrt{x^2}$

ד. $f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$

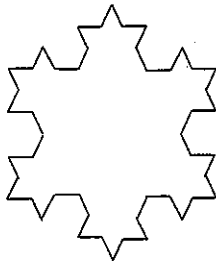
האם לפי הגדרת אویلר הפונקציה רציפה או אי-רציפה?

[מקור 28]

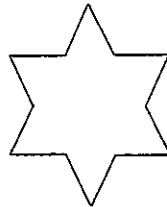
111. פתיתי שלג



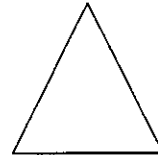
נשרטט משולש שווה צלעות. נחלק כל צלע ל-3 חלקים שווים. על הקטע האמצעי נבנה כלפי חוץ משולש שווה צלעות ונמחק את הקטע האמצעי. נמשיך בתהליך זה מספר אינסופי של פעמים.
מתקבלת צורה (פרקטל) שדומה לפתית שלג.



שלב 3



שלב 2



שלב 1

אורך ההיקף של פתית השלג שואף לאינסוף.

עם זאת, את פתית השלג אפשר לשרטט בתוך בול דואר. הייתכן?

[מקור 37]

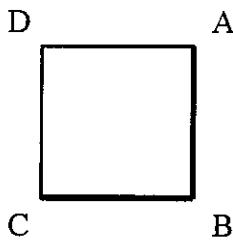
112. $2 = \sqrt{2}$



ניקח ריבוע ABCD שאורך צלעו 1.

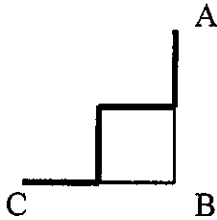
נמלה הולכת מנקודה C ל-A דרך B.

אורך הדרך שעליה לעבור הוא 2.



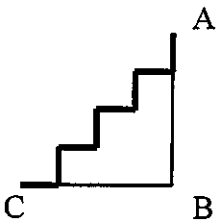
במקום המסלול CBA ניצור מסלול עם "מדרגה" (ראה שרטוט).

אורך המסלול החדש מ-C ל-A הוא $2 = 4 \cdot \frac{1}{2}$.



נמשיך ליצור מעגל מדורג (ראה שרטוט).

נקבל מסלול חדש שאורכו $2 = 8 \cdot \frac{1}{4}$.



נמשיך בתהליך זה בלי סוף ונקבל מסלול שמתקרב לאלכסון AC, ואז אורך המסלול יהיה $\sqrt{2}$.

הייתכן?

[מקור 24]

113. $\pi = 2$



ניקח מעגל בעל רדיוס 1. חצי היקפו הוא π . נבנה על כל רדיוס חצי מעגל (ראה שרטוט א').

אורך שתי הקשתות המתקבלות הוא π . נחלק כל קוטר שוב לשניים ונבנה על כל אחד מהם חצי

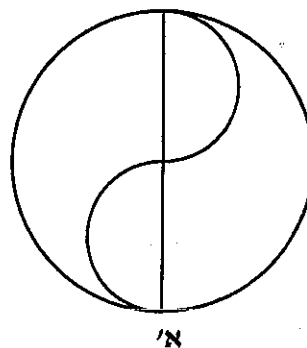
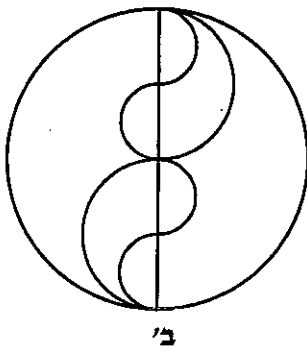
מעגל (ראה שרטוט ב'). אורך ארבע הקשתות שקיבלנו הוא π . נמשיך בתהליך זה בלי סוף. סכום

אורכי הקשתות המתקבלות בכל שלב הוא π . המעגלים המתקבלים בכל שלב הם בעלי רדיוס הולך

וקטן ומספרם הולך וגדל. נמשיך בתהליך זה בלי סוף, ואז סכום אורכי הקשתות יתקרב לקוטר

המעגל הנתון שאורכו 2, כלומר, $\pi = 2$. **הייתכן?**

[מקור 47, מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]





$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} 3 = 8$$

$$\lim_{8 \rightarrow 9} \sqrt{8} = 3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{\frac{1}{n}} = 6$$

[מקור 49]

115. אסימפטוטה



מקורה של המילה "אסימפטוטה" היא מהמילה היוונית asymptotos - לא, asymptotos - חותך את עצמו.

116. הרחק מהמון מתהולל



הסופר האנגלי בן המאה ה-19 תומס הרדי, היה במקורו ארכיטקט. בספרו "הרחק מהמון מתהולל" הוא מתאר את אחד מגיבוריו במילים הבאות:

"לאמיתו של דבר דומה היה שהוא מתקרב אל הקבר כדרך שהעקום ההיפרבולי מתקרב אל הצירים - במידה פחותה ככל שהוא קרב ובא - עד שהיה ספק אם יגיע לשם כל עיקר יום אחד."

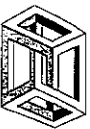
117. סרגל עקומות



הפיסיקאי הגאון בן-זמננו - ריצ'רד פיינמן, מספר בספרו "אתה בטח מתלוצץ, מיסטר פיינמן!", שבזמן לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטה, השתתף בשיעור שרטוט. הסטודנטים היו משרטטים בעזרת סרגל עקומות. מישהו אמר "מעניין אם לכל העקומות בסרגל יש איזו נוסחה מיוחדת". פיינמן חשב לרגע וענה "בטח שכן, העקומות האלה הן עקומות מיוחדות מאוד, הסרגל בנוי כך שאיך שלא תסובבו אותו, המשיק בנקודה הנמוכה ביותר של כל עקומה יהיה אופקי". הסטודנטים אחזו את הסרגל שלהם בכל מיני זוויות, מצאו את הנקודה הנמוכה ביותר, שרטטו את המשיק וגילו שאכן המשיק אופקי. כולם התרגשו מ"התגלית".

האם העקומות בסרגל העקומות באמת מיוחדות?

[מקור 22]



עבור x שלם, $x \neq 0$ מתקיימת הזהות הבאה:

$$\underbrace{x + x + \dots + x}_{x \text{ פעמים}} = x^2$$

נגזור את שני אגפי הזהות:

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{x \text{ פעמים}} = 2x$$

$$x = 2x$$

לכן:

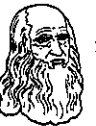
$$1 = 2$$

ומכאן:

הביצד?

[מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]

119. גניבה ספרותית



הכלל הידוע בשם כלל לופיטל (L'Hospital G. F., 1661 - 1704) מן הראוי שיקרא כלל יוהן ברנולי (Bernoulli J., 1667-1748).

ב-1696 פירסם לופיטל את הכלל אחרי ששמע אותו בשיחה אישית מפי ברנולי. ברנולי תבע את לופיטל לדין מקצועי. המתמטיקאים לא האמינו לברנולי, ולכן נקרא הכלל על שם לופיטל. בשנות העשרים של המאה שלנו מצאו בספריה של בזל כתב עת של ברנולי משנת 1694, ובו כבר מצויין הכלל הנ"ל. הכלל עדיין נקרא על שם לופיטל, מכיוון שהחסברים של לופיטל היו משכנעים ופשוטים מאלו של ברנולי.

[מקור 10]

120. האינטואיציה של המלכה דידו



בשנת 800 לפנה"ס שלט בעיר הפניקית צור הרודן פיגמליון. אחותו המלכה דידו נאלצה לברוח מפניו. לפי האגדה היא הגיעה לעיר קרתגו בצפון אפריקה. דידו רצתה להתיישב בעיר, וביקשה מתושבי המקום שימכרו לה חלקת אדמה. הם הסכימו למכור לה חלקת אדמה כזו שעורו של פר יכול להקיפה. דידו קיבלה את ההצעה, חתכה את עור הפר לפסים דקים מן הדקים וחיברה אותם יחד, ואז לפי האינטואיציה שלה, בחרה להקיף בעור הפר חלקת אדמה בצורת מעגל. למעשה מה שעשתה דידו, הוכח בצורה מתמטית כעבור 2600 שנה: מכל הצורות בעלות היקף שווה, המעגל הוא בעל השטח המקסימלי.



האגדה מופיעה ביצירתו של וירגיליוס (70-19 לפנה"ס) בספר אנאידה.

121. הסטודנטים המשוגעים

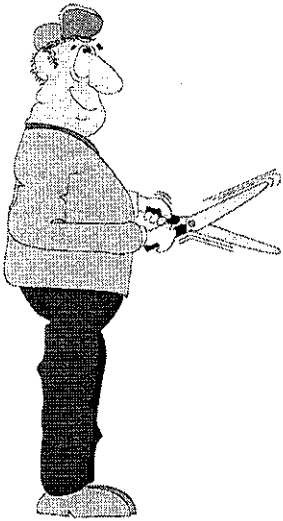


מספרים כי שני סטודנטים שלמדו חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי בטכניון, השתגעו מרוב לימודים ואושפזו בבית משוגעים.

המרצה פרופ' קליין בא לבקרים. הוא ראה שאחד מהם רץ לעבר חברו. ומספריים בידיו, וצועק: "אני אגזור אותך! אני אגזור אותך!..." חברו לא נבהל ואמר: "אני לא מפחד ממך, אני e^x ".

הסטודנט הראשון התרגז, זרק את המספריים ואמר: "אני אכופף אותך לצורת אינטגרל!" ענה השני: "אני לא מפחד ממך, אני e^x ".

פרופ' קליין שנבהל למראה תוצאות הוראתו, ביקש לראות את הרופא. הסטודנט הראשון אמר: "הרופא שלנו היה דווקא 'עשר' אבל גזרנו אותו".



122. התפתחות החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי



שתי הבעיות הראשונות בחשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, שבהן עסקו קדמונינו, היו בעיית ריבוע השטח הנמצא מתחת לפרבולה, ומציאת שיפוע המשיק לעקום בנקודה מסוימת. בבעיה הראשונה עסק ארכימדס בשנת 300 לפנה"ס.

הבעיה השנייה נפתרה עבור פונקציות רבות, רק בתחילת המאה ה-15 על-ידי דקרט

(Descartes R., 1596-1650) ממציא הגאומטריה האנליטית.

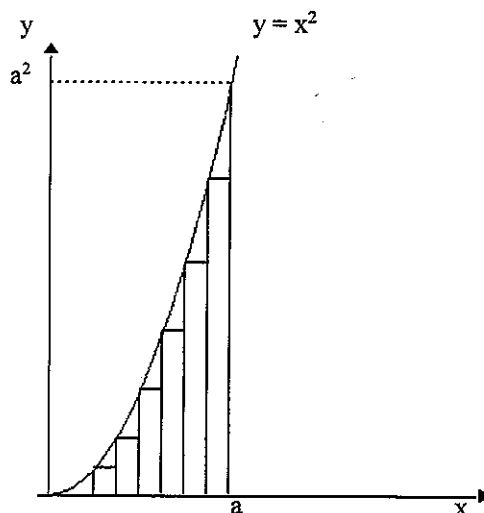
עד לאמצע המאה ה-17 עסקו מתמטיקאים רבים בשתי הבעיות הנ"ל - ריבוע השטח ושיפוע המשיק - ופתרו אותן עבור פונקציות מסוימות. שיטות הפתרון היו קרובות לשיטות בהם משתמש החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי היום, אך הקשר בין שתי הבעיות לא היה ידוע. כמו כן לא ניתנה דרך כללית לפתרון הבעיות הנ"ל. במחצית השנייה של המאה ה-17 מצאו שני מתמטיקאים גדולים, ניוטון ולייבניץ, דרך כללית לפתרון. הם ידועים היום כממציאי החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. כל אחד מהם פיתח את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי באופן עצמאי ללא קשר עם השני. המונחים שאנו משתמשים בהם היום הם המונחים (בשינויים קלים) של לייבניץ. הם נמצאו יותר נוחים מאשר אלו של ניוטון.

[מקור 10]

123. ניצנים של חשבון אינטגרלי



ארכימדס, כ-300 שנה לפנה"ס, ניסה למצוא את השטח מתחת לפרבולה, על-ידי חישוב שטח מלבנים החסומים מתחתיה. הוא מצא שהשטח שווה ל- $\frac{1}{3}$ משטח המלבן שממדיו הם a ו- a^2 (ראה שרטוט).



ארכימדס לא הצליח ליישם את שיטתו להיפרבולה. בסביבות המאה ה-17 ניסו מתמטיקאים גדולים כמו פרמה, דקרט ופסקל למצוא את השטח מתחת להיפרבולה, אך גם הם לא הצליחו. דווקא אחד מבני זמנם הפחות ידוע - סנט וינסנט (St. Vincentius G., 1584-1667), נזיר ישועי בלגי, מצא את הפתרון. ההצלחה של סנט וינסנט הייתה הודות לייצוג השטח בעזרת לוגריתמים. [מקור 17]

124. הקבוע המשתנה



התלמידים קיבלו את המשימה הבאה:

חשבו את האינטגרל: $\int (3x + 2) dx$

שלומי פתר:

$$\int (3x + 2) dx = \frac{(3x + 2)^2}{2 \cdot 3} + C$$

אלה פתרה:

$$\int (3x + 2) dx = \frac{3x^2}{2} + 2x + C$$

מי צודק?

125. התערבות



שני מתמטיקאים מיסטר איקס ומיסטר מיקס ישבו בבר.

מיסטר איקס אמר למיסטר מיקס שהאדם הממוצע יודע מעט מאוד מתמטיקה בסיסית.

מיסטר מיקס לא הסכים לדברי עמיתו, וטען שמרבית האנשים יודעים כמות סבירה של מתמטיקה.

כאשר יצא מיסטר איקס לשירותים, קרא מיסטר מיקס למלצרית.

הוא הסביר לה שכשחברו יחזור מהשירותים הם יקראו לה וישאלו אותה שאלה ועליה יהיה לענות: "שליש איקס בשלישית". המלצרית הסכימה וחזרה על

המשפט: "שליש איקס בשלישית". כשחזר מיסטר איקס, המשיכו בשיחה,

ומיסטר מיקס הציע להתערב על-מנת להוכיח את טענתו. לשם כך הציע להזמין

את המלצרית הבלונדינית ולשאול אותה שאלה באינטגרלים. מיסטר איקס צחק

והסכים. הם קראו למלצרית ומיסטר מיקס שאל אותה מהו האינטגרל של איקס

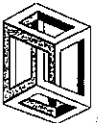
בריבוע? המלצרית ענתה: "שליש איקס בשלישית" וכאשר התרחקה מהם, זרקו

לעברם: "פלוס קבוע".

[מקור 49]



126. שטח השווה ל-0



התלמידים קיבלו את המשימה הבאה:

חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y = \sin x$ וציר ה- x בתחום $0 \leq x \leq 2\pi$.

אבנר פתר:

$$\int_0^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi} = -\cos 2\pi - (-\cos 0) = -1 - (-1) = 0$$

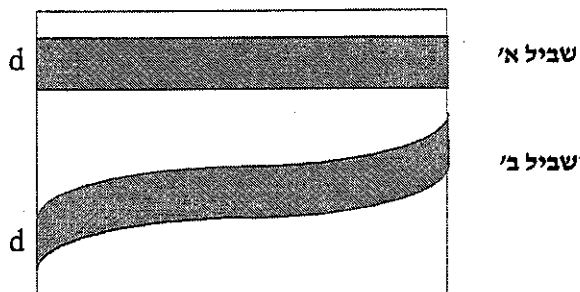
הייתכן?

[מקור 34]

127. השביל בגינה



משפחת לוי החליטה לרצף שביל בגינתם. הגן הציע להם שני שבילים, בעלי אותו רוחב כמתואר בציור:



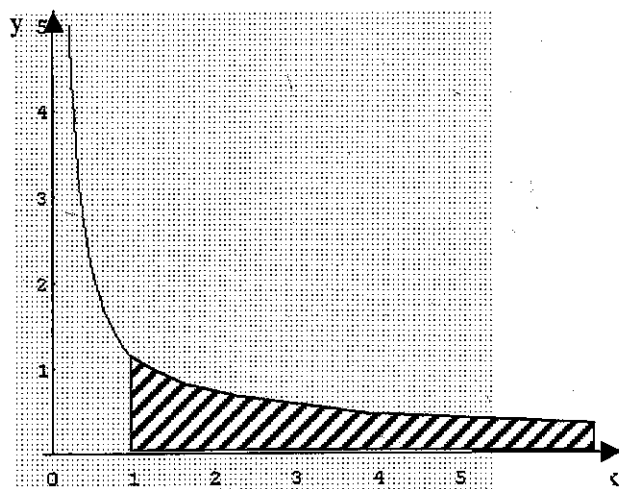
מר לוי בחר בשביל א'. לדעתו, נחוץ פחות חומר לריצוף שביל א' מאשר לריצוף שביל ב' ולכן עלות ריצוף שביל א' תהיה יותר זולה.
האם צודק מר לוי?

[מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]

128. פרדוקס הצבעים



השטח מתחת לעקום $f(x) = \frac{1}{x}$ בתחום $1 \leq x \leq \infty$ הוא (ראה שרטוט):



$$S = \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \cdot dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} \cdot dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \infty$$

כלומר, השטח הוא אינסופי.

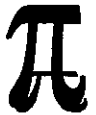
לעומת זאת, נפח גוף הסיבוב הנוצר על-ידי סיבוב העקום סביב ציר ה- x הוא:

$$V = \pi \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx = \pi \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx = \pi \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^t = \pi \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) = \pi$$

כלומר, הנפח הוא סופי.

אילו רצינו לצבוע את השטח מתחת לעקום לא יכולנו לבצע זאת, כי דרושה כמות אינסופית של צבע. מאידך, מכיוון שהנפח סופי, אפשר היה למלא את כל גוף הסיבוב בצבע, (כמות הצבע סופית), אחר-כך לרוקנו, והחתך הצירי (האינסופי) היה נשאר צבוע.

129. הסימן של אינסוף: ∞



הסימן ∞ כמסמל אינסוף, הוכנס על-ידי המתמטיקאי האנגלי וואליס (Wallis J. 1616-1703) בעת היותו סטודנט. סימן זה הוא הסימן הרומי העתיק למספר אלף. וואליס השתמש בסימן $\frac{1}{\infty}$ לייצוג

ערכים קטנים מאוד. ובסימן $\frac{1}{0}$ לייצוג ערכים גדולים מאוד.

[מקור 10]

130. הסימן של האינטגרל



הסימן של האינטגרל $\int f(x)dx$ הוכנס ב-1682 על-ידי המתמטיקאי הגרמני לייבניץ

(Leibniz G. W., 1646-1716). הסימן $\int$ מתאר אות S מוארכת, שהיא האות הראשונה במילה

סכום: Summa. רק מספר שנים מאוחר יותר נקבע שם למושג המתמטי - "אינטגרל". השם אינטגרל בא מהמילה הלטינית integer - שלם, כלומר, השטח כולו. הוא הוצע על-ידי יוהן ברנולי ב-1693 (Bernoulli J., 1666-1748).

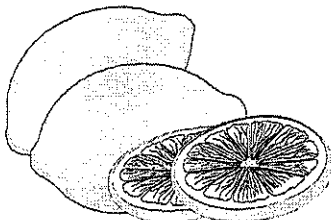
[מקור 10]

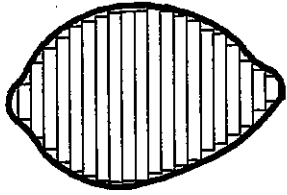
131. חביות יין ולימון



בחודש נובמבר 1613 המתמטיקאי והאסטרונום המפורסם יוהן קפלר (Kepler J., 1571-1630), חגג את יום נישואיו. לקראת יום שמח זה, הוא רכש מספר חביות יין ענבים. בזמן הקנייה הופתע קפלר לראות שהמוכר שרצה לחשב את קיבולת חבית היין, עשה מדידה אחת בלבד. הוא טבל מקל בחבית ומדד מהו אורכו של החלק הרטוב. קפלר השתומם. כי הרי המוכר לא לקח בחשבון כלל את צורת החבית. קפלר הבין מיד שלפניו בעיה מתמטית מעניינת: מה מספר המדידות המינימלי שיש לבצע על מנת לחשב נפח של חבית? קפלר המשיך לחקור ומצא נוסחאות לחישוב נפח חביות וגופים אחרים, כמו, לימון, גביע יין ותרבוש תורכי. מכיוון שלא הייתה נוסחה כללית לחישוב נפח, היה על קפלר להמציא שיטה מתוחכמת על-מנת לחשב נפחים של גופים שונים.

בימינו, כל מהנדס וטכנאי יכול לחשב נפח של גוף מסוים בעזרת שיטות כלליות של החשבון האינטגרלי. כדי להבין מהן השיטות הכלליות, ננסה לחשב את נפח הלימון. בעלת הבית בפעולה מאוד

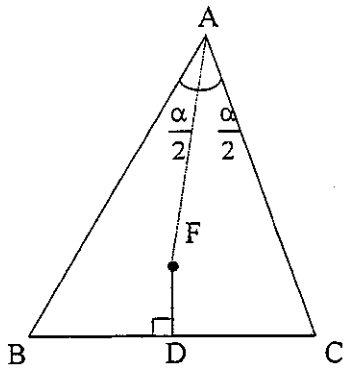




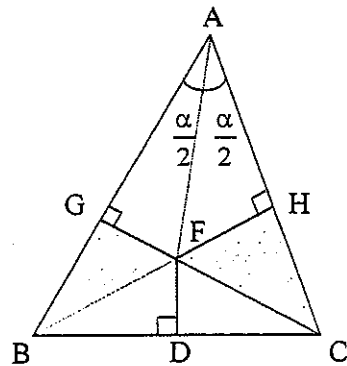
פשוטה רומזת לנו על הדרך לחישוב. היא חותכת את הלימון לפרוסות דקות מאוד, ומקלפת את קליפת הפרוסה. כל פרוסה בעלת צורה של חרוט קטום שטוח מאוד. נקלף את קליפת הפרוסה. הפרוסות הופכות לגליל. את נפחו של הגליל קל מאוד לחשב. אם נצמיד זו לזו את כל הפרוסות הגליליות, נקבל גוף מדורג (ראה ציור). אם הפרוסות מאוד דקות, נפח הגוף המדורג מתקרב לנפח הלימון.

פרק 7 : גאומטריה במישור
גאומטריה במרחב
גאומטריה אנליטית

132. כל משולש הוא שווה שוקיים



שרטוט 1



שרטוט 2

נתון משולש $\triangle ABC$ כלשהו.

נסמן ב- D את נקודת האמצע של הצלע BC.

מנקודה D נעלה אנך ל- BC.

נעביר חוצה זווית A.

נסמן ב- F את נקודת החיתוך של האנך

עם חוצה הזווית (ראה שרטוט 1).

נוריד אנך מהנקודה F לצלע AB ונסמן ב- G את נקודת החיתוך.

נוריד אנך מהנקודה F לצלע AC ונסמן ב- H את נקודת החיתוך.

קיבלנו:

$$\triangle AGF \cong \triangle AHF \quad (\text{חופפים לפי ז.ז.ז.})$$

מהחפיפה נובע: $AG = AH$

$$\triangle FGB \cong \triangle FHC \quad (\text{משולשים ישרי זווית השווים בניצב וביתר.})$$

מהחפיפה נובע: $GB = HC$

היות ו- $AG = AH$ וגם $GB = HC$ נובע ש: $AB = AC$.

כלומר, כל משולש הוא שווה שוקיים.

[מקור 29, מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]

133. זווית ישרה שווה לזווית קהה



נתון מרובע ABCD אשר בו המקיים:

$$\angle B = 90^\circ$$

$$\angle A > 90^\circ$$

$$BC = AD$$

נעלה אנך אמצעי ל- AB ואנך אמצעי ל- DC.

נסמן ב- O את נקודת חיתוך שני האנכים.

קיבלנו:

$$DO = CO, AO = BO$$

$$\text{כלומר, } \triangle DOA \cong \triangle COB \quad (\text{צ.צ.צ.}).$$

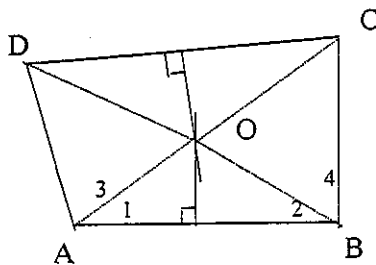
$$\angle 1 = \angle 2 \quad \text{מהנתון נובע:}$$

$$+ \angle 3 = \angle 4 \quad \text{מהחפיפה נובע:}$$

$$\angle A = \angle B \quad \text{ולכן:}$$

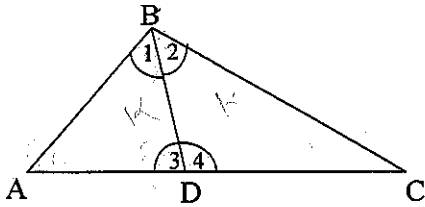
כלומר, זווית ישרה שווה לזווית קהה.

[מקור 29, מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]



[מקור 21, מערך דידקטי לפרדוקס זה ראה מקור 18]

נסמן את סכום הזוויות במשולש ב- k ונרשום:

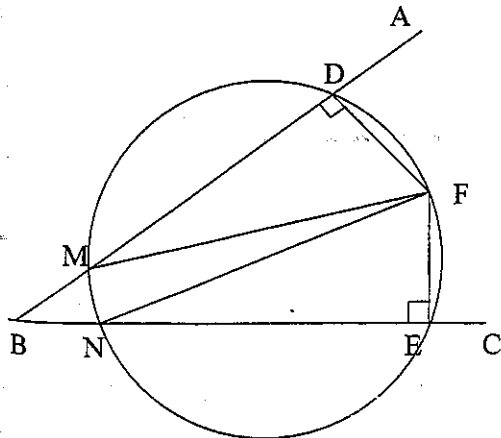


אין

$$k + 180^\circ = 2k \Rightarrow k = 180^\circ$$

[מקור 21]

$\angle MDF = 90^\circ$ (לפי הבנייה), כלומר MF קוטר.



$\angle NEF = 90^\circ$ (לפי הבנייה), כלומר NF קוטר.

אמצעי הקטעים MF ו-NF הם שני מרכזים של המעגל הבנוי.

[מקור 24]

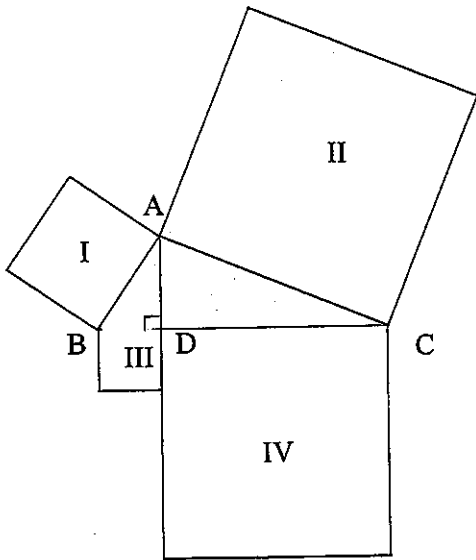
137. שטחים



נתון משולש כלשהו ABC. נוריד גובה במשולש AD.
נבנה ארבעה ריבועים I, II, III, IV, כמתואר בשרטוט.

האם נכון לומר כי:

$$S_{II} - S_I = S_{IV} - S_{III}?$$



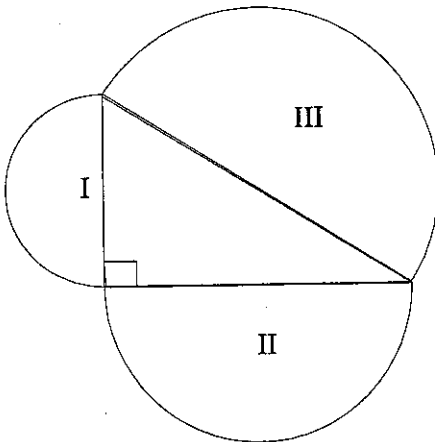
138. הרחבת משפט פיתגורס



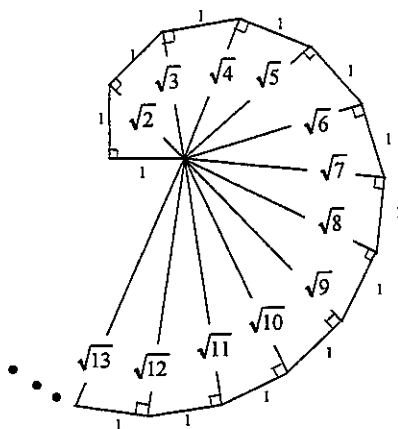
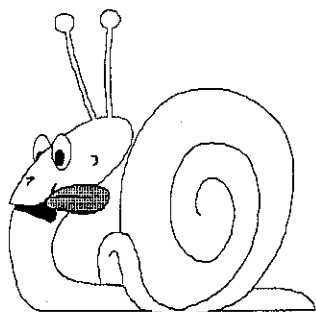
נתון משולש ישר זווית.

על צלעותיו בנויים חצאי מעגלים, כמתואר בשרטוט.

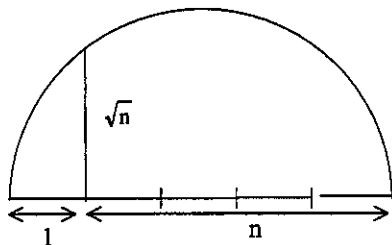
$$S_I + S_{II} = S_{III}?$$



א. שיטה דקורסיבית



ב. באמצעות ממוצע גיאומטרי



האם ייתכן שבמצולע בעל תשע צלעות, קיימים שני אלכסונים שהזווית ביניהם קטנה מ- 70° ?

 π

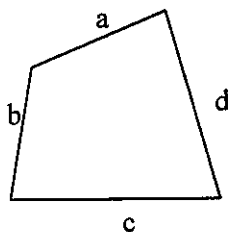
בימי-הביניים השתמשו במונח "טרפז" לכל מרובע (פרט למקבילית) ורק במאה ה-18 המילה "טרפז" קיבלה את המשמעות של היום.

המשפט: "קטע האמצעים בטרפז שווה למחצית סכום הבסיסים" היה ידוע עוד למצרים הקדמונים. המשפט כתוב על פפירוס אכמוס (2000 לפנה"ס) וגם חרוט על קירות בית המקדש אדפו במצריים העליונה.

142. חישובי שטח במצרים העתיקה

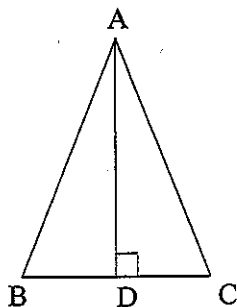


לפני ארבעת אלפים שנה, חישוב המצרים הקדמונים שטח של מרובע כלשהו בעל הצלעות שאורכן a, b, c, d בעזרת הנוסחה המקורית:



$$S = \frac{a+c}{2} \cdot \frac{b+d}{2}$$

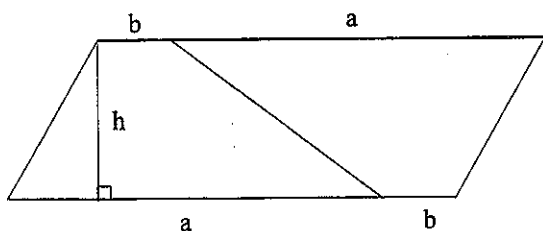
כלומר, מכפלה של מחצית הסכום של אורכי הצלעות הנגדיות. הנוסחה נכונה רק למלבן, אבל אפשר להשתמש בה, בקירוב, למציאת שטח של מרובעים שזוויותיהם קרובות לישרות. לחישובי שטח משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$, השתמשו המצרים בנוסחה המקורית:



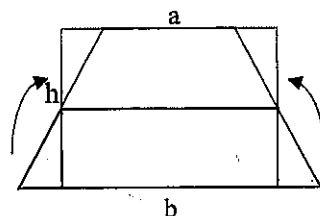
$$S = \frac{BC \cdot AB}{2}$$

[מקור 10]

143. שטח טרפז



$$S = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$$

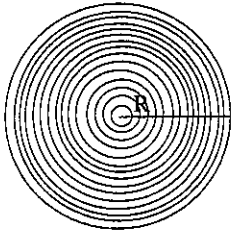


$$S = \ell \cdot h = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$$

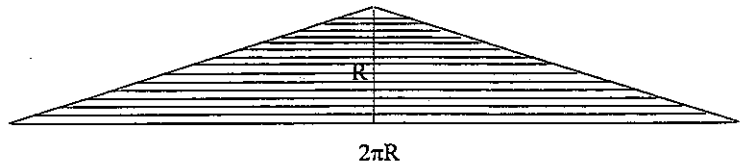
144. שטח העיגול כשטח המשולש



נמלא את העיגול בחבלים דקים מסודרים בצורת מעגלים קונצנטריים. נחתוך את החבלים לפי הרדיוס המסומן. נפרוש את החבלים ונקבל משולש (ראה שרטוט). שטח העיגול הוא כשטח המשולש שנוצר.



איור 1

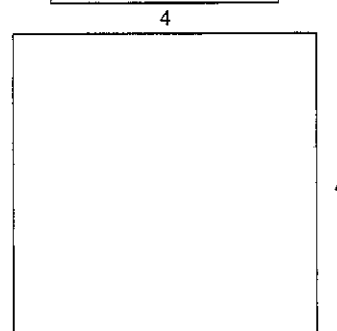
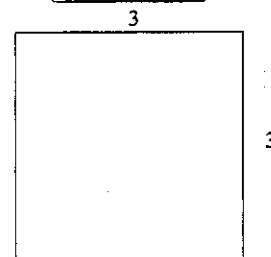
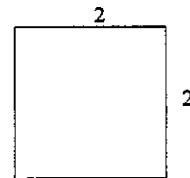
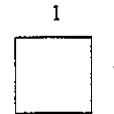
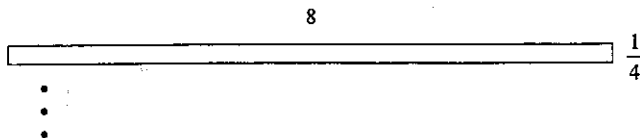
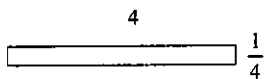
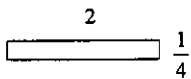
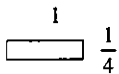


איור 2

145. ריבועים ורצועות



הריבועים והרצועות שלפניך הם ארבעה איברים ראשונים של שתי סדרות.



⋮

מה לדעתכם גדול יותר, שטח הריבוע העשירי או שטח הרצועה העשירית?

[מקור 30]

146. הגברת המפונקת



דרך חלון חדר השינה של גבי יעקובוביץ נכנס, לטעמה, יותר מדי אור.



צורת החלון ריבוע בגודל $1 \text{ מ'} \times 1 \text{ מ'}$. היא הזמינה את הזגג וביקשה ממנו לעשות חלון חדש כך: שטחו יהיה חצי משטח החלון הקיים, צורתו תישאר ריבוע, וכן גובהו יישאר 1 מ' ורוחבו יישאר 1 מ' . על מנת לחסוך בכסף ביקשה גבי יעקובוביץ להשתמש בגוגית של החלון הישן. האם הזגג יכול לבצע את המשימה?

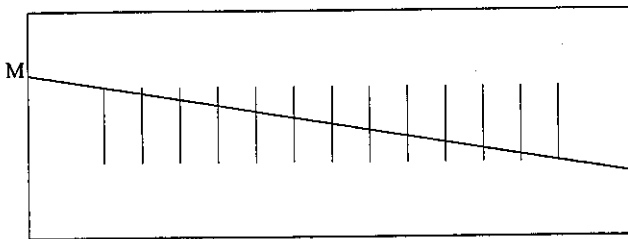
147. היעלמות מסתורית



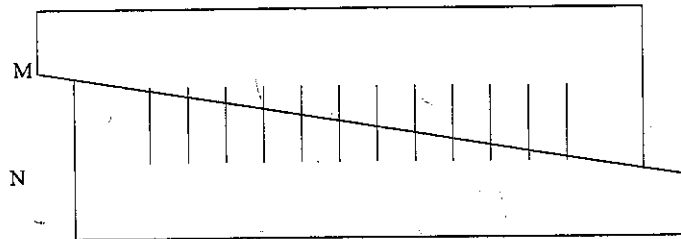
באיור 1 משורטט מלבן ובו 13 חריצים זהים הנמצאים במרחקים שווים זה מזה. נגזור את המלבן לאורך הקו MN , העובר דרך הקצה העליון של החריץ הראשון, ודרך הקצה התחתון של החריץ האחרון. נזיז את החלק העליון שמאלה, במרחק השווה למרחק בין שני חריצים סמוכים (איור 2). להפתעתנו נשארו 12 חריצים בלבד.

להיכן נעלם החריץ ה-13?

[מקור 4]



איור 1



איור 2

148. סימון קדקודי המשולש



אוילר (Euler L., 1707-1783) היה הראשון שהשתמש באותיות גדולות A, B, C לסימון קדקודי המשולש.

[מקור 10]

149. העקומה העתיקה ביותר



המעגל הוא אחת העקומות העתיקות ביותר.

האלמנט החשוב ביותר במעגל הוא הרדיוס (המחוג). אוקלידס כינה את הרדיוס בשם "הישר מהמרכז". מקור המילה "רדיוס" הוא מלטינית ופירושה - "קרן".

המונח "רדיוס" הוכנס לראשונה על-ידי המדען הצרפתי רמו (Ramus P., 1517-1572) בספרו "הגאומטריה" שראה אור בשנת 1569.
המונח "מיתר" בא ממילה יוונית שפירושה "מיתר של כלי נגינה". הוא הוכנס לשימוש במאות ה-12 וה-13.

150. מסלול הכוכבים



אריסטו, שחי בשנים 384-322 לפנה"ס, טען שמסלולם של כוכבי הלכת הוא מעגלי.
האסטרונום הגרמני יוהנס קפלר (Kepler J., 1571-1630) קבע שכוכבי הלכת, כוכבי השביט וגופים אחרים סובבים סביב השמש במסלולים אליפטיים. מאוחר יותר גילה ניוטון (Newton I., 1643-1727) שכוכבים עשויים לנוע גם במסלולים פרבוליים והיפרבוליים.

151. ההסטוריה של הגאומטריה האנליטית



דקרט (Descartes R., 1596-1650), הכניס את הצורות הגאומטריות למערכת צירים. הוא טען כי לכל נקודה במישור מתאים זוג סדור של מספרים ולהיפך, וכל משוואה בשני נעלמים, מתארת קו כלשהו במישור ולהיפך. תפיסה מהפכנית זאת היוותה את פריצת הדרך ליסודה של הגאומטריה האנליטית. מערכת צירים ישרת זווית נקראת מערכת צירים קרטזית על שמו של דקרט. מעניין לציין שדקראט עצמו השתמש במערכות צירים שונות לאו-זווקא ישרות זווית.
הראשון שכתב עבודה על עקומות מתמטיות היה אפולוניוס (Apollonius of Perge) שחי במאה השלישית והשנייה לפנה"ס. הוא הראשון שהשתמש במילים: פרבולה, היפרבולה ואליפסה לתיאור עקומות אלו.

[מקור 10]

152. משפחה חשובה



משפחה חשובה של עקומות מתמטיות מתקבלת מחיתוך חרוט על-ידי מישורים.

מחתכי החרוט מתקבלות העקומות הבאות:

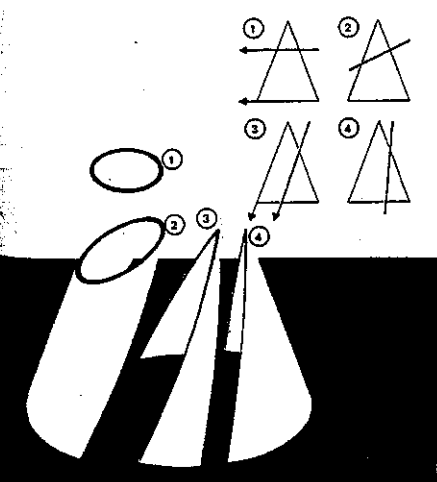
- בחתך אופקי (1) מתקבל מעגל;
- בחתך משופע (2) - מתקבלת אליפסה;
- בחתך מקביל לקו היוצר (3) - מתקבלת פרבולה;
- ובכל חתך אחר שחותך את הבסיס (4) - מתקבלת היפרבולה.

לכל העקומות משוואה כללית משותפת:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

$$\text{בתנאי ש: } A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

[מקור 33]





מקור המילה "מוקד" במילה הלטינית focus שפירושה "בעירה". את המילה הכניס לשימוש בשנת 1604 קפלר. קפלר שהיה אסטרונום ידע שאלומת קרניים מקבילות הבאות מהשמש, מתרכזות במוקד ויכולה להבעיר אש.

154. תכונות אופייניות למשפחה

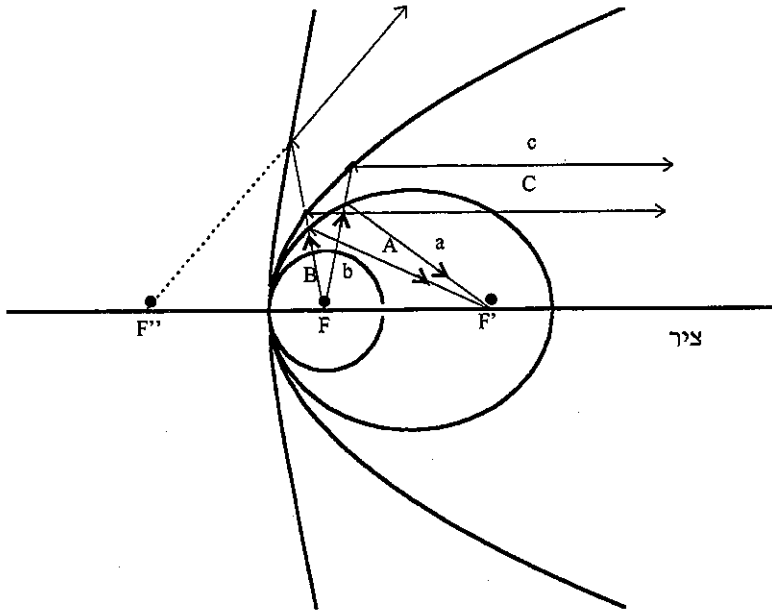


לכל ארבע העקומות שמתקבלות מחתכי החרוט תכונה משותפת: לכולן שני מוקדים. ידוע שקרן שיוצאת ממוקד אחד, פוגעת בעקום וחוזרת למוקד השני. לאליפסה שני מוקדים: F ו- F' (ראה שרטוט).

למעגל שני מוקדים מתלכדים: F .

לפרבולה שני מוקדים: האחד F והשני נמצא באינסוף.

להיפרבולה שני מוקדים F ו- F'' .



155. המשמעות הגאומטרית של המדריך



המישור π חותך את החרוט, כך שהזווית β בין המישור π לבין ציר הסיבוב של החרוט גדולה

מהזווית α שהיא הזווית שבין הקו היוצר של החרוט לבין ציר הסיבוב שלו.

הכדור S משיק לחרוט ולמישור π . נקודת ההשקה של הכדור והחרוט יוצרות מעגל אשר המישור

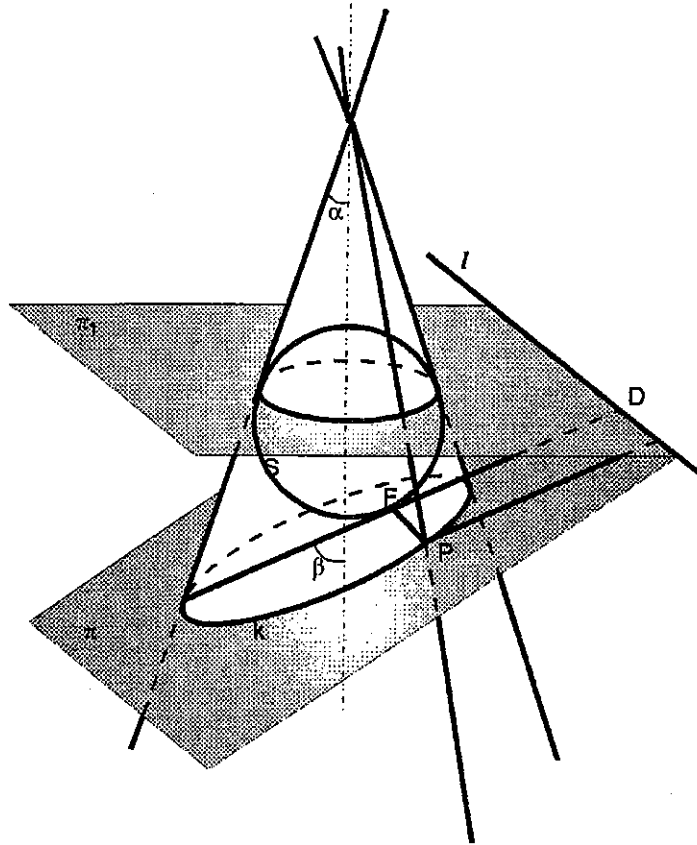
שלו מאונך לציר הסיבוב של החרוט. מישור זה מסומן ב- π_1 . המישורים π ו- π_1 נחתכים בישר ℓ .

הישר ℓ הוא המדריך של החתך הקוני.

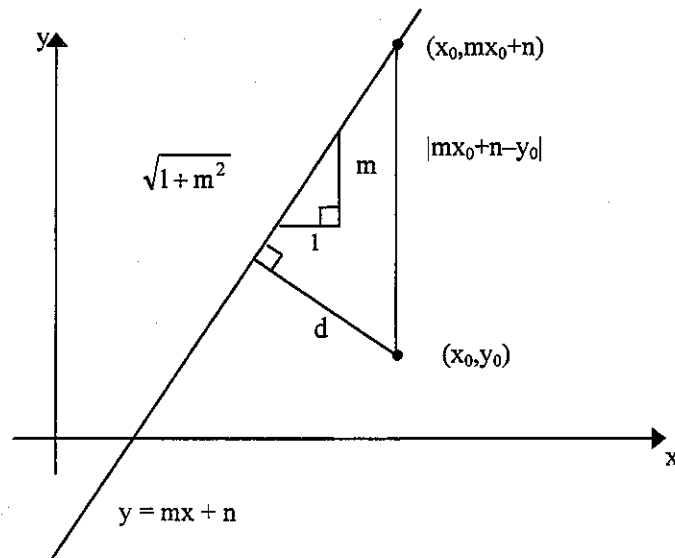
כאשר $\beta > \alpha$ צורת החתך של המישור π עם החרוט היא אליפסה (ראה שרטוט). כאשר $\alpha = \beta$,

צורת החתך היא פרבולה. וכאשר $\beta < \alpha$, צורת החתך היא היפרבולה.

[מקור 3]



156. מרחק נקודה מישור

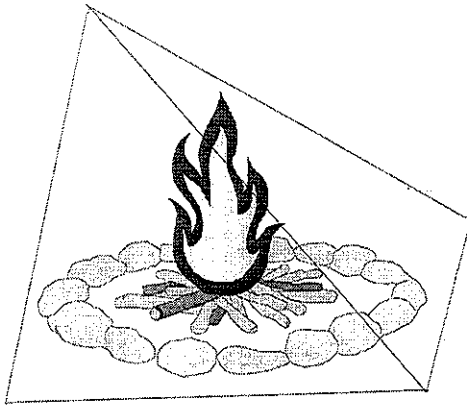


$$\frac{d}{1} = \frac{|mx_0 + n - y_0|}{\sqrt{1 + m^2}}$$

מבנה לימודי מתמטיקה
 חלק 1
 פרק 149, חלק 1
 ספר 149, חלק 1
 1998/1999

[מקור 42]

157. ההסטוריה של גאומטריה המרחב



גאומטריה המרחב ידועה בשם "סטריאומטריה" - השם בנוי משתי מילים: "סטריאוס" - תלת-ממדי, "מטריה" - מדידה. השם הופיע אצל הפילוסוף היווני אריסטו במאה ה-IV לפני הספירה. השם של גאומטריה המישור שהוא: פלינימטריה ("פלנו" - מישור) הופיע יותר מאוחר, בימי הביניים. בשם "מנסרה" השתמש אוקלידס ופירושו "גוף שניסרו אותו". לפירוש השם "פירמידה" יש כל מיני גרסאות. יש הגורסים שהשם לקוח מהמילה היוונית "פירוס" - שיפון,

מכיוון שבאותה את היו מייבשים את גבעולי השיפון במבנים בצורת פירמידה. יש הטוענים שהמבנה של הפירמידה מזכיר את צורת להבהת האש, ולכן חשבו בימי הביניים שמקורה של המילה מיוונית, מהמילה "פיר" - מדורה. בספרי הלימוד במאה ה-16 קראו לפירמידה - הגוף בצורת מדורה. במצרים העתיקה כל הקברים של הפרעונים הם בצורת פירמידה. הגבוהה מביניהן היא הפירמידה של כיאופס והיא מגיעה לגובה של 147 מטר.

[מקור 10]

158. משפט הפאונים של אוילר



אוילר (Euler, L. 1707-1783) מצא קשר בין מספר הקדקודים, הפאות והמקצועות של כל פאון קמור. הסכום של מספר הקדקודים ומספר הפאות גדול ב-2 ממספר המקצועות.

$$V + F - E = 2$$

V - מספר הקדקודים

F - מספר הפאות

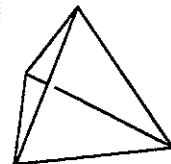
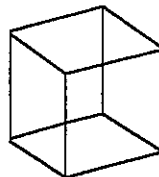
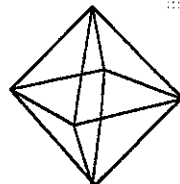
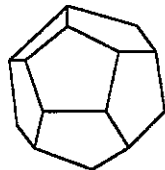
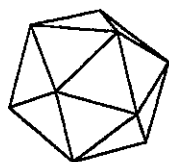
E - מספר המקצועות

[מקור 10]

159. גופים משוכללים



קיימים רק חמישה גופים משוכללים. השם הלועזי של כל גוף מורכב משתי מילים. המילה הראשונה היא שם מספר ביוונית המתאר את מספר הפאות, והמילה השנייה "אדר" שמשמעותה - פאה (ראה טבלה).



איקסאדר

דדוקטאדר

אוקטאדר

הקסאדר

טטראדר

שם	מספר פאות	מספר קדקודים	מספר מקצועות	תיאור
טטראדר (ארבעון)	4	4	6	פירמידה משולשת משוכללת.
הקסאדר (קוביה)	6	8	12	קובייה
אוקטאדר (תמנון)	8	6	12	פרמידות מרובעות מחוברות בבסיסן.
דדוקטאדר (תריסריון)	12	20	30	גוף בעל פאות מחומשות כל שלוש נפגשות בקדקוד אחד.
איקסאדר (עשירמון)	20	12	30	גוף בעל פאות משולשות, כל חמש נפגשות בקדקוד אחד.

אוקלידס בספרו "היסודות" מזכיר את חמשת הגופים המשוכללים הללו. יותר מאוחר, במאה ה-18, מצאו שאלו הגופים המשוכללים היחידים.

[מקור 1, 33]

160. טטראדר ואוקטאדר

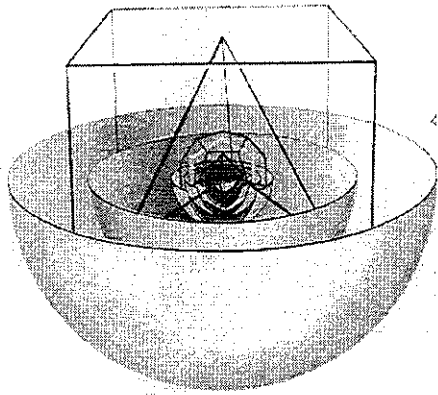


נתונים טטראדר ואוקטאדר בעלי פאות חופפות. הדביקו פאה לפאה והתקבל גוף חדש בעל פחות מ-10 פאות. הכיצד? מה מספר הפאות של הגוף החדש?

שאלה דומה לזו ניתנה במבחן הפסיכומטרי האמריקאי (S. A. T) בחלק המתמטי שלו. נוסח השאלה במבחן היה: נתונים טטראדר ואוקטאדר בעלי פאות חופפות. הדביקו פאה לפאה והתקבל גוף חדש. כמה פאות לגוף החדש?

במבחן זה השאלות מסודרות בסדר קושי עולה, וזו הייתה אחת מהשאלות האחרונות במבחן. רוב התלמידים ענו - 10 פאות. תלמיד אחד חשב שאם שאלה זו היא בין השאלות האחרונות, לא ייתכן שהתשובה פשוטה כל כך. הוא התעמק בבעיה וענה: 7 פאות. תלמיד זה קיבל בבחינה הפסיכומטרית ציון 99%. כששאל היכן שגה, נאמר לו שבשאלה זו שגה. התלמיד התעקש שתשובתו היא התשובה הנכונה. הבוחנים לא קיבלו את ערעורו. גם אביו של התלמיד, שהיה מדען, טען שהבוחנים צודקים. התלמיד לא הרים ידיים ובנה מודל של הגוף המתקבל, והוכיח את צדקתו. העניין הובא לבית-המשפט שפסק שהתלמיד צודק. הבוחנים נצטוו להוסיף לו את הנקודה החסרה, אך הורידו נקודה לכל שאר התלמידים.

161. הטעות של קפלר



האסטרונום הגרמני יוהנס קפלר (Kepler J., 1571-1630) הגיע בתחילת דרכו ל"יתגלית".

הוא האמין כי אפשר להתאים גופים משוכללים למסלוליהם של כוכבי הלכת: קפלר הניח שכוכב החמה נע במסלול מעגלי על-פני כדור סביב השמש. כדור זה ניתן לחסום באוקטאדר, אוקטאדר זה ניתן לחסום בכדור שעל היקפו נע נוגה. כדור זה ניתן לחסימה על-ידי איקסאדר, אותו ניתן לחסום בכדור שעל פניו נע כוכב הארץ. כדור זה ניתן לחסום בדודקטאדר, אותו ניתן לחסום בכדור שעל פניו מסלול כוכב מאדים.

כדור זה ניתן לחסום בטטראדר, אותו ניתן לחסום בכדור שעל פניו מסלול כוכב צדק. כדור זה ניתן לחסום בהקסאדר אותו ניתן לחסום

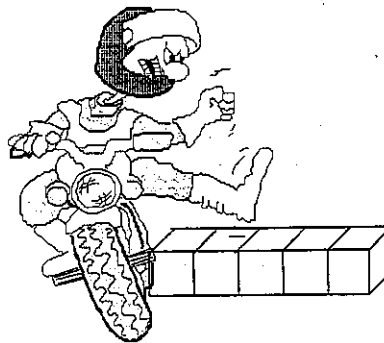
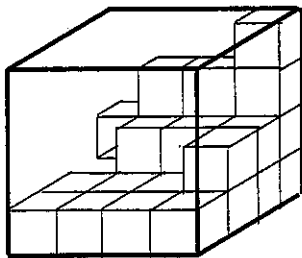
בכדור שעל פניו נע כוכב שבתאי. לאחר שנות עבודה רבות, נוכח קפלר לדעת שטעה במסלולו של כוכב החמה וכי הוא נע במסלול אליפטי ולא מעגלי. כל התאוריה קרסה, אך במקומה יצר קפלר את שלושת חוקי היסוד של תנועת הכוכבים.

162. כמה גדול הוא 1 מ"ק



חתכו קובייה שאורך צלעה 1 מ' לקוביות קטנות שנפח כל אחת מהן 1 ממ"ק. את הקוביות הקטנות סידרו בשורה על הכביש.

כמה זמן דרוש לרוכב אופנוע, שנוסע במהירות 50 קמ"ש, לעבור מקצה אחד לקצה השני של שורת הקוביות?



[מקור 24]

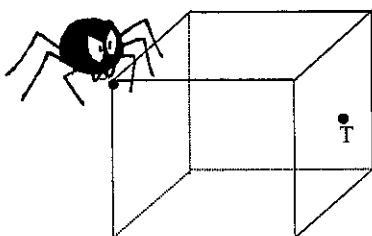
163. העכביש החושב



לחדר צורת קובייה שאורך מקצועה הוא 3 מ'. עכביש הנמצא בנקודה S רוצה להגיע לנקודה T שנמצאת במרכז הקיר הימני.

מהו המסלול הקצר ביותר?

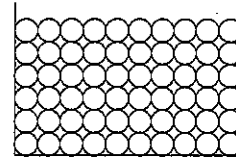
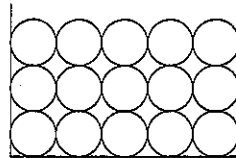
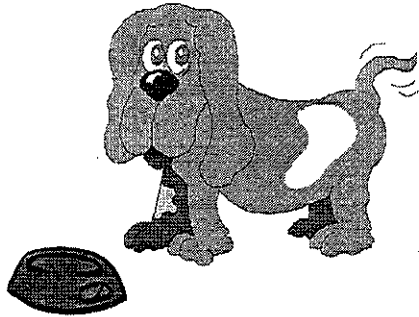
[מקור 39]



164. המזון של לאסי



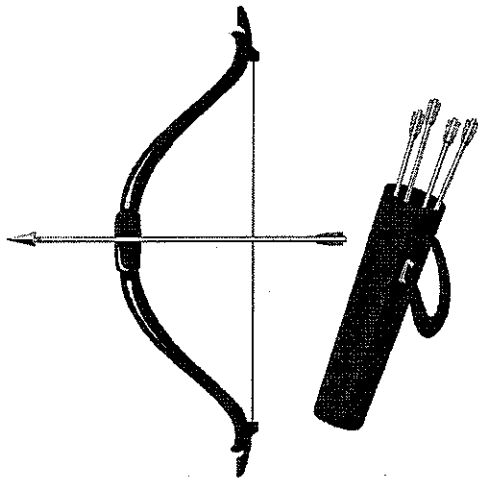
לכלבה לאסי יש קערת אוכל בצורת קובייה. בחנות מוכרים אוכל לכלבים בצורת כדורים גדולים או בצורת כדורים קטנים. בעלת הכלב ממלאה את קערת האוכל כך שכדור אחד נמצא בדיוק מול הכדור השני, וכל הכדורים משיקים אחד לשני ומשיקים לדפנות הקובייה (ראה ציור). בעלת הכלב רוצה לדעת באיזה משני סוגי המזון להשתמש כך שנפח המזון של לאסי יהיה גדול יותר?



165. וקטור זה לא חץ



ראש שבט ההוטנטוטים שלח את בנו ללמוד הנדסה חקלאית באוניברסיטה בארה"ב. לאחר סיום לימודיו חזר לשבטו. במסיבה חגיגית שנערכה לכבודו נשאל:



- מה למדת בארה"ב?
- למדתי וקטורים.
- מה זה וקטורים?
- וקטור זה חץ.
- מה כבר יש ללמוד על חיצים שצריך ללכת לאוניברסיטה?
- למדתי שאם בא מולך אריה ואתה רוצה להורגו, שלח שני חיצים כך שהחץ ה"שקול" יפגע באריה.
- בני השבט יצאו לצייד ויישמו את אשר למד בנו של ראש השבט באוניברסיטה. האריה לא נפגע. כך למדו בני השבט שווקטור אינו חץ.

166. שמות ומושגים



המילה "וקטור" באה מהמילה הלטינית vector שלה שלושה פירושים: מוביל, מעביר ונושא. במונח "סקלר" השתמש לראשונה המילטון (Hamilton W.R, 1805-1865). המילה באה מהמילה הלטינית - "סקלה" שפירושה סולם. (אגב, בווקטורים לא קיימים המושגים גדול וקטן). המילטון היה זה שהכניס את המושגים "מכפלה סקלרית" ו"מכפלה וקטורית".

[מקור 10]



החשבון של הקטעים המכוונים הוצע לראשונה על-ידי הנורווגי ווסל (Wessel C., 1745-1818). בחיבורו "ניסוי עבור הצגה אנליטית של כיוון" שראה אור בפירסומים של אקדמיית המדעים של דניה בשנת 1799. ווסל היה במקצועו משרטט מפות ומודד אדמות, ויצר את תורתו מתוך שיקולים מעשיים בלבד, על מנת להקל על עבודתו של מודד הקרקעות. מטרתו הייתה לבנות "חשבון גאומטרי" שיאפשר, בעזרת אלגברה, למצוא קטעים לפי גודלם וכיוונם. עבודתו של ווסל מהווה דוגמה מצוינת של ההשפעה החזקה של החיים על התפתחות המתמטיקה. אמנם, תורתו של ווסל לא השפיעה על התפתחות החשבון הווקטורי, ובמשך מאה שנה התעלמו ממנה מדענים, מכיוון שווסל לא היה ידוע בחוגי המדענים, חיבורו הופיע בשפה הדנית, שהייתה לא מקובלת בעולם המדעים, והעיקר, רעיונותיו של ווסל הקדימו את זמנם.

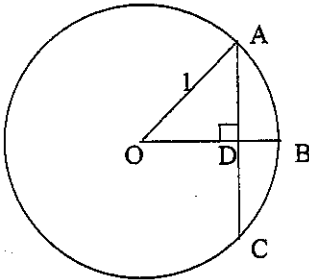
[מקור 10]

פרק 8: טריגונומטריה

168. שמות ומושגים בטריגונומטריה



המילה "טריגונומטריה" - באה מיוונית. "טריגון" - משולש ו- "מטרי" - מדידה. השימוש הראשון בערכים הטריגונומטריים של הסינוס והקוסינוס, מופיע אצל מתמטיקאים הודיים במאה הרביעית והחמישית לספירה. ערכים אלו חושבו מתוך הרביע הראשון של מעגל היחידה. לסינוס הזווית קראו היוונים "חצי מיתר" (ראה שרטוט).



השמות בהם אנו משתמשים היום לסינוס וסקנס הומצאו על-ידי אלברט ג'יררד (Girard A., 1590-1633)

"סקנס" - Secans - פירושו "חותך".

השם טנגנס - tangence - פירושו "לגעת",

(משיק נוגע במעגל היחידה). השם הומצא על-ידי תומס פינק

(Funck T., 1561-1646) בשנת 1583.

השם קוסינוס התקבל מאוחר יותר במאה ה-15 ופירושו "השלמה לסינוס".

בסימנים $\cos x$, $\sin x$ וכו' השתמש לראשונה יוהן ברנולי (Bernoulli J., 1667-1748).

"רדיאן" - הוא מושג חדש יחסית. ב-1873 הוכנס לשימוש על-ידי פרופ' אירי בשם טומפסון

(Thompson). מקור המילה רדיאן מהמילה הלטינית "רדיוס".

[מקור 38]

169. מ- 1° עד 89°



א. מהו ערכה של המכפלה:

$$\tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \dots \cdot \tan 89^\circ$$

ב. מהו ערכו של הסכום:

$$\cos^2 1^\circ + \cos^2 2^\circ + \cos^2 3^\circ + \dots + \cos^2 89^\circ$$

[מקור 9]



הדוגמאות הבאות נלקחו מתוך עבודות של תלמידים שונים. במהלך פתרון משוואה או הוכחת זהות, רשמו התלמידים את המעברים הבאים. באילו מקרים המעבר שגוי?

1. $2 \cos x + 3 = 4 \cos \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2(2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1) + 3 = 4 \cos \frac{x}{2}$
2. $2 \cos x + 3 = 4 \cos \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2 \cos x + 3 = 4 \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$
3. $\cos^2 x + \sin x \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x + \sin x = 0$
4. $\operatorname{tg} 3x(1 + 2 \sin^2 x)(2 - \cos 2x) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} 3x = 0$
5. $\frac{\sin x}{\operatorname{tg} x} + \cos^2 x = 0 \Leftrightarrow \cos x + \cos^2 x = 0$

171. $2 = 4$



$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$(\cos^2 x)^{\frac{3}{2}} = (1 - \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}$$

$$\cos^3 x = (1 - \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}$$

$$\cos^3 x + 3 = (1 - \sin^2 x)^{\frac{3}{2}} + 3$$

נציב $x = 180^\circ$ ונקבל:

$$\cos^3 180^\circ + 3 = (1 - \sin^2 180^\circ)^{\frac{3}{2}} + 3$$

$$-1 + 3 = 1 + 3$$

$$2 = 4$$

הייתכן?

172. איפה הלכו הפתרונות לאיבוד?

נתונה המשוואה:

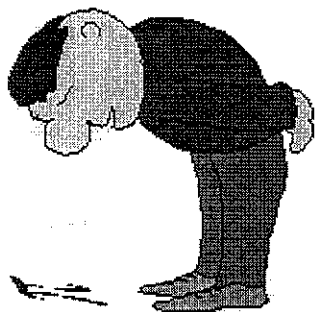


$$\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 2 \cot x - 1$$

קלרה פתרה:

$$\frac{\tan x + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan x \cdot \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{2}{\tan x} - 1$$

$$\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \frac{2}{\tan x} - 1$$



נסמן: $\tan x = t$

$$\frac{1+t}{1-t} = \frac{2}{t} - 1$$

$$t + t^2 = 2 - 2t - t + t^2$$

$$4t = 2$$

$$t = \frac{1}{2}$$

$$x = \arctan \frac{1}{2} + \pi k$$

פתרון:

המורה העירה: הרי $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ מקיים את המשוואה, כלומר גם הוא פתרון.

איפה איבדה קלרה את הפתרונות?

[מקור 19]

173. המשוואה חסרת הפתרונות

נתונה המשוואה:



$$\sqrt{1 + \sin^2 x} + 2 \sin \frac{x}{2} = 0$$

לאה פתרה:

$$\sqrt{1 + \sin^2 x} = -2 \sin \frac{x}{2}$$

$$1 + \sin^2 x = 4 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$1 + \sin^2 x = 2 \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$1 + 1 - \cos^2 x = 2 \cdot (1 - \cos x)$$

$$2 - \cos^2 x = 2 - 2 \cos x$$

$$\cos^2 x - 2 \cos x = 0 \Rightarrow \cos x (\cos x - 2) = 0 \Rightarrow \cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$$

לאה בדקה עבור $x = 90^\circ$ ו- $x = 270^\circ$:

$$x = 90^\circ$$

$$\sqrt{1 + \sin^2 90^\circ} + 2 \sin 45^\circ = 0$$

$$\sqrt{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 0$$

זאת אומרת $x = 90^\circ$ איננו פתרון של המשוואה:

$$x = 270^\circ$$

$$\sqrt{1 + \sin^2 270^\circ} + 2 \sin 135^\circ = 0$$

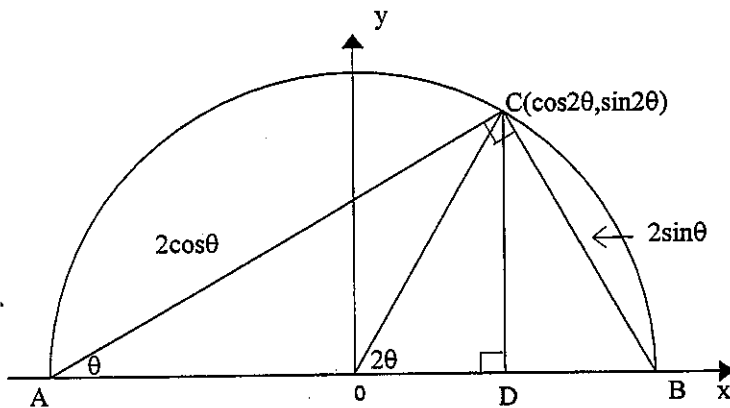
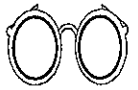
$$\sqrt{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 0$$

זאת אומרת $x = 270^\circ$ איננו פתרון של המשוואה.

האם למשוואה יש פתרונות או אין?

[מקור 19]

174. הנוסחאות לזוויות כפולות במעגל היחידה



$$\begin{aligned} \frac{AD}{AC} &= \frac{AC}{AB} \\ \frac{(1 + \cos 2\theta)}{2 \cos \theta} &= \frac{2 \cos \theta}{2} \\ \cos 2\theta &= 2 \cos^2 \theta - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{CD}{AC} &= \frac{BC}{AB} \\ \frac{\sin 2\theta}{2 \cos \theta} &= \frac{2 \sin \theta}{2} \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

חלק ב': היבטים דידקטיים

הסברים, רמזים והצעות לפתרון

1. קבוצות המספרים

1. טבעת המלך שלמה



2. בעיית דיופנטוס

נסמן את המספרים ב- a , b ו- c . דיופנטוס השתמש רק בנעלם אחד - x . והניח כי:

$$\text{I. } a + b + c = (x + 1)^2$$

$$\text{II. } a + b = x^2$$

$$\text{III. } b + c = (x - 1)^2$$

$$a = 4x \quad \text{וקיבל:}$$

$$c = 2x + 1$$

$$a + c = 6x + 1 \quad \text{כלומר:}$$

אם $a + c$ הוא ריבוע אז המספר הטבעי הקטן ביותר האפשרי עבור x הוא 20. עבור x קיימים אינסוף ערכים, למשל המספרים הבאים: 28, 48, 60, 88, 104, וכו'...
הערה: באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני (למשל, Excel) אפשר להגיע לאינסוף שלשות.

3. שלשות פיתגוריות

$$\text{א. } 3^2 \cdot 11^2 + 4^2 \cdot 11^2 = 5^2 \cdot 11^2$$

$$\text{ב. } 56 = 5 \cdot 11 + 1$$

$$65 = 6 \cdot 11 - 1$$

11. מספרים משוכללים

התבנית היא: $(2^p - 1) \cdot 2^{p-1}$ כאשר p ו- $2^p - 1$ הם מספרים ראשוניים.

12. בניית מספרים גדולים

המספר הגדול ביותר הוא 2^{22} .

13. הספרות: 1,5,6

נסמן את המספרים המסתיימים ב-6 כך :

$$10a + 6, 10b + 6, \dots$$

a, b - מספרים שלמים .

מכפלת מספרים אלו היא :

$$\begin{aligned} 100ab + 60b + 60a + 36 &= 10(10ab + 6b + 6a) + 30 + 6 = \\ &= 10(10ab + 6b + 6a + 3) + 6 \end{aligned}$$

14. המספרים 25 ו-76

צורה כללית למספרים המסתיימים ב-76 היא :

$$100a + 76, 100b + 76, \dots$$

a, b - מספרים שלמים .

נכפיל אותם :

$$\begin{aligned} 10000ab + 7600a + 7600b + 5776 &= \\ = 10000ab + 7600a + 7600b + 5700 + 76 &= \\ = 100(100ab + 76b + 76a + 57) + 76 \end{aligned}$$

2. תבניות מספר ותבניות פסוק

22. חייו של דיאופנטוס

$$\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x$$

x - מספר שנות חייו

24. כל המספרים שווים ביניהם!

$$(m - n)^2 = (n - m)^2 \Rightarrow |m - n| = |n - m|$$

25. מסדר לאי-סדר

$$\frac{1}{a-2} < \frac{1}{b-2} < \frac{1}{c-2} \quad \text{אי-השוויון: מתקיים רק עבור } c > 2$$

26. ועוד אי-סדר

$$c > d \quad \text{לא מתקיים עבור } b < 0 \text{ או } d < 0$$

28. $3 = 0$

המשוואות (i) ו-(ii) שקולות כל אחת למשוואה המקורית $(x^2 + x + 1) = 0$ (משוואה 1) אך המשוואה $x(-x^2) = 1$ (משוואה 2) המתקבלת על ידי הרכבת (i) ו-(ii) אינה שקולה למשוואה המקורית (1): אם x מקיים את (2) הוא אינו חייב לקיים את (1).

29. המורה אורה במבוכה

$$x - y[x - y(x - y)] = (x - y)^3$$

פתיחת סוגריים בשני אגפי השוויון מביאה אותנו למשוואה:

$$x^3 - 3x^2y + 2xy^2 + yx - x = 0$$

המקרה בו $x = 0$ לא מעניין, ולכן נניח ש: $x \neq 0$ ואז:

$$x^2 - 3xy + 2y^2 + y - 1 = 0$$

אחרי פעולות נוספות

$$(2y - x - 1)(y - x + 1) = 0$$

כלומר, הקשרים בין שני המספרים x ו-y הם:

$$(1) \quad y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$(2) \quad y = x - 1$$

מקרה (2) נותן אינסוף זוגות של מספרים עוקבים. (זוגות אלו פחות מעניינים).

מקרה (1) נותן אינסוף זוגות מספרים המקיימים את השוויון לעיל.

לדוגמה: $(5,3) (7,4) (9,5) (11,6) (13,7) \dots$

30. גם המורה בתיה במבוכה

$$\frac{a^3 + b^3}{a^3 + (a-b)^3} = \frac{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{[a + (a-b)] \cdot [a^2 - a(a-b) + (a-b)^2]} =$$

$$= \frac{(a+b)(\cancel{a^2 - ab + b^2})}{[a + (a-b)] \cdot [\cancel{a^2 - a^2 + ab + a^2 - 2ab + b^2}]} = \frac{a+b}{a + (a-b)}$$

31. המשפט של סופיה ז'רמן

ההוכחה מתקבלת מתוך הפישוטים הבאים :

$$a^4 + 4 = a^4 + 4a^2 + 4 - 4a^2 = (a^2 + 2)^2 - 4a^2 = (a^2 + 2)^2 - (2a)^2 =$$

$$= (a^2 + 2 - 2a)(a^2 + 2 + 2a)$$

המספר $a^4 + 4$ מיוצג על ידי מכפלה של שני גורמים, אשר אינם שווים למספר עצמו ול-1.

$$a^2 + 2 - 2a \neq 1 \quad \text{הערה:}$$

$$(a^2 - 2a + 1) + 1 \neq 1$$

$$(a - 1)^2 + 1 \neq 1$$

$$a \neq 1$$

34. כמה פתרונות?

"המשוואה" היא זהות.

35. "מכונת ייצור" למספרים ראשוניים

לדוגמה: בתבנית ב' עבור $n = 41$ מתקבל המספר 41^2 שאינו ראשוני.

36. פרדוקס המכונות

לפי חישוב פשוט הבן הבכור היה צריך לקבל $5\frac{1}{2}$ מכונות, השני $2\frac{3}{4}$ מכונות והצעיר $1\frac{5}{6}$

מכונות. ביחד היו צריכים לקבל $10\frac{1}{12}$ מכונות. גב' אפס מצאה דרך לחלק את $\frac{11}{12}$ המכונות

הנותרות בין שלושת האחים תוך שמירת דרישות האב. הבן הבכור קיבל תוספת של $\frac{6}{12}$ מכונות

השני $\frac{3}{12}$ והצעיר $\frac{2}{12}$.

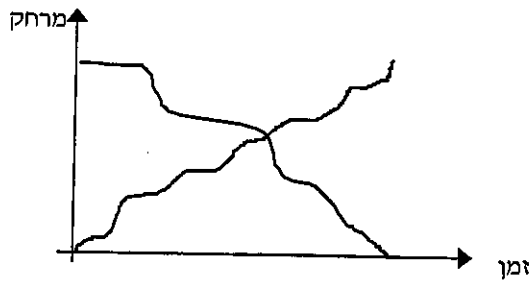
37. האם השוויון הוא זהות?

א. עבור $a \geq 0$ זו זהות. עבור $a < 0$ השוויון לא קיים.

ב. עבור $a > 0$ זו זהות. עבור $a \leq 0$ הזהות היא $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ (ראה בנספח הדידקטי).

38. הנקודה שלא זזה

נניח שלרוני היה כפיל שהחל לרדת מההר באותו הזמן שרוני החל לעלות. הנה הגרפים המתארים את תנועתם:



42. האם הראש מחובר לדגליים?

נסמן את רדיוס כדור-הארץ ב- R ואת גובה האדם ב- h .

המרחק שעוברות הדגליים הוא: $2\pi R$.

המרחק שעובר הראש הוא: $2\pi(R + h)$.

ההפרש בין שני המרחקים הוא $2\pi h$.

ההפרש אינו תלוי ברדיוס כדור-הארץ, ולכן אותו הפרש יתקבל כאשר אותו אדם יטייל לאורך קו המשווה של תפוז.

43. הזבוב המתמיד

אייל ושגיא הולכים במשך שעה אחת עד פגישתם. גם הזבוב עף במשך שעה, ולכן אורך הדרך שעשה הוא 14 ק"מ.

44. שלושה ליצנים

931 - ליצן אחד עומד על ראשו.

45. השקל שהלך לאיבוד

פעולת החיבור עבור 2 השקלים שלקח המלצר אינה נכונה. החשבון הנכון הוא:

$$3 \cdot 9 - 2 = 25$$

ובאמת הארוחה עלתה 25 שקלים.

3. סדרות ואינדוקציה

53. משחק הפירמידה

מודל פשוט לבעיה הוא :

בשלב א' היו 5 אנשים, בשלב ב' - 25, בשלב ג' - 125 וכן הלאה. ניקח לדוגמה את מדינת ישראל. לו כל אזרחיה (כולל ילדים) שהם חמישה מליון היו משתתפים במשחק היה מתקבל:

$$5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^n \leq 5,000,000$$

או

$$\frac{5}{4}(5^n - 1) \leq 5,000,000$$

$$n = 9$$

כלומר, כבר בשלב התשיעי אין למי למכור כרטיסים.

לכן, רצוי לדעת לפני הכניסה למשחק, באיזה שלב נכנסים. אבל, המצטרף לא יכול לדעת באיזה שלב של המשחק הוא מצטרף, ולכן לא כדאי לקחת את הסיכון ולהצטרף למשחק.

55. הסדרה העתיקה בעולם

הסדרה בבעיה היא סדרה חשבונית עולה.

נבנה שתי משוואות.

$$\begin{cases} x + (x + d) + (x + 2d) + (x + 3d) + (x + 4d) = 100 \\ 7[x + (x + d)] = (x + 2d) + (x + 3d) + (x + 4d) \end{cases}$$

כאשר x - כמות הלחם שמקבל האיש הראשון ו- d ההפרש הקבוע.

$$\text{התשובה לבעיה היא: } 1\frac{2}{3}, 10\frac{5}{6}, 20, 29\frac{1}{6}, 38\frac{1}{3}$$

56. סיבה לפאניקה (מגדלי הנוי)

ראה נספח דידקטי

59. הארנב, השועל והזאב

פתרון הבעיה הוא סכום של הטור הגיאומטרי $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$. סכום זה שווה ל-2.

המסקנה היא שבעבור שתי שניות הארנב יראה בשני החלונות בו-זמנית.

כמובן באופן מעשי הדבר לא ייתכן.

הפיסיקאים מסבירים זאת כך: לא ייתכן שהארנב ירוץ במהירות גבוהה ממחירות האור.

60. אכילס והצב

ראה בעיה קודמת.

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n = (a_1 \cdot a_n)^{\frac{n}{2}}$$

62. שלוש תוצאות לתרגיל אחד

כולם טועים. אביבה ורותם השתמשו בחוק הקיבוץ לחיבור. חוק זה לא מתקיים עבור סדרות אינסופיות.

התוצאה של יוסי לא נכונה, כי נעשה שימוש בנוסחה $S = \frac{a_1}{1-q}$, שנכונה רק עבור

$$q \neq 0, |q| < 1.$$

63. מכונה אינסופית

אין לדעת. ראה פתרון הבעיה הקודמת.

64. סכום החזקות של 2 הוא מספר שלילי

הטעות היא בשימוש ב- x כמספר סופי.

65. הארנבות של פיבונצ'י

לפי האיבר ה-13 בסדרת פיבונצ'י, כעבור שנה יהיו 233 זוגות של ארנבות.

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots, 233$$

67. משחק לפי הכלל של סדרת פיבונצ'י

נתחיל משני איברים ראשוניים a ו- b חיוביים כלשהם.

$$a_1 = a$$

$$a_2 = b$$

$$a_3 = a + b$$

$$a_4 = a + 2b$$

$$a_5 = 2a + 3b$$

$$a_6 = 3a + 5b$$

$$a_7 = 5a + 8b$$

$$a_8 = 8a + 13b$$

$$a_9 = 13a + 21b$$

$$a_{10} = 21a + 34b$$

$$S_{10} = 55a + 88b = 11a_7 \quad \text{הסכום הכללי:}$$

68. משחק המספרים

האסטרטגיה לניצחון היא להכריז בשלב מסוים של המשחק על אחד מהמספרים של הסדרה ולהמשיך בה:

..., 191, 95, 47, 23, 11, 5, 2

זוהי סדרה שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה גאומטרית בעלת $q = \frac{1}{2}$.

69. טעות במבחן

התשובה הנכונה היא:

$$\begin{cases} a_1 = -8 \\ a_2 = 1 \\ a_{n+1} = a_n + 2 \end{cases} \quad \text{לכל } n \geq 2$$

73. אין אנשים מזוקנים בעולם

הפרדוקס טמון בהגדרה: "מהו זקן".

4. חזקות, לוגריתמים ומספרים מרוכבים

$$\sqrt{-4} = 2i \quad .79$$

בקבוצת המספרים הממשיים: "הזהות" $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, כאשר n מספר זוגי, לא מתקיימת כאשר a מספר שלילי.

הנכון הוא: $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$ (ראה נספח דידקטי).

80. פתרון משוואה לוגריתמית

יוסי טעה במעבר מ- $\log_2 x^2$ ל- $2\log_2 x$.

תחום ההגדרה של $\log_2 x^2$ הוא $x \neq 0$, ושל $2\log_2 x$ הוא $x > 0$.

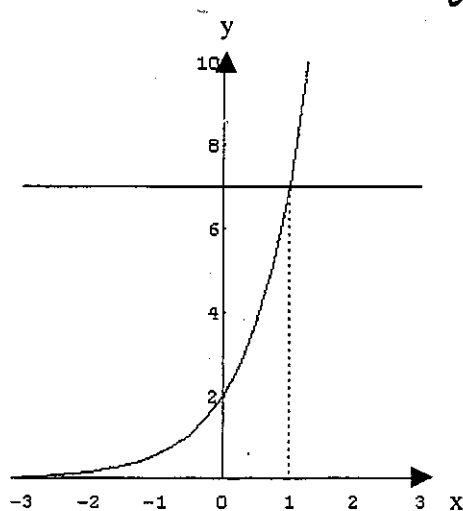
81. האם ייתכן ש- $2 > 3$?

השגיאה היא בשלב האחרון, נעשה חילוק של שני אגפי אי-השוויון במספר $\log_{10}\left(\frac{1}{2}\right)$ שהוא מספר שלילי.

82. ייצוג מספר טבעי בעזרת מספר שלילי אירציונלי

$$-\log_2 \log_2 \sqrt[n]{\sqrt[n]{\dots \sqrt[n]{2}}} = -\log_2 \log_2 2^{\left(\frac{1}{2}\right)^n} = -\log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n = -(-n) = n$$

83. פתרון בעזרת ניחוש



את המשוואה אפשר לתאר כשוויון בין שתי פונקציות שהאחת מונוטונית עולה והשנייה קבועה. גרפים של שתי פונקציות כאלו יכולים להיפגש לכל היותר בנקודה אחת. לכן אם ניחשנו פתרון אחד, ברור שהוא יחיד (בניגוד לתבלין 84).

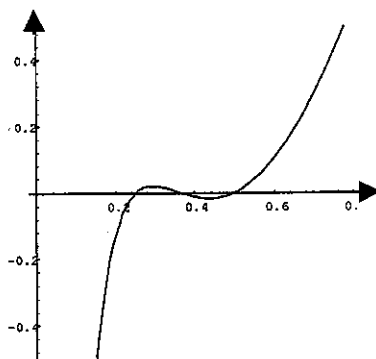
84. האם ניתן להסתמך על מראה עיניים?

נשרטט את גרף הפונקציה $h(x) = 20 \left[\left(\frac{1}{16} \right)^x - \log_{\frac{1}{4}} x \right]$. נקודות האפס של פונקציה זו הן נקודות

החיתוך של שתי הפונקציות $f(x) = \left(\frac{1}{16} \right)^x$ ו- $g(x) = \log_{\frac{1}{4}} x$ אחת עם השנייה. מתוך הגרף, אפשר

לראות שהפונקציה $h(x)$ חותכת את ציר ה- x בשלוש נקודות. כלומר שתי הפונקציות $\left(\frac{1}{16} \right)^x$

ו- $\log_{\frac{1}{4}} x$ חותכות זו את זו בשלוש נקודות.



בניגוד לתרגיל הקודם כאן שתי הפונקציות יורדות והגרפים של פונקציות כאלו יכולות להיפגש ביותר מנקודה אחת.

86. קיצורי דרך

כללי החזקות של מספרים ממשיים, לפיהם נהגה שירי, אינם מתקיימים בתחום של מספרים מרוכבים.

87. האם $i = \sqrt{-1}$?

ההגדרה שגויה. ההגדרה הנכונה היא $i^2 = -1$.

88. גם מתמטיקאים גדולים טועים

השגיאה במעבר: $\log(-1)^2 = 2\log(-1)$

צריך להיות: $\log(-1)^2 = 2\log|-1| = 2\log 1 = 0$

5. סטטיסטיקה, הסתברות וקומבינטוריקה

90. הסקת מסקנות חפזה

לסטטיסטיקה אין קשר לסיבה ומסובב. רוב האנשים נוסעים במהירות ממוצעת, ולכן רוב התאונות קורות כשהמכוניות נעות במהירות ממוצעת.

91. משפחה ממוצעת

למשפחה ממוצעת בישראל יש 2.8 ילדים.

92. הממוצע המטעה

המשכורת הממוצעת 1311.1 ש"ח, המשכורת החצינית היא 400 ש"ח והמשכורת השכיחה גם היא 400 ש"ח. כידוע ממוצע חשבוני מושפע מערכים קיצוניים, ולכן הממוצע גבוה בהרבה מהחציון והשכיח.

94. החברה המקופחת

ההסתברות שיעלה על הרכבת לחיפה היא $\frac{50}{60}$. בעוד שההסתברות שיעלה על הרכבת לתל-אביב

$$\text{רק } \frac{10}{60}$$

95. המתנה למעלית

מספר הקומות מתחת למשרדו של אדון רם גדול בהרבה ממספר הקומות שמעל משרדו. סביר שבכל פעם שהוא הולך למעלית, היא נמצאת מתחתיו ולכן, בדרך-כלל, המעלית הראשונה שמגיעה, נוסעת למעלה. אפשר להפעיל שיקול דומה לגבי גברת אדלר.

96. פרס נובל

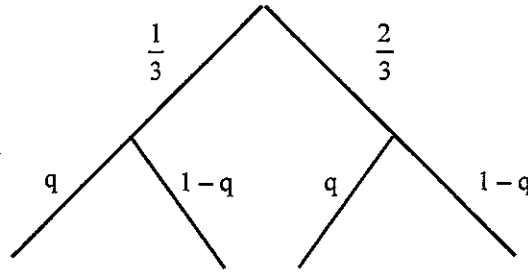
הטענה שגויה. ההסתברות לקבלת פרס נובל שני היא מכפלת שתי ההסתברויות.

97. החיים על פני הכוכב יוקיטן

מרים התייחסה למאורעות קיום של חד-תאיים וקיום של צמחים כאל מאורעות בלתי-תלויים. למעשה, הם מאורעות תלויים.

98. שלוש הדלתות והמכונית

נסמן ב- q את ההסתברות שהמשתתף בתכנית לא ישנה את דעתו וב- $(1-q)$ את ההסתברות שישנה את דעתו ויבחר בדלת השלישית. נבנה את דיאגרמת העץ:



ההסתברות לזכייה במכונית שווה ל-

$$P = \frac{1}{3} \cdot q + \frac{2}{3} (1-q) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot q$$

היות ש- $0 \leq q \leq 1$, ברור כי הערך של P יהיה הגדול ביותר כאשר $q = 0$.

כלומר, בכל מקרה כדאי למשתתף לשנות את דעתו.

תוצאה זו ניתן לנמק באופן אינטואיטיבי: נניח שהמשתתף משחק במשחק זה מספר רב של פעמים, ותמיד משנה את דעתו. במקרה זה יזכה במכונית, רק אם בחר בהתחלה בדלת שמאחוריה

אין כלום. ההסתברות לכך שווה ל- $\frac{2}{3}$. כעת נניח שהמשתתף משחק במשחק זה מספר רב של

פעמים, ואף פעם אינו משנה את דעתו. במקרה זה יזכה במכונית רק אם בחר בהתחלה בדלת

שמאחוריה יש מכונית. ההסתברות לכך שווה ל- $\frac{1}{3}$, לכן תמיד כדאי למשתתף לשנות את דעתו.

99. משחק בשלוש קוביות

ההסתברות לניחוש אחד היא:

$$3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 < \frac{1}{2}$$

ההסתברות לניחוש של לפחות אחד היא:

$$3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{5}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{91}{216} = 0.42$$

100. משחק שתי הקוביות

ההסתברות של משה לנצח היא $\frac{20}{36}$. ואילו ההסתברות של יצחק לנצח היא $\frac{16}{36}$.

101. רמאות שלושת הקלפים

הסיכוי הוא 1:2 לטובת הקופאי.

הרמאות בעובדה שלמעשה יש שלושה מקרים, ולא שני מקרים, בהם מעוין מופיע בצד העליון: מעוין-עלה, מעוין-מעוין עם צד A למעלה ומעוין-מעוין עם צד B למעלה. הקופאי מהמר שהצד התחתון יתאים לצד העליון, ואילו המהמר מהמר שהצד התחתון שונה מהעליון. לכן לקופאי מתאימים שני מקרים מעוין-מעוין אם צד A או B למעלה, ולמהמר רק מקרה אחד מעוין-עלה. ולכן סיכוי הקופאי לזכות בשני משחקים מכל שלושה.

102. בחירות

לא בהכרח. ייתכן המצב שבו $\frac{2}{3}$ מהבוחרים יעדיפו את דויד על שמעון. יחס העדפה איננו יחס

טרנסיטיבי.

המצב יכול להיות כזה:

שני שליש המסומנים מעדיפים את שמעון על בני.

דויד	בני	שמעון
		

שני שליש המסומנים מעדיפים את בני על דויד.

דויד	בני	שמעון
		

וייתכן כי המסומנים יעדיפו את דויד על שמעון.

דויד	בני	שמעון
		

105. בחירת ועד

כדי להבין שרויטל שגתה, נרשום את כל הצירופים האפשריים לוועד.

נסמן בנים: a, b, c, בנות: x, y.

בן בן בן	בת בן בן	בת בן בן
a b c	a b y	a b x
a c b	a c y	a c x
b c a	b c y	b c x

הצירופים הם:

כאן אפשר לראות ששלושה צירופים a b c, a c b, ו-b c a הם זהים!

לכן התשובה הנכונה - 7.

דרך אחרת להסביר:

נרשום את כל האפשרויות של ועד בן 3 נציגים, מתוך 2 בנות ו-3 בנים בטבלה:

בן	בת
1	2
2	1
3	0

סה"כ אפשרויות : C_5^3 . המצב הראשון (2 בנות ו-1 בן) לא רצוי .

$$C_5^3 - C_2^2 C_3^1 = 10 - 3 = 7$$

או :

$$C_3^2 C_2^1 + C_3^3 C_2^0 = 7$$

106. שרשרת חרוזים

התשובה היא : $\frac{(10-1)!}{2}$.

את השרשרת אפשר להפוך ולכן שני הסידורים "השונים" הם אותה שרשרת.

107. קוביות ופיצה

א. מספר האפשרויות להזמין פיצה ללא תוספות הוא - C_5^0 . מספר האפשרויות להזמין פיצה עם תוספת אחת הוא C_5^1 וכו'.

ב. מספר האפשרויות לסדר שורה עם 0 קוביות כחולות (כולן צהובות) הוא - C_5^0 . מספר האפשרויות לסדר שורה עם קובייה אחת כחולה ו-4 קוביות צהובות הוא C_5^1 וכו'.

בבעיה הראשונה אין חשיבות לסדר בין התוספות ובחרים 0, 1, 2, 3, ... תוספות מתוך 5. בבעיה השנייה יש חשיבות לסדר ואנחנו שמים את הקובייה הכחולה במקום ... 5, 4, 3, 2, 1 או שהיא אינה מופיעה כלל (מקום 0).

מספר האפשרויות בשתי הבעיות הוא : $C_5^0 + C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 32$.
לבעיה השנייה, בלבד, קיימת דרך נוספת לפתרון :

הקובייה הראשונה יכולה להיות או צהובה או כחולה (2 אפשרויות). לכל אפשרות של הקובייה הראשונה לקובייה השנייה יש 2 אפשרויות וכו'. לכן מספר האפשרויות הוא :

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = 32$$

6. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

111. פיתיתי שלג

ההיקפים מהווים סדרה גאומטרית בעלת מנה קבועה השווה ל- $\frac{4}{3}$. לכן הסדרה מתבדרת. לעומת זאת, תוספות השטחים מהוות סדרה גאומטרית עם מנה קבועה $\frac{4}{9}$, ולכן הסדרה מתכנסת. (ראה נספח דידקי.)

112. $2 = \sqrt{2}$

אורך המסלול לעולם לא יהיה שווה לאורך האלכסון AC. הקטעים של הקו השבור תמיד ייצרו זוויות ישרות. הפרדוקס מטעה, כי הוא מזכיר התקרבות מצולע משוכלל למעגל. ההבדל הוא בכך שזוויות המצולע גדלות כאשר מספר צלעות המצולע גדל.

113. $\pi = 2$

ראה פתרון 111.

117. סרגל עקומות

העקומות בסרגל אינן מיוחדות. העובדה כי בנקודת מינימום שיפוע המשיק שווה לאפס ידועה, אך לא תמיד מקשרים בין ידע מתמטי לבעיות מעשיות.

118. "גזירה של זהות"

אחת השגיאות היא שמתייחסים ל- x פעם כאל מספר ופעם כמונה של מספר הפעמים. במקרה הראשון x הוא מספר שלם ובשני x טבעי. לכן "הזהות" איננה זהות. "הזהות" מתקיימת עבור x טבעיים. אבל גם עבור x טבעי מתקיים עדיין הפרדוקס. הפונקציות x^2 ו- $\underbrace{x+x+\dots+x}_x$, המוגדרות עבור x טבעי הן פונקציות דיסקרטיות שאינן רציפות באף נקודה, ולכן x פעמים אינן גזירות.

124. הקבוע המשתנה

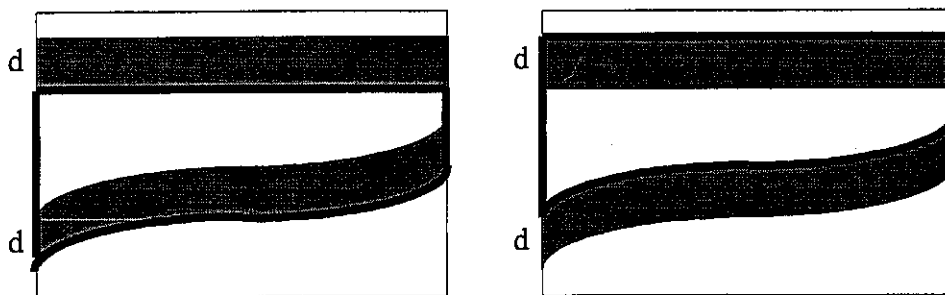
שניהם צודקים.

126. שטח השווה ל-0

$$\int_0^{2\pi} \sin x dx = \int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin x) dx$$

127. השביל בגינה

מר לוי אינו צודק. שני השבילים שווים בשטחם. ראה שרטוטים.



128. פרדוקס הצבעים

המקרה דומה לפרדוקס "פתיתי שלג". הפרדוקס נוצר בגלל נטיית הקורא להשוות בין שני גדלים שאינם ניתנים להשוואה, בפרדוקס הצבעים - נפח ושטח, בפרדוקס פתיתי השלג - היקף ושטח.

7. גאומטריה במישור, גאומטריה במרחב וגאומטריה אנליטית

132. כל משולש הוא שווה שוקיים

השרטוט הנתון אינו מדויק. לאמיתו של דבר בכל משולש חוצה הזווית והאנך נפגשים בנקודה מחוץ למשולש.

133. זווית ישרה שווה לזווית קהה

השרטוט הנתון אינו מדויק. לאמיתו של דבר שני האנכים נפגשים מחוץ למרובע.

134. מנקודה אחת שני אנכים לאותו ישר

השרטוט הנתון אינו מדויק. לאמיתו של דבר הנקודות E ו-D מתלכדות.

135. סכום הזוויות במשולש הוא 180°

אסור להשתמש בהוכחה זו כי היא מבוססת על העובדה שסכום הזוויות במשולש הוא גודל קבוע. וזה שקול למה שצריך להוכיח.

136. לכל מעגל שני מרכזים

השרטוט הנתון אינו מדויק. לאמיתו של דבר המעגל חותך את שוקי הזווית רק בנקודה אחת והיא הנקודה B.

137. שטחים

כן נכון. ההוכחה היא בעזרת משפט פיתגורס.

$$\text{רמז: } S_I - S_{III} = S_{II} - S_{IV}$$

138. הרחבת משפט פיתגורס

המשפט נכון. נסו להוכיחו.

משפט פיתגורס בצורה גאומטרית ידוע לנו כסכום שטחי הריבועים הבנויים על צלעות משולש ישר זווית. אפשר לכוון את הכיתה באמצעות הסעיפים המוצעים "להרחיב את משפט פיתגורס".

א. נתון משולש ישר זווית. על צלעותיו נבנה מחומשים

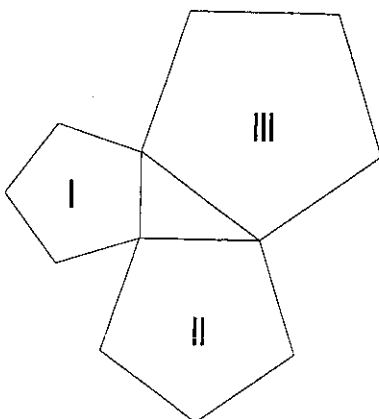
משוכללים כמתואר בשרטוט.

האם קיים "משפט פיתגורס"?

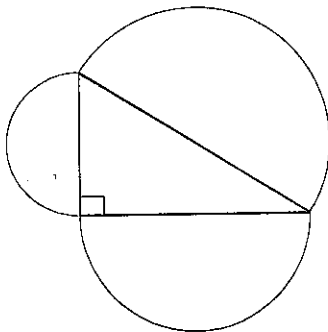
$$S_I + S_{II} = S_{III}$$

ב. האם ניתן להרחיב את משפט פיתגורס עבור

מצולעים משוכללים כלשהם?



ג. על צלעות מצולע משולש ישר זווית נבנה חצאי מעגלים כמתואר בשרטוט. האם עדיין מתקיים משפט פיתגורס?



ד. האם ניתן להרחיב את "משפט פיתגורס" עבור צורות שאינן משוכללות? אם כן, אלו?

140. אלכסונים "קרובים"

מספר האלכסונים במצולע בעל תשע צלעות הוא 27.

ניקח נקודה מחוץ למצולע ונעביר דרכה ישרים המקבילים לאלכסוני המצולע. זרז הנקודה עוברים 27 ישרים, כלומר 54 קרניים.

$$\frac{360^\circ}{54} = 6.66\dots^\circ \text{ הייתה כל זווית בת}$$

לא לפחות אחת מהזוויות תהיה גדולה מ- $6.66\dots^\circ$, אז לפחות זווית אחת תהיה קטנה מ- $6.66\dots^\circ$.

145. ריבועים ורצועות

האיבר הכללי של סדרות השטחים:

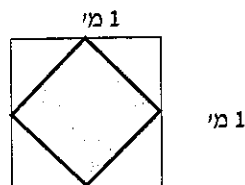
$$n^2 \text{ - הריבועים}$$

$$\frac{1}{4} \cdot 2^{n-1} \text{ - הרצועות}$$

ערכי הפונקציה המעריכית גדלים יותר מהר מערכי הפונקציה הפולינומאלית החל מ- n מסוים.

בבעיה זו $n = 10$.

146. הגברת המפונקת



147. היעלמות מסתורית

בעזרת משפט תלס ניתן להוכיח, כי אורכו של כל אחד מ-12 החריצים, המתקבלים אחרי ההזזה,

גדול ב- $\frac{1}{12}$ מאורך החרץ המקורי.

160. טטראדר ואוקטאדר

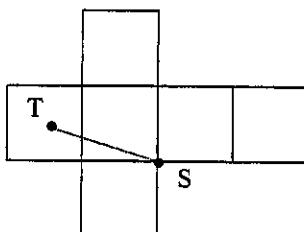
לגוף החדש שבע פאות. כל פאה של הטטראדר נמצאת באותו מישור בו נמצאת פאה של האוקטאדר. (נסו לבנות גוף זה).

162. כמה גדול הוא 1 מ"ק

הזמן הדרוש לרכב האופנוע הוא 20 שעות.

163. העכביש החושב

נתבונן בפריסת הקובייה:



המסלול הקצר ביותר הוא $\sqrt{22.5}$ מטר.

164. המזון של לאסי

בשני המקרים נפח המזון שווה. אם מקצוע הקובייה הוא a ובשורה אחת נמצאים n כדורים קטנים (או גדולים) אז נפח המזון הוא:

$$\frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2n} \right)^3 \cdot n^3$$

וגודלו אינו תלוי ב- n .

8. טריגונומטריה

169. מ- 1° עד 89°

א. $\tan 89^\circ = \cot 1^\circ$

ב. $\cos^2 89^\circ = \sin^2 1^\circ$

170. שקילות

1. יש שקילות במעבר.

2. יש שקילות במעבר כי $2\cos x + 3 > 0$

3. המעבר לא שקול כי צמצום ב- $\cos x$ מביא לאיבוד הפתרונות.

4. יש שקילות במעבר כי $1 + 2\sin^2 x \neq 0$ וגם $2 - \cos 2x \neq 0$

5. המעבר לא שקול כי יש שינוי בתחום ההגדרה.

171. $2 = 4$

השגיאה היא במעבר משורה (2) לשורה (3) כי:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

172. איפה הלכו הפתרונות לאיבוד?

במעבר משורה ראשונה לשנייה בשני האגפים מוקטן תחום ההגדרה.

הדרך הנכונה לפתרון היא לבטא את $\tan x$ ו- $\cot x$ באמצעות $\sin x$ ו- $\cos x$.

173. המשוואה חסרת הפתרונות

$$\sqrt{1 + \sin^2 x} + 2\sin \frac{x}{2} = 0$$

מהמשוואה נובע: $\sin \frac{x}{2} < 0$

או

$$\pi + 2\pi k < \frac{x}{2} < 2\pi + 2\pi k$$

$$2\pi + 4\pi k < x < 4\pi + 4\pi k$$

$x = 90^\circ$ ו- $x = 270^\circ$ אינם בתחום ההגדרה, ולכן אינם פתרונות המשוואה.

לעומת זאת, $x = 450^\circ$ ו- $x = 630^\circ$ הם פתרונות מתאימים.

הפתרונות הנכונים הם: $\frac{5\pi}{2} + 4\pi k$; $\frac{7\pi}{2} + 4\pi k$. הסיבה לשגיאה היא העלאת שני האגפים בריבוע,

ובכך הורחב תחום ההגדרה ונוספו "פתרונות".

הצעות דידקטיות לשילוב התבלינים בשיעורי מתמטיקה

תבלינים מתמטיים כשמים כן הם. ככל תבלין תפקידם לתבל ולהעניק טעם לתבשילים, וכל טבח משתמש בהם לפי טעמו וניסיונו. במקרה זה התבשיל הוא שיעור המתמטיקה והטבח - מורה המתמטיקה. על-ידי שימוש בתבלינים בצורה מושכלת הנשענת על שיקולים דידקטיים, אפשר להעשיר ולהעמיק את הלימוד של נושאים מתמטיים.

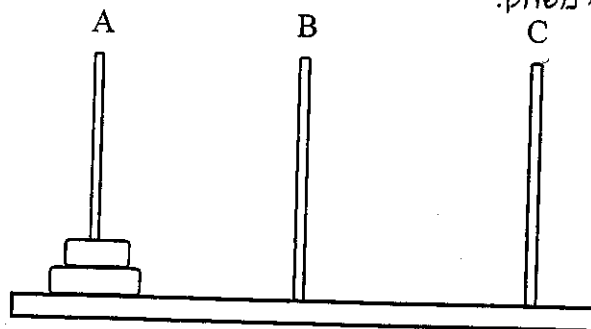
להלן מספר עקרונות דידקטיים שהתבלינים יכולים לקדם:

1. פתיחה מעוררת לנושא מתמטי חדש,
2. הארת פן נוסף של חומר הלימוד,
3. העלאת קונפליקט קוגניטיבי, לשם העמקת ההבנה המתמטית,
4. חקירה בנושא מתמטי, באמצעות בעיה,
5. לימוד בעזרת פרוייקט אישי או קבוצתי,
6. חזרה לא שגרתית על חומר הלימוד.

לעיתים קרובות אותו תבלין יכול לסייע ביישום מספר עקרונות דידקטיים בו-זמנית, ולעיתים תבלין יכול לשמש מרכיב מסוים בשלב אחד של תהליך הלמידה, ומרכיב שונה בשלב אחר. כדי להבהיר את הדרכים בהן תבלינים יכולים להעשיר ולהעמיק את תהליך הלמידה, בהתאם לעקרונות הדידקטיים הנ"ל, ניתנות להלן מספר דוגמאות. (בטבלה: "פירוט ומיון התבלינים" ניתנות הצעות לשילוב אפשרי של מרבית התבלינים במהלך לימוד המתמטיקה).
הערה: חשוב לציין שהדוגמאות וההצעות נבחרו על-ידי המחברות והן אינן מתיימרות לקבוע מסמרות או להקיף את המכלול. כל מורה מוזמן להוסיף משלו ולשנות את המוצע לפי צרכיו וטעמו.

1. התבלין כפתיחה מעוררת לנושא מתמטי חדש

סיבה לפאניקה - מגדלי הנזי (תבלין מס' 56 בפרק סדרות ואינדוקציה)
התבלין "סיבה לפאניקה" יכול לשמש כפתיחה לנושא - סדרות רקורסיביות. הסיפור מעניין ומסקרן וחלק גדול מהפעילות נעשה תוך כדי משחק.



מהלך אפשרי של שיעור

מכינים לקראת השיעור מספר מתקנים לפי הדגם הנ"ל. אפשר להיעזר במשחקים לגיל הרך: תרוסים הבנויים ממוט ועליו טבעות פלסטיק בצבעים שונים וגדלים שונים.

מחלקים את הכיתה לקבוצות. נותנים לכל קבוצה מתקן, ומסבירים את כללי המשחק כפי שהם מופיעים בטקסט התבלין.

על כל קבוצה לערוך טבלה של מספר ההעברות המינימלי שדרוש להעברת k טבעות ($k = 1, 2, 3, \dots$), ולנסות להסיק מתוך הטבלה כללים לגבי מספר ההעברות המינימלי.

אסטרטגיית הפתרון

מתחילים לחקור את הבעיה עבור מספר קטן של טבעות.

במקרה שיש רק טבעת אחת, אפשר להעביר אותה למחט אחרת במהלך אחד; הזמן הדרוש - שנייה אחת. במקרה שישנן שתי טבעות, מעבירים את הטבעת העליונה ממחט A למחט B, מעבירים את הטבעת השנייה למחט C, ומכסים אותה בטבעת הראשונה - סך-הכל שלוש העברות; הזמן הדרוש - 3 שניות. במקרה שיש שלוש טבעות, מעבירים את שתי העליונות למחט C, כמו במקרה הקודם - סך-הכל שלוש העברות. כך נשארת המחט B ריקה עבור הטבעת השלישית - העברה אחת נוספת. אחר-כך חוזרים על המהלך הקודם כדי לכסות את הטבעת השלישית - עוד שלוש העברות. בסך-הכל 7 העברות; הזמן הדרוש - 7 שניות. סביר להניח שהטבלה שיקבלו התלמידים תהיה:

k מספר הטבעות	1	2	3	4	5	...
m_k מספר העברות	1	3	7	15	31	...

במהלך המשחק, צפוי שתלמידים יגלו את העיקרון שאם הם יודעים את מספר ההעברות המינימלי עבור k טבעות, הם יכולים לדעת את מספר ההעברות המינימלי עבור $k + 1$ טבעות. בהכללה יוכלו לרשום את כלל הנסיגה הבא:

$$m_{k+1} = 2 \cdot m_k + 1$$

עד כאן נחשפו התלמידים לעיקרון הרקורסיבי ולצורת הצגתו. עדיין אין בידי התלמידים כללים לענות על השאלה שבתבלין. לצורך זה עליהם להגיע לכלל האיבר הכללי לפי מקום. מהתבוננות בטבלה שערכו, יוכלו התלמידים להסיק כללים שונים עבור מספר העברות. אחד מהם בוודאי יהיה: $m_k = 2^k - 1$.

בעזרת כלל זה אפשר לחזור לשאלה: האם יש סיבה לפאניקה?

מספר הטבעות הוא 64, לכן מספר העברות הוא $2^{64} - 1$ שזה גם מספר השניות. ממספר השנים יש לחסר ארבעת אלפים מליון שנה שזהו אומדן מספר השנים שכדור-הארץ קיים, ואז נדע כמה זמן נותר לנו. המספר המתקבל מראה שאין סיבה לפאניקה.

2. התבלין כמאיר פן נוסף של חומר הלימוד

למרות שתורות למידה וממצאי מחקר שונים מצביעים על החשיבות של יצירת קשרים בין תחומים ונושאים הנלמדים, עדיין קיימת נטייה ללמד מתמטיקה בבית-הספר העל-יסודי כמקצוע המחולק לתחומי ידע נפרדים, שאין ביניהם קשר: אלגברה, גאומטריה, טריגונומטריה, הנדסת המרחב, וקטורים וכו'. חשוב למצוא דרכים להאיר לתלמידים את הקשר הקיים בין תחומי הידע השונים של המתמטיקה. קיימים תבלינים היכולים לעזור במשימה זו. למשל, יש הוכחות וויזואליות (הנרשמות כמעט ללא מילים) הקושרות בין אלגברה וגאומטריה. ההוכחה האלגברית המבוקשת מתקבלת מתוך בדיקת היחסים הגאומטריים

שבשרטוט. התלמיד משתמש בידע מוכר לו מתחום הגאומטריה, כדי לבנות ידע חדש עבורו בתחום האלגברה, או לקשר בין הוכחות שונות של אותה טענה.

דוגמאות מייצגות לני"ל:

הוכחה ויזואלית לנוסחת הסכום של טור גאומטרי אינסופי יורד (תבלינים מס' 57 ו-58 בפרק סדרות ואינדוקציה). הוכחה ויזואלית לאי-שיויון האלגברי $a > 0, a + \frac{1}{a} \geq 2$ (תבלין מס' 48 בפרק תבניות מספר

ותבניות פסוק).

מקרים נוספים בהם תבלינים משלבים תחומי ידע מתמטי שונים, הם התבלינים העוסקים בבעיות שייצוגן המילולי מסובך, אך ייצוגן בעזרת גרף מתאים, הופך את הבעיה למובנת ופשוטה. לדוגמה: הבעיה של הנקודה שלא זהה (תבלין מס' 38 בפרק תבניות מספר ותבניות פסוק).

במספר תבלינים העוסקים במתמטיקה של התקופות העתיקות מופיעים ייצוגים גאומטריים מוחשיים לתהליכים שכיום שייכים לתחום האלגברה. הסיבה לכך, כמובן, היא שבימי הקדמונים לא היו הכלים האלגבריים הקיימים כיום. בדיעבד סיפורים הסטוריים אלו מאירים פן חדש לתלמיד של היום, לדוגמה: מספרים מצולעים (תבלין מס' 6 בפרק קבוצות המספרים), האלגוריתם של אלכריזמי (תבלין מס' 33 בפרק תבניות מספר ותבניות פסוק).

3. התבלין כמעורר קונפליקט קוגניטיבי לשם העמקת ההבנה המתמטית

פרדוקסים מטבעם מעוררים קונפליקט קוגניטיבי. הניסיון ליישב את הקונפליקט יכול להביא להארה והדגשה של תכונות אופייניות של נושא מתמטי מסוים, ולהעמקת ההבנה בנושא. כלומר, הפרדוקס מעלה קונפליקט מסוים בפני התלמיד. כדי לפתור קונפליקט זה על התלמיד להתעמק ולחדד דקויות מתמטיות, ולגלות ממה נובע הפרדוקס.

(דיון בנושא ודוגמאות ראה מקור 18).

דוגמה מייצגת לפרדוקסים מסוג זה יכולים לשמש הפרדוקסים הנוצרים מחוסר תשומת-לב לתחום ההגדרה, המשתנה בשלבים שונים של פתרון משוואה. לעיתים אפילו מחברי ספרי לימוד במתמטיקה חוטאים בנושא, ומציגים זהויות מבלי לציין את תחום ההגדרה בו השויון מתקיים. למשל:

$$(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m}$$

אינו נכון לכל מקרה, אלא תלוי בערכים של x, n, m .

להלן דוגמאות לפרדוקסים שנוצרו מחוסר תשומת-לב לתחום ההגדרה.

פתרון משוואה לוגריתמית (תבלין מס' 80 בפרק חזקות ולוגריתמים)

בתבלין משתמשים ב"זהות": $\log(x^2) = 2 \log x$. תחום ההגדרה של אגף ימין הוא $x > 0$ ואילו תחום

ההגדרה של אגף שמאל הוא $x \neq 0$.

איפה הלכו הפתרונות לאיבוד? (תבלין 172 בפרק טריגונומטריה).

בתבלין משתמשים ב"זהות": $\text{ctgx} = \frac{1}{\text{tgx}}$. תחום ההגדרה של אגף שמאל הוא: $x \neq \pi k$, ותחום ההגדרה

של אגף ימין הוא $x \neq \frac{\pi}{2} k$. כמו כן, במעבר מהשורה הראשונה לשנייה בפיתוח של אגף שמאל, המתבסס

על השיוויון: $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan x + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan x \cdot \tan \frac{\pi}{4}}$ תחום ההגדרה משתנה. עבור $x = \frac{\pi}{4}$ הביטוי: $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

אינו מוגדר, והביטוי $\frac{\tan x + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan x \cdot \tan \frac{\pi}{4}}$ מוגדר.

המשוואה חסרת הפתרונות (תבלין 173 בפרק טריגונומטריה)

בתהליך הפתרון מבוצעת פעולה של העלאה בריבוע המרחיבה את תחום ההגדרה, כתוצאה מכך נוספו "פתרונות" שאינם פתרונות.

דוגמאות כנ"ל, ואחרות כמותן, יכולות להוות בסיס לדיון בנושא: מתי מאבדים פתרונות ומתי מתווספים פתרונות, ומהו והקשר של בעיה זו להקטנה והרחבה של תחום ההגדרה. פרדוקסים אחרים נוצרו מסיבות שונות:

- התייחסות למושג האינסוף כאל מספר.
- התעלמות מחלק מהאלמנטים המופיעים בהגדרת מושג.
- מעבר מתבנית פסוק אחת לתבנית פסוק שנייה שאינה שקולה לה.
- התייחסות לנקודות נוספות ראה בטבלה: "פירוט ומיון התבלינים", בטור ההערות.

4. התבלין כבעיית חקירה בנושא מתמטי

האינטואיציה של המלכה דידו (תבלין מס' 120 בפרק חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי)

חלק מהתבלינים אפשר להפוך לבעיות חקירה. לדוגמה, בתבלין "האינטואיציה של המלכה דידו" אפשר לספר את הסיפור שבתבלין עד הנקודה בה על דידו לערוך את המדידה באמצעות עור הפר, ולבקש מהתלמידים להציע לדידו דרך בה תוכל להקיף את השטח הגדול ביותר. בעיית חקירה זאת יכולה לדרוש מספר שיעורים. אפשר לתת אותה באופן הפתוח ביותר - לתת לתלמידים להתמודד בעצמם עם מציאת אסטרטגיות חקירה, ואפשר לקיים חקירה המונחית על-ידי המורה. בסדנה למורים משתלמים, שהתקיימה במסגרת פרויקט "מחר 98" באצבע הגליל, ועסקה בבעיה של דידו¹, הונחו המורים בחקירתם לפי השלבים הבאים:

- מבין כל המשולשים בעלי אותו היקף, מי הוא המקיף את השטח הגדול ביותר?
- מבין כל המרובעים בעלי אותו היקף, מי הוא המקיף את השטח הגדול ביותר?
- מבין כל המצולעים בעלי אותו היקף ואותו מספר צלעות, מי הוא המקיף את השטח הגדול ביותר?
- מבין כל המצולעים המשוכללים בעלי אותו היקף, מי הוא המקיף את השטח הגדול ביותר?
- מבין כל העקומים במישור בעלי היקף נתון, מי הוא המקיף את השטח הגדול ביותר?

¹ שם הסדנה: פתרון בעיות קיצון, החל מחט"ב, בסביבה גאומטרית דינמית. מנחות: אלה שמוקלר, חוה ששון. (החקירה נעשתה בשילוב מחשב באמצעות התוכנה "הנדסה בתנועה").

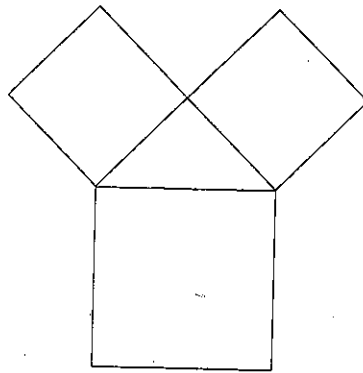
5. התבלין כבסיס או כגירוי לפרוייקט אישי או קבוצתי

פרוייקטים אישיים וקבוצתיים מקובלים כבר שנים רבות במקצועות לימוד שונים. לאחרונה קודם נושא זה אף בלימוד המתמטיקה. תבלינים יכולים לשמש כבסיס לפרוייקט אישי בו התלמיד מבצע חקירה מתמטית רחבה, התורגת מתכנית הלימודים, על הנושא המוצג בתבלין. לדוגמה בתבלין **פתיית שלג** (תבלין מס' 111 בפרק חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) התלמיד יכול לבצע חקירות שונות על הפרקטל "פתיית השלג", כמו למשל, בניית שלבים נוספים של הפרקטל ובדיקת ההיקף והשטח של כל שלב. רמת החקירה תלויה, כמובן, בידע המתמטי הקודם של התלמיד. באמצעות גיליון אלקטרוני תלמידים יכולים לגלות את החוקיות של התנהגות ההיקף והשטח. יהיו כאלה שגם יוכלו להגיע לתבנית. אפשר להרחיב את החקירה על-ידי המצאת פרקטלים סגורים נוספים וחקירתם. לדוגמה מספר שאלות חקירה עבור הפרקטלים הנוספים:

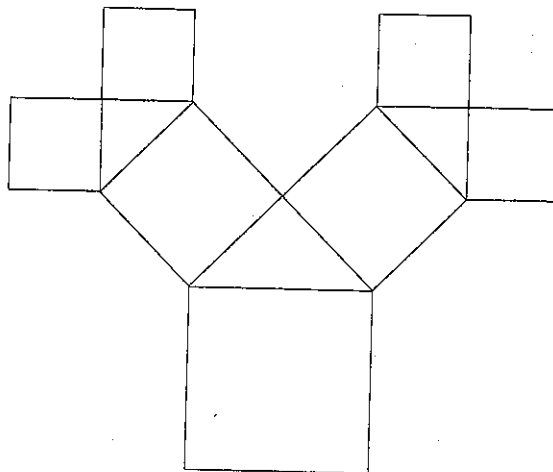
- האם גם בהם ההיקף שואף לאינסוף?
- האם גם בהם השטח שואף למספר מסוים? אם כן, לאיזה מספר?
- האם בכל הפרקטלים שנבדקו השטח שואף לאותו מספר?
- האם ניתן ליצור פרקטלים תלת-ממדיים? אם כן, מה קורה לשטח הפנים שלהם ולנפחם?
- האם בשלבים גבוהים של פיתוח הפרקטל, חלקים של הצורה לא חותכים חלקים אחרים שלה?

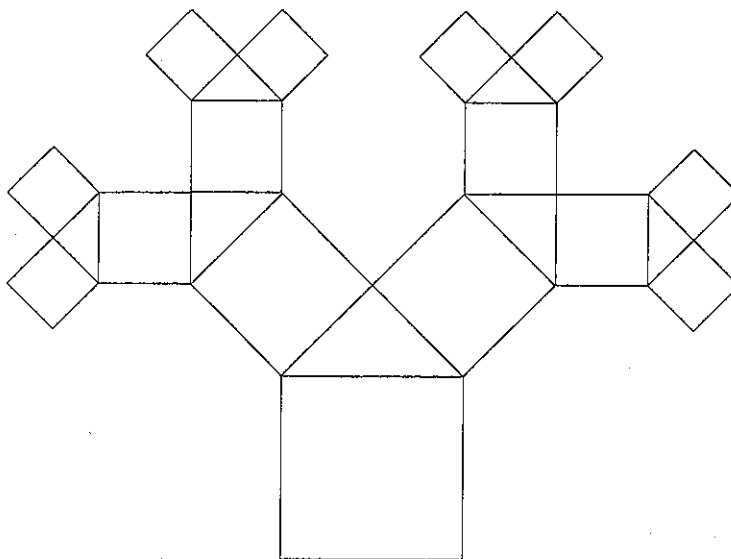
דוגמה יפה ופשוטה לבניית פרקטל סגור היא הדוגמה הבאה המבוססת על משפט פיתגורס.

שלב א'



שלב ב'





הערה: אפשרות נוספת היא לבצע את בניות הפרקטלים בעזרת תוכנה גאומטרית.

כפי שתבלין יכול לשמש גירוי לפיתוח פרוייקט אישי, אפשר גם להשתמש בו כבסיס לפיתוח פרוייקט קבוצתי רב-תחומי. כלומר, הפרוייקט יכול לכלול פרקים נוספים הקשורים בנושא התבלין. למשל, בתבלין "פתיתי שלג" בנוסף לחקירה המתמטית הנ"ל אפשר להוסיף פרקים בתחומים הבאים: מימד הפרקטלים, הקשר בין פרקטלים למספרים מרוכבים, ההסטוריה של הפרקטלים, פרקטלים מפורסמים, פרקטלים בטבע, פרקטלים באמנות ועוד. כל משתתף בקבוצה יכול לבחור לעסוק בתחום הקרוב לליבו והמתאים ליכולתו.

6. התבלין כחזרה לא שגרתית על חומר הלימוד

התבלינים באוסף זה עוסקים בנושאים מתמטיים המהווים חלק מתכנית הלימודים לבית-הספר העל-יסודי. מכאן שכל התבלינים הדורשים ביצוע פעילויות מתמטיות, יכולים לשמש כחזרה לא שגרתית על חומר הלימוד. תבלינים מסוג זה ראה פירוט בטבלה: "פירוט ומיון התבלינים".

1. אביטל ש', (1991). מתמטיקה בהנאה. עם עובד, תל-אביב.
2. אביתר ע', מאיר ב', (1972). אלגברה. ספר שלישי. הוצאת קרני, רמת-גן.
3. אביתר ע', ציגלר, צ', (1971). גאומטריה אנליטית. הוצאת קרני, רמת-גן.
4. איגנטיב י', (1978). בממלכת השעשועים. נאוקה, מוסקווה (ברוסית).
5. אלקלעי ר', (1991). לקסיקון לועזי-עברי חדש. מסדה, רמת גן.
6. בן-יהודה ב', (1966). למהותה של מתמטיקה. הוצאת אוצר המורה, ירושלים.
7. גודמן א', זהבי נ', (תשמ"ה). "הטעות כנקודת מוצא". שבבים - עלון למורה מתמטיקה, כרך ח תיק מס' 24.
8. גורן ב', אלגברה לרמת 4-5 יח"ל. הוצאת המחבר.
9. גורן ב', (1991). טריגונומטריה לרמת 4-5 יח"ל. מישלב - המרכז הישראלי להשכלה מפעלי תרבות וחינוך בע"מ.
10. גלייזר ג', (1992). הסטוריה של המתמטיקה בבית ספר תיכון (שני חלקים). פרוסושציניה, מוסקווה (ברוסית).
11. דגון ש', (1955). תולדות המתמטיקה הקדומה. דביר, תל-אביב.
12. דלזורצב י', (תשנ"ד). הסטוריה של המתמטיקה בבי"ס באמצעות קריאה עצמית של התלמידים. הטכניון, חיפה.
13. דפמן י', (1950). מתוך ההסטוריה של המתמטיקה - (מהדורה: עזרה לתלמיד) דתגיו, מוסקווה (ברוסית).
14. דפמן י', (1959). ההסטוריה של החשבון. אוצ'פד-ג'ז, מוסקווה (ברוסית).
15. הוגבן ל', (1970). מתמטיקה למליון. (מהדורה חמישית) ספרית הפועלים, תל-אביב.
16. לויט ס', (1995). חידות מתמטיות. הוצאת כיפול, מוסקווה (תרגום מאנגלית לרוסית).
17. מאור א', (1997). "סיפורו של המספר e". על"ה - עלון למורי המתמטיקה 20, 58-64.
18. מובשוביץ-חדר נ', (1990). הא כיצד? אוסף פרדוקסים מתמטיים. המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, חיפה.
19. מורדקוביץ א' ג', (1970). "מישהו מאבד מישהו מוצא". קוונט 5, 48-51. (תרגום מרוסית אלה שמוקלר).
20. משלר מ', (1976). אלגברה לשנת הלימודים השביעית. הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
21. נגיבין פ', קנין י', (1984). שעשועים מתמטיים. פרוסושציניה, מוסקווה (ברוסית).
22. פיינמן ר', (1995). אתה בטח מתלוצץ מיסטר פיינמן. מחברות לספרות, תל-אביב.
23. פרלמן י', (1974). שעשועים באלגברה. נאקה, מוסקווה (ברוסית).
24. קובל ס', (1972). משעשועים למדע. WT, ורשה (בפולנית).
25. קוטלר ד', (1996). לעשות מתמטיקה - המספרים המרוכבים. המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, "מחר 98" הטכניון, חיפה.
26. קופרמן א', (1995). סטטיסטיקה והסתברות. הוצאת בק - ספרי לימוד, חיפה.
27. קופרמן א', (1995). קומבינטוריקה והבינום של ניוטון. הוצאת בק - ספרי לימוד, חיפה.

28. קליינר י', מאמרים נבחרים בהסטוריה של המתמטיקה. המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, "קשר חם" הטכניון, חיפה.
29. קלעי ש' פי תוחמן ז', (1971). הנדסת המישור חלק א', הוצאת עבר, ירושלים.
30. רוניק צ', (1995). פונקציות חלק ב' - מתימחשב. המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.
31. שישא א', (1977). מתמטיקה ומתמטיקאים. מסדה, תל-אביב.
32. שרמטבסקי ו', (1940). מאמרים על ההסטוריה של המתמטיקה. אוצ'פד-ג'ז, מוסקווה (ברוסית).
33. חדוות הדעת. אנציקלופדיה, כרך מדע. (1983). מסדה, תל-אביב.
34. Cipra, B. (1989). *Mistakes ... and how to find them before the teacher does ...* Academic Press, Boston.
35. Dunham, W. (1990). *Journey Through Genius*, Wiley, N. Y.
36. Gamow, G. (1941). *One two three ... infinity*. Viking Press. N. Y.
37. Gardner, M. (1982). *Aha! Gotcha. Paradoxes to Puzzle and Delight* W. H Freeman and Co. San Francisco.
38. Johnson, A. (1994). *Classic Math History Topics for the Classroom*. Dale Seymour Publications U. S. A.
39. Kuper, M. (1971). *The effect of model building on geometrical maturity*. Master Thesis, Admontion Albert University.
40. Maor, E. (1994). *e, The Story of a Number*. Princeton University Press.
41. NCTM - The National Council of Teacher of Math (1989). *Historical Topics for the Mathematics Classroom*. The Council, Reston, V. A.
42. Nelson, R. B. (1993). *Proofs Without Words - Exercises in Visual Thinking*. The Mathematical Association of America, Washington D.C.
43. Paulos, J. A. (1980). *Mathematics and Humor*. Chicago, University Press.
44. Salem, L. et al. (1992). *The Most Beautiful Mathematical Formulas*. Wiley, N. Y.
45. Solow, D. (1990). *How to Read and Do Proofs*. Wiley, N. Y.
46. Stein, K. S. (1976). *Mathematics, The man-made universe*. (3rd Ed.) W. H. Freeman and Co. San Francisco.
47. Trigg, C. (1967). *Mathematical Quickies*. McGraw-Hill Book Co. N.Y.
48. Wells, D. (1987). *Curious and Interesting Numbers*. Penguin, England.
49. http://apk.net/_holt2/math/humor.txt